

MANAGED FUTURES

— *Följ flocken på avstånd*



HENRIK HALLENBORG

HENRIK HALLENBORG

Managed Futures – Följ flocken, på avstånd

First published by Hallenborg CTA 2026

Copyright © 2026 by Henrik Hallenborg

Första utgåvan 2026

Utgiven av Hallenborg CTA

Alla rättigheter förbehållna.

Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bok får återges, lagras eller överföras i någon form utan upphovsrättsinnehavarens skriftliga tillstånd, med undantag för korta citat i recensioner och andra användningar som medges enligt lag.

Boken är skriven i informations- och utbildningssyfte och utgör inte individuell investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja finansiella instrument. Handel med terminer och andra finansiella instrument innebär betydande risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat.

First edition

ISBN: 978-91-535-1490-9

This book was professionally typeset on Reedsy.

Find out more at reedsy.com

*Tack till Sonia, som har delat hemmet med både mig och
marknaden under alla dessa år.*

Contents

<i>Information om denna förhandsversion</i>	iii
<i>Förord</i>	iv
I Problemet	
1 Varför traditionella portföljer inte räcker	3
2 Grunderna i Managed Futures	16
3 Varför trender existerar	31
4 Strategierna inom Managed Futures	54
II Historien bakom Managed Futures	
5 När priserna släpptes fria	67
6 Donchian, Dennis och Turtles	79
7 Från nisch till institution	90
III Förvaltningen i praktiken	
8 CTA-industrins aktörer	107
9 Den största risken	129
10 CTA-förvaltning	140

IV Allokera till Managed Futures

11	Crisis Alpha	155
12	Managed Futures i portföljen	166
13	Marknaden kräver ingen examen	183

V Tidlösa principer

14	Nya tider, gamla principer	195
15	Bortom trendföljning	205

Epilogue	219
----------	-----

Information om denna förhandsversion

Den här versionen är ännu inte slutgiltig. En uppdaterad och korrigerad utgåva publiceras så snart den är klar. Om du upptäcker några fel eller felskrivningar får du gärna kontakta mig på **henrik@hallenborgcta.com**

Förord

År 1998 förlorade jag 60 procent av mitt kapital. Den ryska staten hade ställt in betalningarna på delar av sin statsskuld och devalverat rubeln. Krisen spred sig snabbt över finansmarknaderna och min aktieportfölj följde med ned.

Förlusten väckte mitt intresse för stop loss och blev början på mitt arbete med systematiska och kvantitativa handelsmodeller. Min farfar, som tidigt hade investerat i Hennes & Mauritz, tog ofta med mig på investerarträffar, bland annat med Gunnar Ek från Aktiespararna. Han förstod inte varför jag använde ett särskilt uttryck för något som han tyckte var självklart.

”Jag säljer helt enkelt när förlusten blir för stor”, brukade han säga.

Det var naturligtvis precis vad en *stop loss* gjorde.

Efter ungefär ett halvår hade portföljen återhämtat hela förlusten. Jag lovade mig själv att aldrig mer hamna i samma situation. Erfarenheten gjorde mig försiktigare under IT-bubblan. Försiktigheten begränsade en del av vinsterna medan marknaden steg, men dämpade också förlusterna när det vände nedåt. Det var vinsterna under IT-bubblan, skyddade genom de nödutgångar jag hade byggt in i handeln, som gjorde att jag aldrig mer behövde ta vad andra skulle kalla ett riktigt jobb. I stället kunde jag fortsätta studera marknaden på heltid.

År 2001 började jag intressera mig för terminer på S&P 500. Det stora kontraktet hade ett värde på 250 dollar per indexpunkt,

medan det mindre E-mini-kontraktet gjorde det möjligt att handla för 50 dollar per punkt. Därmed kunde även ett mindre konto få direkt tillgång till den amerikanska indexmarknaden.

Jag fastnade fullständigt. Året därpå lade jag aktiehandeln och övriga marknader åt sidan för att koncentrera mig på S&P 500. Målet var att under ett helt år följa varje rörelse från öppningen klockan 15.30 till dess att handeln stängde för dagen klockan 22.15 svensk tid. Jag ville se hur marknaden reagerade på nyheter, hur rörelser byggdes upp och hur dess karaktär förändrades under dagens gång.

Jag hade nyligen lämnat London för Spanien och träffat den kvinna som senare skulle bli min fru. Projektet innebar förmodligen en viss risk även för det förhållandet. Lyckligtvis åter man sent i Spanien, så när börserna stängde hann jag fortfarande till middagen.

Efter drygt ett år hade jag utvecklat modeller för handel med index. Viktigare var att jag hade upplevt många olika marknadsklimat. De beteenden jag först såg i en treminutersgraf skulle jag senare känna igen i längre tidsintervall och på helt andra marknader.

Studierna växte efter hand till att omfatta nationalekonomi, psykologi, statistik och, på senare år, datavetenskap. Göran Högberg, ekonom och författare till Finanskrönikan, blev min mentor inom nationalekonomin och genom honom fördjupade jag mig framför allt i den österrikiska skolan och ekonomer som Ludwig von Mises och Friedrich Hayek. Deras syn på marknaden som en process, där priser formas av miljontals människors beslut, påverkade också min syn på finansmarknaderna.

När jag på relativt kort tid hade läst omkring 400 böcker insåg jag hur viktig den praktiska erfarenheten är. Inte ens tusen böcker kan fullt ut förmedla marknadens brutalitet mot den

som försöker ta vinster ur den med riktiga pengar.

År 2006 grundade jag Börstjänaren tillsammans med Thomas Sandström. Genom webbplatsen kunde vi publicera marknadsanalyser och nå ut till investerare. Under råvaruboomen 2007–2008 skrev jag löpande makroanalyser och marknadsbrev åt Royal Bank of Scotland, med fokus på globala trender inom bland annat råvaror, valutor och räntor. Börstjänaren blev så småningom den naturliga kontaktytan mot investerare.

År 2008 hade jag handlat aktivt för egen räkning i över tio år. Jag ansåg mig då ha byggt upp den erfarenhet och disciplin som krävdes för att börja hantera andras kapital. Att riskera sitt eget kapital är en sak. Att ansvara för någon annans är något helt annat. Som trendföljare klarade vi börskraschen bra. Därefter kom ytterligare investerare och snart gick det inte längre att sköta förvaltningen genom separata depåer och olika inloggningar för varje kund.

Jag undersökte möjligheten att bygga verksamheten inom ett svenskt fondbolag, men kostnaderna och de organisatoriska kraven förutsatte ett kapital under förvaltning som låg långt över vad jag hade vid den tiden. Att ta anställning och lämna ifrån mig kontrollen över verksamheten var inte heller ett alternativ.

Vid det laget hade jag en lång erfarenhet av aktiv terminshandel. Min amerikanske mäklare, Trenton Kimminau, föreslog att jag skulle bygga upp en egen CTA-verksamhet. Det var ett stort steg, men krävde betydligt mindre kapital än att starta ett svenskt fondbolag. Trenton hjälpte mig genom processen och med förberedelserna inför den amerikanska Series 3-examen. Lagom till dess att verksamheten skulle börja generera mer courtage lämnade han dock finansbranschen. Jag fortsatte på den väg han hade visat mig.

Samtliga resultat för CTA-programmen som anges nedan redovisas efter en förvaltningsavgift på 2 procent och en prestationsavgift på 20 procent.

År 2012 registrerades verksamheten som Commodity Trading Advisor hos National Futures Association, under tillsyn av Commodity Futures Trading Commission. Som registrerad medlem har jag därefter genomgått ett antal tillsynsgranskningar av NFA. De har omfattat fysiska besök på kontoret och genomgångar av hela verksamheten, från individuella konton till hur resultaten beräknas.

Det första CTA-programmet var Hedgehog, som startade 2012 med en minimiinvestering på endast 100 000 dollar, vilket är en låg kapitalnivå för ett trendföljande program. Efter fyra månader uppgick den öppna vinsten som mest till omkring 90 procent. Vi hade omedelbart kommit in i en kraftig spannmålstrend där priserna på majs, sojabönor och vete skenade. När priserna senare föll tillbaka från toppen och prestationsavgiften hade dragits av återstod en uppgång på 58 procent för investerarna. Intresset för mina modeller ökade snabbt.

Därefter startade jag det större och bredare trendföljande CTA-programmet Gourishankar, med en minimiinvestering på en miljon dollar. Den nivån krävdes för att modellen skulle kunna fördela risken över tillräckligt många marknader utan att positionerna blev oproportionerligt stora. Från starten 2013 till toppen i mars 2015 steg programmet med närmare 50 procent, motsvarande en geometrisk avkastning på omkring 28 procent per år.

Under 2014 rankades Gourishankar av Preqin bland de tio främsta i en global jämförelse av över 11 200 hedgefonder.

Sedan följde CTA-vintern. Under förlustperioderna arbetar jag som mest intensivt med att förstå, utveckla och förbättra

modellerna. Efter ett år i drawdown började jag 2016 fördjupa mig i programmering och ta fram algoritmiska modeller med kortare tidshorisont. Med tiden blev arbetet ett andra ben inom förvaltningen: kvantitativa makrostrategier med andra drivkrafter än de långvariga trenderna.

År 2018 låg Gourishankar drygt 20 procent under startnivån och omkring 48 procent under toppen från 2015. Den utdragna nedgången gjorde att investerarna drog tillbaka sitt kapital och programmet pausades. Handeln återupptogs i april 2020 men i mindre skala. Från botten i juni 2020 till toppen i maj 2021 steg Gourishankar med omkring 84 procent och tog på mindre än ett år tillbaka större delen av den fleråriga nedgången. Programmet avvecklades slutligen i juni 2021.

Trots återhämtningen var kapitalet på 220 000 dollar per depå för litet för att fortsätta driva Gourishankar med samma breda diversifiering. Risken var att den begränsade kapitalbasen skulle göra det omöjligt att följa modellen när marknaden blev mer krävande. Med färre möjliga positioner blev resultatet mer beroende av utvecklingen på ett fåtal marknader.

Erfarenheten lärde mig att den största risken inte alltid ligger i modellen. Ibland är volatiliteten högre än investerarna klarar att uthärda. Förvaltaren har ofta större tilltro till systemet genom sin erfarenhet och detaljerade kunskap om dess konstruktion och historiska simuleringar. Investeraren saknar samma insyn och kan därför ha svårare att behålla förtroendet när en svag period drar ut på tiden.

Redan 2020 hade jag inlett handeln i Hot Commodities på en ny plattform som ett alternativ till Gourishankar. På den plattformen sänktes minimiinvesteringen till 10 000 dollar. Tillgängligheten förbättrades, men finansiering och spreadar gjorde enligt våra beräkningar handelskostnaderna omkring 30

gångar högre än med stora börshandlade terminskontrakt.

Förvaltningen utvecklades trots detta väl under de följande åren. Avkastningen från trendföljning är sällan jämnt fördelad. Den påminner snarare om en ketchupeffekt: först händer nästan ingenting, sedan kommer allt på en gång. Hot Commodities steg med 62 procent 2020 och med 95 procent 2025, efter två svaga år 2022 och 2023. Från starten till mars 2026 uppgick den geometriska årliga avkastningen till omkring 24 procent efter både plattformskostnader och förvaltningsavgifter.

När större investerare åter visade intresse för trendföljning lanserade jag 2026 det bredare CTA-programmet Arkad. Programmet bygger huvudsakligen på trendföljning men innehåller en mindre del kvantitativa makrostrategier med andra drivkrafter än starka och uthålliga trender. Med en minimiinvestering på en miljon dollar blev det möjligt att använda stora börshandlade terminskontrakt och sprida risken över ett stort antal marknader.

Under alla dessa år har verksamheten bedrivits helt online. Det har gjort det möjligt för min familj att bo i Spanien, Dallas och under ett år även i Uppsala utan att förvaltningen behövt byta form. Min dotter växte upp i USA och trodde länge att alla pappor arbetade hemifrån och tillbringade dagarna framför tjugo bildskärmar. Det hon inte förstod var varför hennes pappa, till skillnad från alla andra pappor i Texas, talade engelska med brytning. Hur mycket hon än försökte rätta mitt uttal gick brytningen inte att få bort.

Kundmötena genomfördes huvudsakligen på distans. Först under senare år har jag träffat fler investerare under en golfrunda eller över en middag, framför allt i södra Spanien, ett mecka för golfare från hela Europa.

Under dessa möten tog idén till den här boken form. Jag

upptäckte att inte ens personer som arbetar professionellt med finans eller förvaltar miljardbelopp alltid har någon djupare kunskap om Managed Futures. Det är inte särskilt märkligt. Vi blir alla specialister på det vi själva arbetar med. Självt har jag svårt att bedöma om Atlas Copco är rätt värderat i förhållande till Sandvik. Företagsvärdering är helt enkelt inte mitt område.

Managed Futures och CTA-program har en starkare ställning i USA än i Sverige. Förvaltningsformen har länge använts av institutioner och förmögna investerare för att söka avkastning från andra marknader och rörelser än dem som driver aktiemarknaden. Den kan också användas i mindre portföljer där investeraren söker ett alternativ till aktier och obligationer.

Syftet med den här boken är att förklara hur förvaltningsformen fungerar och varför jag, när investerare granskar verksamheten – det som brukar kallas due diligence – sällan ger de marknadsprognoser som ofta efterfrågas. Trendföljande CTA-program handlar inte om att förutse framtiden eller slå ett aktieindex. En investering kan utgöra en del av en större portfölj, med uppgiften att söka absolut avkastning på många olika marknader.

Boken är skriven för den som vill förstå en annan väg till avkastning – en väg som inte förutsätter att aktiemarknaden alltid måste stiga.

Managed Futures står utanför den traditionella investerarflocken. Samtidigt bygger förvaltningen ofta på att följa de trender som flockens samlade beteende skapar.

Madrid, september 2026

Henrik Hallenborg

I

Problemset

Varför traditionella portföljer inte räcker

Aktier

För de flesta investerare börjar och slutar sparandet med aktier. Vid långsiktigt sparande, oavsett om syftet är pension eller framtida ekonomisk trygghet, står aktiemarknaden nästan alltid i centrum. Det gäller både privatpersoner och professionella kapitalförvaltare. Även om pensionsfonder, stiftelser och andra institutionella investerare normalt bygger breda portföljer med flera olika tillgångsslag utgör aktier ofta den viktigaste källan till långsiktig avkastning och därmed en central del av kapitalförvaltningen.

Det finns goda skäl till detta. Under de senaste hundra åren har aktier genererat högre avkastning än de flesta andra traditionella tillgångsslag. Även om utvecklingen varit långt ifrån jämn har den långsiktiga trenden varit tydlig. Företag skapar värde genom att producera varor och tjänster, investera i ny teknik, anställa medarbetare och utveckla sina verksamheter. När ekonomin växer tenderar företagens vinster att öka, något

som på sikt också återspeglas i stigande aktiekurser.

Till skillnad från många andra tillgångar representerar en aktie ett ägande i något produktivt. Köparen blir samtidigt delägare i verksamheten. Lyckas företaget öka sina vinster, expandera till nya marknader eller förbättra sin effektivitet, ökar också värdet på aktieägarnas kapital. Det är denna koppling mellan ekonomisk aktivitet och ägande som utgör den grundläggande förklaringen till aktiemarknadens långsiktiga framgång.

En annan viktig förklaring är ränta-på-ränta-effekten. När vinster återinvesteras uppstår en kumulativ process där tidigare avkastning börjar generera ny avkastning. Effekten kan verka obetydlig under de första åren men blir med tiden alltmer kraftfull. Historien visar att en stor del av de förmögenheter som skapats genom aktier inte har uppstått genom spektakulära affärer eller extraordinära prognoser, utan genom att kapital har fått växa under lång tid. Tiden har i många fall varit en viktigare faktor än själva investeringsbeslutet.

Få personer har kommit att symbolisera denna filosofi bättre än Warren Buffett. Genom sitt investeringsbolag Berkshire Hathaway byggde Buffett under flera decennier upp en av världens största privata förmögenheter genom att investera i lönsamma företag och behålla dem genom skiftande marknadscykler. Hans framgång bidrog till att stärka uppfattningen att aktier inte bara är en bra investering, utan den mest naturliga investeringen för den som vill bygga långsiktigt välstånd.

Under de senaste decennierna har indexfonder ytterligare förstärkt denna utveckling. Med en indexfond får investeraren en bred exponering mot hela marknaden till mycket låg kostnad. Strategin har visat sig vara både enkel och effektiv. För miljontals sparare världen över har indexfonder blivit stan-

dardlösningen för långsiktigt sparande och budskapet har varit tydligt: köp marknaden, återinvestera avkastningen och ge investeringarna tid att växa. Om man betraktar historien ur detta perspektiv är det lätt att förstå varför aktier fått en så central roll i investeringsvärlden.

Problemet är att investerare tenderar att fokusera på den långsiktiga genomsnittsavkastningen och glömmer bort den resa som krävdes för att nå dit. Aktiemarknadens historia är nämligen inte en rak linje uppåt. Den består av perioder av optimism, expansion och välstånd, men också av djupa kriser, långa stagnationsperioder och återkommande besvikelser. Även om aktier på mycket lång sikt har varit en framgångsrik investering finns det flera historiska perioder då investerare fått vänta i många år, ibland årtionden, på att återhämta sina förluster.

Börskraschen 1929 är det kanske mest kända exemplet. Efter en lång period av spekulatation och optimism kollapsade den amerikanska aktiemarknaden. Nedgången blev så omfattande att den kom att prägla en hel generation investerare. För många människor förändrades synen på aktier för resten av livet. Händelsen illustrerade att även marknader som under lång tid stigit kraftigt ibland faller mycket mer än de flesta anser möjligt. Den amerikanska aktiemarknaden nådde inte tillbaka till toppen från 1929 förrän omkring 25 år senare, vilket visar att återhämtningen efter stora börsfall kan bli mycket lång. Justerat för inflation tog återhämtningen ännu längre tid.

1970-talet visade ett annat problem. Under denna period präglades världsekonomin av hög inflation, stigande energipriser och återkommande ekonomiska störningar. Även om aktiemarknaden inte kollapsade på samma sätt som under 1930-talet blev avkastningen svag under långa perioder. Samtidigt försämrade inflationen pengarnas köpkraft. Investerare

upplevde då att deras kapital stod still eller till och med minskade i reala termer trots att de ägde aktier.

När 1980-talet tog sin början var intresset för aktier rekordlågt. Många i den äldre generationen bar fortfarande med sig minnena från depressionen på 1930-talet och såg aktiemarknaden som något riskfyllt och opålitligt. Den yngre generationen hade i sin tur vuxit upp med ett helt decennium av svag börsutveckling och såg få skäl att investera i aktier. Få kunde då ana att en av historiens starkaste och mest långvariga bull-marknader stod för dörren. Under de följande två decennierna steg aktier kraftigt och skapade enorma förmögenheter. Men precis som tidigare skulle investerarnas optimism så småningom drivas till motsatt ytterlighet.

Från IT-bubblans topp år 2000 fram till början av 2010-talet fick investerare återigen uppleva en aktiemarknad som rörde sig sidledes under mycket lång tid. Först kom det kraftiga börsfallet efter teknikbubblans sammanbrott, vilket raderade stora delar av de vinster som byggts upp under slutet av 1990-talet. Därefter följde några år av återhämtning innan världen kastades in i en djup finanskris 2008. För investerare som följde Dow Jones Industrial Average dröjde det ända till 2013 innan indexet varaktigt etablerade sig över toppnivån från år 2000. Trots återhämtningar mellan dessa händelser blev den sammanlagda utvecklingen betydligt svagare än många hade förväntat sig. Perioden blev ännu en påminnelse om att en aktieportfölj ibland behöver mer än ett decennium för att åter skapa verklig förmögenhetstillväxt.

Det kanske tydligaste exemplet på aktiemarknadens nackdelar återfinns dock i Japan. Under 1980-talet betraktades landet av många som världens ekonomiska framtid. Japanska företag dominerade flera branscher och optimismen kring landets

utveckling verkade närmast obegränsad. När den japanska tillgångsbubblan sprack i slutet av 1989 förändrades situationen dramatiskt. Aktiemarknaden föll kraftigt och det skulle dröja närmare 35 år innan Nikkei-indexet åter noterades över toppen från 1989. Justerat för inflation har marknaden ännu inte fullt ut återhämtat förlusten. Japans inflation har visserligen varit låg jämfört med västvärlden, men 35 år av låg inflation försämrar ändå köpkraften. För japanska investerare blev detta en smärtsam påminnelse om att mycket framgångsrika ekonomier kan genomgå extremt långa perioder av stagnation.

För den som har många år kvar tills pengarna ska användas behöver ett stort börsfall inte vara ett avgörande problem. Om marknaden så småningom återhämtar sig finns det tid för portföljen att göra detsamma. Situationen ser däremot annorlunda ut för den som har mindre tid kvar till pensionen eller redan lever på sitt sparande. Om ett kraftigt börsfall inträffar i det skedet av livet saknas ibland möjligheten att hämta igen förlusterna. Historien visar att det ibland tar tio, tjugo eller till och med trettio år för en aktiemarknad att nå tillbaka till tidigare toppnivåer. Den avgörande frågan är därför inte om uppgången till slut kommer, utan om investeraren lever tillräckligt länge för att få del av den.

Just därför handlar diversifiering inte enbart om att minska svängningarna i en portfölj. Ett annat syfte är att minska risken för en större nedgång vid fel tidpunkt i livet. En hög långsiktig genomsnittsavkastning är till liten tröst om kapitalet ska finansiera pensionen innan marknaden hunnit återhämta sig.

Detta innebär inte att aktier är en dålig investering. Tvärtom finns det starka argument för att aktier fortfarande utgör grunden i de flesta långsiktiga portföljer. Historien visar dessutom

att aktier, trots perioder av svag utveckling, ofta varit ett bättre skydd mot inflation än många andra tillgångsslag. När priserna i ekonomin stiger tenderar företagens omsättning, vinster och tillgångsvärden på sikt att stiga med dem, vilket gjort att aktiemarknaden i många fall kunnat bevara och öka investerarnas köpkraft över långa tidsperioder.

En del av de stigande indexnivåer som investerare vant sig vid under senare år kan också förklaras av inflation. När penningmängden ökar snabbare än produktionen av varor och tjänster tenderar pengarnas köpkraft att minska över tid. Följden blir att det krävs fler kronor, dollar eller euro för att köpa samma varor och tillgångar. På lång sikt tenderar detta att bidra till högre nominella priser på såväl varor som reala tillgångar, däribland aktier. En del av börsens uppgång speglar alltså inte enbart ökad produktivitet och högre reala vinster, utan också att pengarnas värde förändras över tid.

Historien visar att aktier inte är en universallösning. Framgången är nära kopplad till ekonomisk tillväxt, företagsvinster, investerarnas riskaptit och det finansiella systemets stabilitet. När dessa faktorer förändras påverkas också avkastningen, ibland under mycket långa tidsperioder. Även om aktier på lång sikt visat sig vara ett effektivt skydd mot inflation innebär det inte att de alltid skyddar investerare mot perioder av svag eller utebliven real avkastning. För investeraren innebär detta ett dilemma. Aktier har historiskt varit en av de bästa vägarna till långsiktigt välstånd, men de har samtidigt visat sig kunna genomgå långa perioder av svag utveckling. Frågan är inte om aktier har en plats i portföljen, utan om de ensamma räcker.

Det centrala problemet är att många investerare utgår från att framtiden kommer att likna det förflutna. När marknadsmiljön

förändras kan en portfölj som fungerat väl under lång tid plötsligt visa sig sårbar. Den insikten har fått investerare att söka andra tillgångsslag och metoder för att hantera risk.

Obligationer

Om aktier inte alltid kan leverera den stabila och långsiktigt positiva utveckling som investerare hoppas på, uppstår en naturlig fråga: hur kan riskerna minskas utan att man helt avstår från aktiemarknadens avkastningspotential? Det vanligaste svaret har varit att komplettera aktier med andra tillgångsslag. Under större delen av modern finanshistoria har obligationer varit det mest använda alternativet.

En obligation är i grunden ett lån. När en investerare köper en statsobligation eller en företagsobligation lånar investeraren ut kapital mot löfte om framtida räntebetalningar och återbetalning av det nominella beloppet vid löptidens slut. Till skillnad från aktier, vars värde bygger på framtida vinster och marknadens förväntningar, bygger obligationer på kontraktsmässiga kassaflöden. Detta gör dem i regel betydligt mindre volatila än aktier.

I modern portföljteori har aktier och obligationer betraktats som naturliga komplement till varandra. Aktierna har fått stå för tillväxten medan obligationerna har gett stabilitet. När ekonomin växer och företagets vinster stiger förväntas aktier utvecklas väl. När ekonomin försvagas, osäkerheten ökar och investerare söker trygghet har kapital då flödat till obligationsmarknaden.

Ur denna tanke växte den klassiska 60/40-portföljen fram, där ungefär sextio procent av kapitalet investeras i aktier och fyrtio procent i obligationer. Modellen blev under många år

något av standardlösningen för långsiktigt sparande. Den erbjöd inte samma avkastningspotential som en ren aktieportfölj, men den gav mindre svängningar och begränsade nedgångar. För pensionsfonder, stiftelser och privata investerare framstod den som en rimlig kompromiss mellan avkastning och risk.

Bakom framgången låg flera antaganden som sällan diskuterades eftersom de under lång tid togs för givna. Det första var att inflationen skulle förbli relativt låg och stabil. Det andra var att räntorna på sikt skulle fortsätta att falla eller åtminstone inte stiga kraftigt. Det tredje var att aktier och obligationer skulle röra sig i motsatt riktning när marknadsoron ökade.

Det sista antagandet är särskilt viktigt. Om aktiemarknaden faller samtidigt som obligationsmarknaden stiger uppstår en naturlig stötdämpare i portföljen. Förlusterna i den ena delen kompenseras delvis av vinster i den andra. Just denna negativa korrelation mellan aktier och obligationer kom att bli en av de viktigaste byggstenarna i modern portföljförvaltning. Under perioden från början av 1980-talet fram till omkring 2020 fungerade modellen ovanligt väl. Inflationen föll successivt från de höga nivåer som präglat 1970-talet. Centralbankerna vann trovärdighet i kampen mot inflationen och de långsiktiga räntorna sjönk under flera decennier.

När räntorna föll steg värdet på redan utgivna obligationer. Förklaringen är enkel: en obligation som emitterats med en ränta på exempelvis 6 procent blir mer attraktiv om nyutgivna obligationer bara erbjuder 3 procent. Eftersom den högre räntan är låst under obligationens löptid är investerare beredda att betala mer än det ursprungliga nominella värdet för att få ta del av de högre ränteutbetalningarna. En tioårig obligation som ursprungligen köpts för 100 kronor kunde i ett sådant scenario stiga till omkring 125–130 kronor när marknadsräntan halver-

ades. Priset på obligationen steg tills den effektiva avkastningen åter låg i nivå med den nya marknadsräntan. Obligationsinvesterare fick därmed inte bara sina löpande räntebetalningar utan kunde också göra betydande kursvinster när de sålde sina innehav.

Den fyrtioåriga räntenedgången skapade en ovanligt gynnsam miljö. Aktier gynnades av ekonomisk tillväxt, globalisering och stigande vinster, medan obligationer fick stöd av fallande räntor. När aktiemarknaden skakade fungerade obligationerna vanligen som skydd, och när ekonomin återhämtade sig drev aktierna portföljen framåt. De flesta investerare har aldrig upplevt en längre period där stigande räntor varit ett bestående problem. De har i praktiken levt med en närmast konstant medvind från obligationsmarknaden – en historiskt ovanlig period som sannolikt blir svår att upprepa.

Problemet var att de gynnsamma förhållandena fick många investerare att betrakta samspelet mellan aktier och obligationer som en naturlag snarare än som ett resultat av en specifik historisk miljö. Allt fler utgick från att obligationer alltid skulle skydda mot fallande aktiemarknader, oavsett ekonomiska förhållanden. Historien visar att så inte alltid är fallet. Den negativa korrelation som investerare vant sig vid är inte permanent. Den är beroende av inflationens nivå, centralbankernas agerande och den ekonomiska miljön.

Under vissa perioder har aktier och obligationer fallit samtidigt. När inflationen stiger snabbt riskerar obligationsmarknaden betydande förluster, medan aktiemarknaden pressas av högre räntor och försämrade ekonomiska utsikter. Det innebär att obligationer, trots sin viktiga roll i portföljförvaltningen, inte alltid erbjuder det skydd som investerare förväntar sig. De fungerar utmärkt i vissa marknadsmiljöer och betydligt

sämre i andra. Precis som aktier är de beroende av ekonomiska förutsättningar som förändras över tid.

Under flera decennier var det lätt att tro att kombinationen av aktier och obligationer hade löst diversifieringsproblemet. Inflationschocken och ränteuppgången 2022 visade dock att modellen kunde svikta när aktier och obligationer föll samtidigt. Då återstår det grundläggande problem som investerare försökt lösa sedan modern portföljförvaltning tog form: hur bygger man en portfölj som hanterar olika ekonomiska miljöer och inte är beroende av att ett specifikt historiskt mönster upprepar sig?

Diversifieringsproblemet

Om aktier inte alltid utvecklas som investerare hoppas och obligationer inte alltid erbjuder det förväntade skyddet, framstår diversifiering som den naturliga lösningen. Nästan varje investeringsbok, rådgivare och fondförvaltare betonar vikten av att sprida riskerna. Principen är betydligt äldre än den moderna portföljteorin. Redan i den andra delen av Miguel de Cervantes roman *Don Quijote*, utgiven 1615, finns varningen att inte riskera alla sina ägg i samma korg. Fyra hundra år senare används samma bild för att förklara hur investeraren kan minska risken för stora förluster och skapa en stabilare utveckling över tid. Problemet är att diversifiering ofta är svårare än den först verkar.

De flesta investerare betraktar sig själva som väldiversifierade. En portfölj kan innehålla svenska aktier, amerikanska aktier, europeiska aktier och tillväxtmarknader. Den kan vara fördelad mellan flera branscher och länder samt ett stort antal enskilda företag. På ytan ser detta ut som en väl spridd portfölj där riskerna borde vara jämnt fördelade. Under normala marknads-

förhållanden verkar det också så. Marknadernas relativa styrka varierar från år till år. Ibland leder amerikanska teknikbolag utvecklingen, ibland europeiska industribolag eller asiatiska tillväxtmarknader. Variationerna skapar en känsla av att kapitalet är spritt över flera oberoende investeringsmöjligheter.

Men det är först under en kris som den verkliga diversifieringen testas. När marknaderna utsätts för allvarlig stress förändras investerarnas beteende. Osäkerheten ökar, riskaptiten minskar och kapital börjar lämna riskfyllda tillgångar. Det som tidigare verkade vara många fristående investeringar börjar då röra sig i samma riktning. Svenska aktier faller, amerikanska aktier faller, europeiska aktier faller och tillväxtmarknader faller. Skillnaderna mellan dem blir plötsligt mindre betydelsefulla än det faktum att de alla tillhör samma övergripande kategori av riskfyllda tillgångar.

Investeraren upptäcker då något som inte varit uppenbart under goda tider. Portföljen innehåller kanske många innehav, men de är i grunden exponerade mot samma ekonomiska krafter. Detta leder oss till ett av de viktigaste begreppen inom portföljförvaltning: korrelation.

Korrelation beskriver i vilken utsträckning olika tillgångar tenderar att röra sig tillsammans. Om två investeringar stiger och faller samtidigt sägs de ha hög positiv korrelation. Om den ena tenderar att stiga när den andra faller sägs de ha negativ korrelation. Ju lägre korrelation mellan olika innehav, desto större blir den verkliga diversifieringseffekten. Många investerare gör här ett vanligt misstag: de fokuserar på antalet innehav i stället för de risker de faktiskt tar. Femtio olika aktier är inte nödvändigtvis mer diversifierat än att äga fem om samtliga påverkas av samma underliggande faktorer. Antalet positioner är mindre viktigt än hur dessa positioner reagerar

när marknadsmiljön förändras.

Finanskrisen 2008 illustrerade detta tydligt. När krisen slog till föll aktier från olika sektorer och delar av världen samtidigt. Tillgångar som under normala förhållanden hade uppvisat tydliga skillnader började röra sig i samma riktning. Krisen visade att diversifiering mellan många aktier inte skyddar mot risker som påverkar hela det finansiella systemet. Denna typ av risk brukar beskrivas som systemrisk.

Bakom systemrisken finns gemensamma drivkrafter med bred påverkan. Ekonomisk tillväxt är en sådan drivkraft. Om den globala ekonomin växer gynnas många företag och marknader. När ekonomin försvagas drabbas många av dem samtidigt. Räntenivåer, kreditförhållanden, inflation och investerarnas riskvilja påverkar på liknande sätt många marknader. Även om tillgångarna ser olika ut på ytan kan de vara beroende av samma underliggande faktorer.

Det innebär att en portfölj som består av svenska aktier, amerikanska aktier, europeiska aktier och tillväxtmarknader i praktiken kan vara en koncentrerad exponering mot global ekonomisk tillväxt. Så länge tillväxten fortsätter fungerar strategin väl. När förutsättningarna förändras riskerar alla dessa marknader att drabbas.

Ur detta perspektiv blir det tydligt att verklig diversifiering inte handlar om att äga många olika tillgångar, utan om att äga tillgångar som reagerar på skilda sätt i olika marknadsmiljöer. Målet är inte att maximera antalet innehav utan att minska beroendet av enskilda ekonomiska scenarier. Detta är också anledningen till att investerare under lång tid sökt efter strategier som inte är beroende av stigande aktiemarknader eller fallande räntor. Om både aktier och obligationer ytterst påverkas av samma övergripande ekonomiska krafter återstår frågan om

det finns andra typer av investeringar som kan skapa avkastning även när dessa traditionella tillgångsslag har det svårt.

Det är i sökandet efter denna typ av diversifiering som många av de strategier som senare kom att samlas under begreppet Managed Futures fick sin plats i moderna portföljer.

Grunderna i Managed Futures

Okänt men etablerat

Efter att ha konstaterat att aktier och obligationer inte alltid erbjuder den diversifiering investerare hoppas på återstår en naturlig fråga: vilka alternativ finns? Ett av de mest etablerade är Managed Futures. Trots att tillgångsklassen förvaltar hundratals miljarder dollar globalt och används av många av världens största pensionsfonder är den fortfarande relativt okänd utanför professionella investeringskretsar. För många privata investerare framstår begreppet som tekniskt, komplicerat och svårt att placera in i den traditionella uppdelningen mellan aktier, obligationer och fonder.

Förklaringen ligger delvis i hur investeringar traditionellt har betraktats. Under större delen av 1900-talet dominerades kapitalförvaltningen av aktier och obligationer. Trots att tillgångsslagen skiljer sig åt bygger de på samma grundläggande princip: investeraren köper en tillgång i förhoppningen att den ska stiga i värde över tid. En aktie köps därför att företaget förväntas

utvecklas väl, en obligation för att ge framtida räntebetalningar och en fastighet för att hyresintäkter och fastighetsvärden antas öka. Gemensamt är att avkastningen ytterst bygger på ett positivt framtidsscenario.

Managed Futures representerar ett delvis annorlunda synsätt. I stället för att utgå från vilka tillgångar som ska ägas utgår strategin från hur marknader faktiskt rör sig. Fokus ligger inte primärt på om en aktie är billig eller dyr, om ekonomin växer snabbt eller långsamt eller om centralbankerna kommer att höja eller sänka räntorna. Fokus ligger på prisrörelserna och på möjligheten att anpassa sig till dem. Marknader utvecklar trender både uppåt och nedåt. Förvaltarens uppgift blir att identifiera och följa dessa trender i takt med att de utvecklas. Denna skillnad i synsätt gör Managed Futures fundamentalt annorlunda än traditionell kapitalförvaltning.

Det innebär att en Managed Futures-portfölj i teorin kan tjäna pengar på stigande aktiemarknader, fallande aktiemarknader, stigande räntor, fallande räntor, starkare valutor, svagare valutor eller kraftiga rörelser i råvaror. Det avgörande är inte riktningen utan att en tillräckligt tydlig trend existerar. Synsättet kan framstå som ovanligt eftersom det skiljer sig från hur investeringar normalt presenteras. Finansmedia fokuserar ofta på prognoser, analytiker försöker uppskatta framtida vinster, ekonomer diskuterar konjunkturer och centralbanker. Investerare vänjer sig vid tanken att framgång handlar om att förutsäga vad som ska hända härnäst. Managed Futures utgår från en annan filosofi.

Ingen vet med säkerhet vad som kommer att hända i morgon, nästa månad eller nästa år. Det gäller såväl investerare som ekonomer, centralbankschefer och politiker. Managed Futures-förvaltaren möter denna osäkerhet med en process

som anpassar sig till olika framtidsscenarier. Om inflationen stiger, om ekonomin går in i recession, om råvarupriserna stiger kraftigt eller om aktiemarknaden faller ska portföljen kunna anpassa sig till den nya verkligheten. Tänk om det viktigaste för investeraren inte är att veta vad som kommer att hända, utan att vara förberedd på det som faktiskt händer? Fokus flyttas från prognosen till agerandet: från frågan ”Vad kommer att hända?” till ”Hur ska kapitalet förvaltas när utvecklingen blir en annan än väntat?”

Den egenskapen gör Managed Futures till en av få tillgångsklasser som verkligen skiljer sig från traditionella investeringar. Förvaltningsformen är inte beroende av stigande aktiemarknader, fallande räntor eller en viss ekonomisk utveckling. Managed Futures bygger inte på optimism om en viss marknad, utan på de prISRÖRELSER som faktiskt uppstår.

Denna egenskap har gjort att många pensionsfonder, stiftelser och institutionella investerare valt att inkludera Managed Futures i sina portföljer. Syftet är inte nödvändigtvis att uppnå högre avkastning än aktiemarknaden. Ambitionen är i stället att skapa en portfölj som fungerar under fler typer av marknadsmiljöer än vad traditionella aktie- och obligationsportföljer gör.

Begrepp som CTA, Commodity Pool och trendföljning låter tekniska och främmande för den som möter tillgångsklassen för första gången. För att förstå hur industrin fungerar behöver vi börja med dess viktigaste byggstenar.

CTA-förvaltaren

CTA är en förkortning för Commodity Trading Advisor, en beteckning som har sina rötter i den amerikanska terminsmarknaden. I dag är dock namnet delvis missvisande.

Ordet commodity översätts vanligtvis till råvara, vilket lätt ger intrycket att en CTA huvudsakligen handlar med exempelvis olja, guld, vete eller kaffe. Historiskt låg det en viss sanning i detta. Under terminsmarknadernas tidiga utveckling var handeln starkt koncentrerad till jordbruksprodukter och andra fysiska råvaror. Det brukade skämtsamt sägas att en commodity var något som gjorde ont om man tappade det på foten.

I dag ser det annorlunda ut. Moderna CTA-förvaltare handlar visserligen fortfarande råvaror, men också på ett stort antal finansiella marknader, såsom aktieindex, statsobligationer, räntor och valutor. För många av de största CTA-firmorna utgör de finansiella marknaderna numera en större del av verksamheten än de traditionella råvarorna. Namnet har däremot levt kvar av historiska och regulatoriska skäl.

Även ordet *advisor*, rådgivare, kan vara något missvisande. En CTA fungerar sällan som en traditionell rådgivare som lämnar rekommendationer om placeringar. CTA-förvaltaren fattar investeringsbesluten och genomför affärerna direkt enligt ett i förväg definierat mandat. På många sätt liknar rollen därför mer en diskretionär fondförvaltare än en rådgivare i ordets vardagliga betydelse. Investeraren lämnar över kapitalet eller handelsmandatet till förvaltaren, som därefter ansvarar för de löpande investeringsbesluten.

En CTA kan enklast beskrivas som en professionell kapitalförvaltare som använder terminsmarknader för att förvalta kapital. Förvaltningen kan vara helt systematisk, helt diskretionär eller

bygga på en kombination av båda metoderna. Många av dagens största CTA-firmor använder huvudsakligen systematiska modeller där köp- och säljbeslut genereras enligt förutbestämda regler. Andra kombinerar kvantitativa modeller med mänskliga beslut, medan vissa bygger hela sin verksamhet på diskretionära bedömningar av marknaderna.

Förvaltningen är inte passiv i samma bemärkelse som en indexfond. Tvärtom kräver verksamheten omfattande arbete med analys, riskhantering, portföljkonstruktion och löpande övervakning av marknaderna. Skillnaden är att besluten i hög grad baseras på fastställda principer snarare än på subjektiva prognoser om ekonomin eller enskilda marknader.

I en traditionell aktiefond ägnar förvaltaren en stor del av sin tid åt att analysera företag, deras vinster, balansräkningar och framtidsutsikter. En CTA arbetar vanligtvis på ett annat sätt och utgår i högre grad från marknadernas prisutveckling. Signalernas utformning, positionernas storlek och portföljens samlade risk är centrala delar av CTA-förvaltarens arbete.

En annan viktig skillnad är att CTA-förvaltaren normalt kan agera i båda riktningarna. Om en marknad utvecklar en positiv trend kan förvaltaren köpa. Om samma marknad i stället utvecklar en negativ trend kan förvaltaren ta en kort position och potentiellt tjäna pengar på nedgången. Samma princip gäller för aktieindex, räntor, valutor och råvaror. Detta ger CTA-förvaltaren en betydligt större flexibilitet än många traditionella fondförvaltare, som huvudsakligen är beroende av stigande marknader.

CTA-industrin har vuxit kraftigt under de senaste decennierna och omfattar i dag förvaltare som hanterar tiotals miljarder dollar. Samtidigt betecknar CTA inte en specifik strategi. Två CTA-förvaltare kan använda helt olika metoder och ändå

tillhöra samma kategori. Vissa bygger sina beslut på trendföljning, andra på statistiska modeller, makrostrategier eller olika former av relativvärdehandel. Vad de har gemensamt är inte exakt hur de investerar, utan att de använder terminsmarknader och professionella riskhanteringsprocesser som grund för sin verksamhet.

Terminsmarknaden

För att förstå hur en CTA arbetar behöver man först känna till det verktyg som ligger till grund för nästan hela Managed Futures-industrin: terminskontraktet.

Ett terminskontrakt är i grunden ett avtal om att köpa eller sälja en tillgång vid en framtida tidpunkt till ett i förväg bestämt pris. Terminer ska inte förväxlas med optioner. Ett terminskontrakt innebär en skyldighet för båda parter att fullfölja avtalet om positionen behålls till förfall, medan en option ger köparen en rättighet, men ingen skyldighet, att köpa eller sälja den underliggande tillgången. Det är två olika finansiella instrument.

Historiskt uppstod terminskontrakt inom jordbruket. En lantbrukare kunde exempelvis låsa försäljningspriset på sin kommande skörd, medan en kvarnägare kunde säkra sina framtida inköpskostnader. Genom terminskontraktet kunde båda parter skydda sig mot prisförändringar.

Ett tidigt exempel återfinns i Japan. På risbörsen i Dojima i Osaka utvecklades redan i början av 1700-talet en organiserad handel med kontrakt och risbevis som gjorde det möjligt att bestämma priset på ris innan den slutliga leveransen ägde rum. Producenter och köpmän kunde därmed minska risken för att priset skulle förändras kraftigt mellan överenskommelsen

och leveransen. Dojimabörsen fick officiellt tillstånd 1730 och brukar beskrivas som världens första organiserade terminsmarknad. Terminskontrakt är alltså inte en modern produkt skapad för spekulation. De växte fram ur ett praktiskt behov av att hantera osäkerhet kring framtida priser.

Med tiden utvecklades terminsmarknaderna långt bortom jordbruket. I dag handlas terminskontrakt på ett mycket brett spektrum av tillgångar, däribland råolja, guld, kaffe, mjölk, smör och ost, men också statsobligationer, räntor, valutor, aktieindex, fraktkostnader och utsläppsrätter. För många av dessa tillgångar utgör terminsbörserna den ledande marknadsplatsen för prissättning och handel.

Om terminskontraktet behålls ända fram till förfallodagen leder det normalt till att den underliggande tillgången levereras. Den som exempelvis köpt ett terminskontrakt på vete får då leverans av den mängd och kvalitet som kontraktet specificerar. Leveransen sker via ett av terminsbörsen godkänt lager eller en annan godkänd leveransplats enligt de regler som gäller för det aktuella kontraktet.

För finansiella terminer fungerar det något annorlunda. Beroende på kontraktets utformning sker antingen leverans av den underliggande finansiella tillgången, exempelvis en statsobligation, eller en kontantavräkning där endast värdeförändringen mellan kontraktets pris och marknadspriset regleras.

I praktiken väljer de flesta finansiella aktörer att avsluta sina positioner innan kontraktet löper ut. Genom att sälja ett köpt kontrakt eller köpa tillbaka ett sålt kontrakt upphör åtagandet. Eftersom omkring 97 procent av alla terminskontrakt stängs före leverans är det endast en liten andel som faktiskt leder till fysisk leverans.

För en spekulant, exempelvis en CTA-förvaltare, fyller terminskontrakten en annan funktion än för de producenter och konsumenter som använder dem för att säkra priser eller genomföra ett framtida köp eller en försäljning av den underliggande tillgången. Spekulanten använder i stället terminer som ett effektivt sätt att ta exponering mot prISRörelser, utan någon avsikt att fullfölja kontraktet fram till fysisk leverans eller slutlig avräkning. En CTA som köper ett terminskontrakt på råolja har normalt ingen avsikt att ta emot tusentals fat olja. På samma sätt har en CTA som handlar ränteterminer ingen avsikt att ta emot eller leverera statsobligationer. Syftet är att dra nytta av de prISRörelser som uppstår på marknaden.

Dessa spekulanter fyller också en viktig ekonomisk funktion. Genom att vara villiga att ta den prISRisk som producenter och konsumenter vill minska bidrar de med likviditet till marknaden. Det gör det enklare för företag att säkra framtida priser och leder till en mer effektiv prissättning. Utan denna risköverföring skulle kostnaden för att säkra framtida priser sannolikt bli högre, vilket i förlängningen även skulle kunna öka företagets kostnader och därmed priserna för slutkonsumenterna.

Terminsmarknadernas stora fördel är att de ger tillgång till ett mycket brett spektrum av marknader genom en standardiserad och likvid infrastruktur. Från ett och samma handelskonto handlar en förvaltare amerikanska aktieindex, europeiska räntor, japanska statsobligationer, valutor, energi, metaller och jordbruksprodukter. Denna flexibilitet har lagt grunden för hela Managed Futures-industrin. I praktiken beskrivs CTA-förvaltare som globala makroförvaltare. De är inte begränsade till en viss region eller en viss tillgångsklass, utan kan söka möjligheter där de starkaste trenderna uppstår.

CTA-program och Commodity Pool

Vi har nu tittat på vem som fattar investeringsbesluten och vilket verktyg som används för att genomföra dem. Nästa fråga gäller hur själva investeringen är organiserad.

Det finns i huvudsak två sätt för investerare att anlita en CTA. Det ena är genom ett individuellt förvaltad konto där investeraren själv äger terminskontot men ger CTA-förvaltaren ett handelsmandat att genomföra affärerna enligt ett definierat CTA-program, ett så kallat *managed account*. Det andra är genom en gemensam investeringsstruktur, en så kallad Commodity Pool, där flera investerares kapital förvaltas tillsammans. Båda modellerna förekommer inom Managed Futures-industrin och bygger på samma grundläggande investeringsfilosofi, men skiljer sig åt när det gäller hur kapitalet organiseras och administreras.

Ett individuellt förvaltad CTA-program erbjuder en hög grad av transparens. Eftersom investeraren äger sitt eget konto kan varje affär, varje position och varje kontorörelse följas direkt via depåutdrag från mäklaren. Denna typ av lösning riktar sig främst till större investerare och kräver i många fall ett betydligt högre minsta investeringsbelopp än en Commodity Pool. För mindre investerare blir en Commodity Pool därför den mest praktiska vägen till Managed Futures.

En Commodity Pool kan enklast liknas vid en fond. Flera investerare placerar kapital i en gemensam struktur som sedan förvaltas enligt en definierad strategi. Vinster och förluster fördelas proportionellt mellan investerarna baserat på deras ägarandelar, på samma sätt som i många traditionella investeringsfonder.

Grundprincipen är relativt enkel. I stället för att varje invester-

are öppnar ett eget terminskonto, ansluter sig till ett individuellt CTA-program och har en separat relation med mäklaren samlas kapitalet i en gemensam Commodity Pool.

Förvaltningen kan därefter organiseras på olika sätt. Poolen kan antingen investera i ett eller flera externa CTA-program eller låta en CTA-förvaltare, som då vanligen också är CPO (Commodity Pool Operator), handla direkt för dess räkning. Oavsett modell får investerarna tillgång till marknader och strategier som annars hade varit svåra eller opraktiska att hantera på egen hand. Därmed förenklas administration, rapportering och den löpande förvaltningen genom att allt sker inom en och samma struktur.

Genom den gemensamma strukturen sköts handel, riskhantering, administration, revision och rapportering centralt. Investeraren behöver därmed inte hantera dessa funktioner separat. Skillnaden mot en traditionell aktiefond ligger främst i vilka marknader som används och vilka regelverk som omger verksamheten. Medan en aktiefond huvudsakligen investerar i aktier investerar en Commodity Pool vanligtvis genom terminskontrakt och andra derivatinstrument. På så sätt blir det möjligt att få exponering mot ett mycket stort antal marknader från ett och samma konto.

En annan viktig skillnad är att terminsmarknader kräver säkerheter snarare än full betalning för den underliggande tillgången. När en CTA-förvaltare tar en position i exempelvis råolja, statsobligationer eller ett aktieindex krävs normalt endast omkring 5–15 procent av kontraktets värde som säkerhet. Först om kontraktet behålls fram till leverans eller slutlig avräkning behöver den fulla betalningslikviden erläggas eller den underliggande tillgången levereras, beroende på kontraktets utformning. Resterande kapital kan användas för andra

positioner eller hållas i likvida tillgångar. Det bidrar till att CTA-förvaltare kan bygga mycket diversifierade portföljer med exponering mot många marknader samtidigt.

Historiskt har Commodity Pool-strukturen varit särskilt vanlig i USA, där den utvecklades parallellt med CTA-industrin och terminsbörsernas framväxt. Många av världens största Managed Futures-program är fortfarande organiserade som Commodity Pools, även om motsvarande strukturer i dag återfinns i många olika juridiska former runt om i världen. För investeraren är dock den praktiska innebörden enkel. En Commodity Pool är det juridiska och ekonomiska ramverk som samlar investerarnas kapital, medan CTA-förvaltaren ansvarar för hur kapitalet investeras. Tillsammans bildar de den grundläggande strukturen bakom stora delar av Managed Futures-industrin.

I USA står CTA-verksamhet under tillsyn av Commodity Futures Trading Commission, CFTC. Förvaltare är normalt registrerade hos National Futures Association, NFA, och omfattas av krav på bland annat rapportering, dokumentation och marknadsföring. Registreringen och den löpande tillsynen bidrar till att skapa struktur och förtroende kring verksamheten.

Investeringsstrategi

Nu när vi har tittat på vem som förvaltar kapitalet, vilket verktyg som används och hur investeringen organiseras återstår den kanske viktigaste frågan: hur fattas själva investeringsbesluten?

Den strategi som starkast förknippas med Managed Futures är trendföljning. Grundtanken är att marknader ibland utvecklar ihållande prisrörelser som kan pågå under månader eller till och med år. Förvaltaren försöker inte förutse när dessa rörelser ska börja eller sluta, utan identifierar trenderna när de redan har

etablerats. Om en marknad stiger etableras en lång position. Om marknaden faller etableras en kort position för att tjäna på nedgången. När trenden avtar lämnas positionen och kapitalet flyttas till andra marknader där starkare rörelser utvecklas.

Strategin bygger inte på att förvaltaren vet varför priserna stiger eller faller. Det räcker att konstatera att en trend existerar och därefter anpassa sig till den. En av de största skillnaderna mellan trendföljning och många andra investeringsstrategier är att förvaltaren inte försöker bedöma vad en marknad borde vara värd. Viktigast är vad marknaden faktiskt gör: om priset stiger betraktas det som information och om priset faller betraktas det också som information. Själva prisrörelsen blir utgångspunkten för besluten.

Investeringsbesluten fattas vanligtvis med hjälp av statistiska och matematiska modeller som identifierar och följer marknadernas prisutveckling. Det betyder inte att en algoritm förutsäger framtiden. Tvärtom utgår de flesta förvaltare från att framtiden är osäker. Ingen vet vilka marknader som kommer att bli nästa års vinnare eller förlorare. Därför sprids kapitalet ofta över ett stort antal positioner samtidigt. Målet är inte att hitta en enda perfekt investering, utan att skapa en portfölj som kan fånga de trender som faktiskt uppstår.

Trendföljning behöver inte få rätt i en majoritet av affärerna för att vara lönsam. Ett mindre antal stora vinnare kan kompensera för många begränsade förluster. Många små förluster accepteras i utbyte mot möjligheten att dra nytta av de få tillfällen då marknaderna rör sig exceptionellt mycket. Historiskt har sådana rörelser uppstått i samband med ekonomiska kriser, inflationsperioder, valutaförändringar, råvarubrist och andra större förändringar i den globala ekonomin.

En annan egenskap hos trendföljning är att metoden fungerar

på samma sätt oavsett marknad. Samma grundläggande princip fungerar på aktieindex, statsobligationer, valutor, energi, metaller och jordbruksprodukter. Förvaltaren behöver inte bygga en separat investeringsfilosofi för varje marknad. Det är prISRörelsen som står i centrum.

Även om trendföljning är den mest kända strategin är den långt ifrån den enda. Många moderna CTA-förvaltare använder också modeller baserade på carry, relativvärdesstrategier, säsongsmönster och andra kvantitativa metoder. Trendföljning förblir dock den historiska kärnan i industrin och har starkt bidragit till dess utveckling och popularitet.

Managed Futures roll i portföljen

En förvaltare inom Managed Futures strävar sällan efter att slå aktiemarknaden varje år. Förvaltaren försöker inte heller göra prognoser om ekonomin, centralbankernas agerande eller nästa börskrasch. Uppgiften är att skapa en avkastningskälla som är mindre beroende av de faktorer som driver traditionella investeringar.

Detta brukar beskrivas som ett mål om absolut avkastning. Till skillnad från relativ förvaltning, där resultatet bedöms mot ett index, försöker CTA-förvaltaren skapa positiv avkastning över tid oavsett om de traditionella marknaderna stiger eller faller. En välkonstruerad Managed Futures-portfölj ska kunna dra nytta av trender i olika marknader oavsett om dessa trender är positiva eller negativa.

Detta är vad som gör Managed Futures till en form av diversifiering som skiljer sig från traditionella investeringar, vars avkastning ofta är beroende av att ekonomin utvecklas väl över tid. Aktier gynnas av ekonomisk tillväxt och obliga-

tioner ofta av fallande räntor, medan Managed Futures har möjlighet att anpassa sig till olika marknadsmiljöer. Stigande råvarupriser, fallande aktiemarknader, kraftiga valutaförändringar eller förändrade räntenivåer kan alla skapa möjligheter om tillräckligt starka trender utvecklas.

Det innebär inte att Managed Futures fungerar i alla situationer. Precis som alla andra investeringsstrategier genomgår CTA-program perioder av svag utveckling. Särskilt utmanande är miljöer där marknaderna saknar tydliga trender och rör sig fram och tillbaka utan någon bestående riktning. Målet är inte att vinna varje månad eller varje år, utan att över tid skapa en unik avkastningskälla som kan kombineras med traditionella aktie- och obligationsinvesteringar.

Av denna anledning jämför sig CTA-förvaltare sällan med breda aktieindex som S&P 500. Ett aktieindex är konstruerat för att mäta utvecklingen på aktiemarknaden. En CTA har ett helt annat uppdrag: att identifiera möjligheter på ett stort antal marknader och kontrollera portföljens risk. Att jämföra en trendföljande CTA med S&P 500 är ungefär som att jämföra en obligationsfond med ett fastighetsindex. Båda är investeringar, men de försöker uppnå olika saker.

Diversifiering är ett annat område där Managed Futures har fått stor uppmärksamhet. När aktier och obligationer utsätts för samma problem kan trendföljande strategier ibland reagera på ett helt annat sätt. Historiskt har detta varit särskilt tydligt under perioder av finansiell stress, inflation eller kraftiga marknadsförändringar. Denna egenskap har gjort Managed Futures till en återkommande komponent i många institutionella portföljer världen över.

För pensionsfonder, stiftelser och andra långsiktiga investerare handlar frågan sällan om att hitta den investering som ger

högst avkastning under nästa år. Ambitionen är att bygga robusta portföljer som kan fungera under många olika ekonomiska förhållanden. I det arbetet har Managed Futures under flera decennier spelat en viktig roll.

Att förstå hur industrin är uppbyggd är bara början. Nästa steg är att undersöka hur avkastningen skapas och vilka egenskaper som gör att strategierna kan fungera framöver. Det förklarar varför Managed Futures har attraherat kapital från professionella investerare världen över, även om historisk avkastning aldrig är någon garanti för framtida resultat.

3

Varför trender existerar

Råvarucykeln skapar trender

För att förstå varför trendföljning fortsätter att fungera trots att de bakomliggande kvantitativa modellerna är välkända, studerade och används i stor skala måste man gå bortom själva metoden och fokusera på det som driver prISRörelserna. Trendföljning handlar inte om att vara en *rocket scientist* eller att upptäcka en unik strategi som ingen annan känner till och som skulle upphöra att fungera om den publicerades i en dagstidning. I centrum står de krafter som skapar långvariga trender. En av de viktigaste är råvarucykeln – en grundläggande men underskattad drivkraft på de finansiella marknaderna.

Råvarucykeln är i sin enklaste form en återkommande process där priset fungerar som den centrala signalen som koordinerar utbud och efterfrågan över tid. När det stiger förändras beteendet hos både producenter och konsumenter. När det faller sker motsvarande justeringar, men i motsatt riktning. Det som gör denna process särskilt relevant är att dessa anpassningar

inte sker omedelbart, utan med fördröjning, vilket skapar de obalanser som ger upphov till långvariga prISRörelser, eller trender, uppåt och nedåt.

När priset på en råvara stiger kraftigt, oavsett om det gäller olja, koppar eller kaffe, sker flera saker samtidigt. Konsumenterna börjar anpassa sitt beteende och efterfrågan minskar, inte nödvändigtvis abrupt utan gradvis. Företag söker substitut, effektiviserar sin användning eller skjuter upp konsumtion. Producenterna reagerar också. Högre priser gör det lönsamt att öka produktionen, återstarta tidigare olönsamma projekt eller investera i ny kapacitet.

Problemet är att denna produktionsökning tar tid. Inom många råvarusektorer, särskilt energi och metaller, kan det ta flera år från det att ett investeringsbeslut fattas till dess att produktionen faktiskt når marknaden. Under denna period fortsätter obalansen mellan utbud och efterfrågan att existera, vilket i sin tur driver priset vidare uppåt. Det är denna tidsfördröjning som skapar förutsättningar för uthålliga trender.

Tidsfördröjningen varierar kraftigt mellan olika råvaror. Planteras ett nytt apelsinträd i dag dröjer det två till fyra år innan det ger sina första frukter, men först efter omkring fem till åtta år når trädet full produktion. Om en stor del av skörden förstörs av frost eller om många träd dör finns det därför ingen möjlighet för odlarna att snabbt återställa produktionen. Det kan ta många år innan utbudet är tillbaka på tidigare nivåer.

Samma princip gäller för nötkreatur. Från det att en producent beslutar sig för att utöka sin besättning tills de nya djuren är slaktmogna går det normalt omkring två till tre år. Det är dessa djur som handlas på terminsmarknaden under namnet *Live Cattle*. När produktionen inte snabbt kan anpassas till förändringar i efterfrågan skapas långa perioder av underskott

eller överskott, vilket i sin tur ger upphov till de långvariga pristrender som trendföljande strategier försöker utnyttja.

När den nya produktionen väl når marknaden förändras situationen. Utbudet ökar samtidigt som den tidigare höga prisnivån redan har dämpat efterfrågan. Resultatet blir att marknaden går från underskott till balans och därefter till överskott. Priset slutar stiga, stabiliseras och faller så småningom. Denna nedgång sätter igång nästa fas i cykeln.

I vissa fall utvecklas dock uppgången till en spekulationsfas. När priserna stigit under en längre tid lockas allt fler aktörer in på marknaden och till slut även allmänheten. Den ökade efterfrågan drivs då inte längre enbart av den underliggande bristsituationen, utan också av förväntningar om fortsatt stigande priser. Resultatet blir ofta att priset stiger betydligt högre än vad utbuds- och efterfrågesituationen motiverar. När marknaden sedan inser att bristen håller på att försvinna kan den spekulativa uppgången snabbt följas av ett lika kraftigt prisfall.

Vid låga priser sker den motsatta processen. Konsumenterna ökar sina köp och efterfrågan stiger eftersom råvaran har blivit billigare. Producenterna minskar däremot sin aktivitet. Projekt stängs ned, investeringar skjuts upp och produktionen minskar. Precis som i uppgångsfasen sker anpassningen med fördröjning. Det tar tid att stänga ned kapacitet och ännu längre att återstarta den när priset väl börjar stiga igen.

Denna växelverkan, där priset först påverkar beteendet och beteendeförändringarna sedan driver priset i motsatt riktning, utgör kärnan i både råvarucykeln och trendföljningen. Strategin är inte beroende av en specifik marknad eller en viss tidsperiod, utan är en konsekvens av hur reala ekonomiska system fungerar. Så länge det finns en koppling mellan pris, produktion och

konsumtion kommer denna cykliska dynamik att existera.

Det som gör detta förlopp särskilt relevant för trendföljning är att det tenderar att skapa ihållande prisrörelser snarare än slumpmässiga svängningar. Eftersom anpassningen mellan utbud och efterfrågan sker med fördröjning blir prisrörelserna ofta både längre och kraftigare än vad som initialt kan förefalla rimligt. Därför utvecklar råvarumarknader emellanåt kraftiga överreaktioner, där priserna stiger eller faller långt utöver vad de långsiktiga fundamenta motiverar. En råvara kan gå från kraftig brist till överskott, eller tvärtom, på ett sätt som skapar tydliga trender över månader eller år.

Den återkommande anpassningen gör trendföljning till en robust strategi. Den bygger på ekonomiska förutsättningar som återkommit på råvarumarknader under mycket lång tid och som sannolikt kommer att fortsätta existera även i framtiden. Trendföljande modeller är i grunden ett sätt att systematiskt reagera på dessa cykler. De försöker inte förutsäga när en cykel börjar eller slutar, utan anpassar sig när den väl är i rörelse. Det förklarar varför de fungerar över tid – inte för att de är sofistikerade i sig, utan för att de är kopplade till en underliggande process som återkommer på marknaderna.

En viktig aspekt som ofta missförstås är hur dessa rörelser manifesteras för investerare. För den genomsnittliga konsumenten framstår råvarupriser som relativt stabila. Priset på kaffe i en butik förändras sällan dramatiskt från en vecka till en annan, och även över längre perioder sker justeringarna gradvis. Detta beror på att detaljhandelspriser filtrerar bort mycket av den kortsiktiga volatiliteten genom lagerhållning, prissättningsstrategier och kontrakt.

Terminsmarknaden fungerar annorlunda än detaljhandeln. Priset på kaffe i butiken omfattar inte bara råvaran utan

också förädling, förpackning, transport, skatter och handelns marginaler. Lagerhållning, leveransavtal och företagens prissättning gör dessutom att förändringar i råvarupriset inte alltid slår igenom omedelbart. Terminspriset avser däremot en bestämd mängd av råvaran för leverans vid en viss tidpunkt och reagerar fortlöpande på ny information och förändrade förväntningar om framtida utbud och efterfrågan. Därmed blir råvarucykeln rörelser tydligare och möjliga att handla direkt.

Både den fysiska råvaran och terminskontraktet kan uppvisa stora prISRörelser. Den begränsade säkerhetsmarginalen gör inte terminskontraktet mer volatilt i sig, men gör det möjligt att kontrollera en stor exponering med ett mindre bundet kapital. Hävstången förstärker därför vinsten eller förlusten i förhållande till kapitalet på kontot, inte själva marknadens procentuella prISRörelse. Hur kraftigt ett CTA-program svänger avgörs följaktligen inte enbart av vilka kontrakt som handlas, utan framför allt av positionernas storlek och portföljens samlade risk. Samma prISRörelse kan få begränsad effekt vid låg exponering och betydligt större effekt när positionerna är större.

Detta leder tillbaka till frågan om varför trendföljning inte slutar att fungera, trots att den är välkänd. Svaret ligger i att den inte exploaterar en tillfällig ineffektivitet, utan en strukturell egenskap hos marknaderna. Råvarucykeln uppstår inte för att marknadsaktörer gör misstag i traditionell mening, utan för att produktion och konsumtion inte kan anpassas omedelbart till prisförändringar. Denna tröghet skapar de rörelser som modellerna fångar. Så länge världen är beroende av fysiska råvaror och det tar tid att öka eller minska produktionen kommer dessa cykler att fortsätta existera.

Trendföljning är inte beroende av att vara unik eller hemlig, utan av att CTA-förvaltaren reagerar konsekvent på dessa

rörelser. Därför fungerar strategin ofta bäst i perioder av större obalanser. När marknader är stabila och utbud och efterfrågan är i balans finns det få tydliga trender att exploatera. Men balansen är aldrig permanent. Förändringar i utbud, efterfrågan, produktion och investerarnas beteende skapar förr eller senare nya obalanser och därmed de rörelser som strategin är utformad för att fånga.

CTA-förvaltarnas samlade positioner utgör bara en liten del av den globala handeln med energi, metaller, spannmål och andra råvaror. De långsiktiga pristrenderna skapas därför främst av förändringar i produktion, konsumtion och lager, inte av trendföljarnas handel. Även om CTA-industrin fortsätter att växa är den liten i förhållande till den globala råvaruekonomin.

Råvarucykler är samtidigt bara en del av ett större ekonomiskt mönster. Ekonomer har länge försökt identifiera cykliska förlopp i ekonomin som helhet.

Under 1920-talet hävdade den ryske ekonomen Nikolaj Kondratiev att ekonomiska cykler kunde sträcka sig över flera decennier. Genom att studera bland annat råvarupriser, räntor, handel och produktion identifierade han vågor av expansion och nedgång som varade i omkring 40–60 år. Teorin är omstridd, men visar att föreställningen om långvariga ekonomiska cykler har en lång historia. Hans slutsats att kapitalistiska ekonomier kunde genomgå djupa kriser och därefter återhämta sig stod i konflikt med den sovjetiska ideologin. Han greps 1930 och avrättades under Stalins utrensningar 1938.

Men om långvariga trender återkommer uppstår en annan fråga. Hur kan de utnyttjas systematiskt när den effektiva marknadshypotesen säger att kända prismönster inte bör ge investerare ett bestående övertag?

Effektiva marknadshypotesen

Om alla investerare hade tillgång till samma information och alltid agerade rationellt borde marknadspriser omedelbart anpassa sig till ny information. Så snart en nyhet publicerades skulle dess betydelse analyseras, värderas och omedelbart reflekteras i priset. I en sådan värld skulle långvariga trender knappast kunna existera. Priser skulle röra sig från en jämviktspunkt till nästa jämviktspunkt utan några längre perioder av ihållande upp- eller nedgångar. Detta är i stora drag kärnan i den så kallade effektiva marknadshypotesen, en teori som under flera decennier kom att dominera stora delar av den akademiska finansvärlden.

Den forskare som framför allt kom att förknippas med teorin var Eugene Fama vid University of Chicago. Under 1960-talet utvecklade han den effektiva marknadshypotesen i en rad inflytelserika vetenskapliga arbeten och lade därmed grunden för stora delar av den moderna finansiella ekonomin. Famas forskning fick ett enormt genomslag och kom under flera årtionden att prägla både universitetens undervisning och professionell kapitalförvaltning världen över.

Den effektiva marknadshypotesen bygger på idén att marknadspriser innehåller all tillgänglig information. Konsekvensen blir att ingen investerare systematiskt bör kunna uppnå en högre avkastning än marknaden som helhet genom att analysera offentligt tillgänglig information, eftersom den redan är inbakad i priserna. Historiska prisrörelser borde därför inte ge någon användbar information om framtida prisutveckling. Ur detta perspektiv framstår trendföljning som en märklig idé.

Under lång tid betraktades därför trendföljning med betydande skepsis inom akademiska kretsar. Om historiska pris-

rörelser innehöll användbar information borde andra investerare snabbt upptäcka och arbitrera bort möjligheten.

År 2013 tilldelades Fama Nobelpriset i ekonomi för sin empiriska forskning om hur tillgångspriser beter sig, inte för teorin i sig. Priset delades med Lars Peter Hansen och Robert Shiller, vars forskning i flera avseenden pekade i en annan riktning. Medan Famas forskning betonade hur snabbt marknader kan absorbera information, dokumenterade Shiller hur psykologi, flockbeteende och återkommande bubblor kan få priser att under långa perioder avvika från sina fundamentala värden. Att de båda belönades samtidigt illustrerar hur finansforskningen utvecklats mot en mer nyanserad syn på marknader. De är varken perfekt effektiva eller fullständigt ineffektiva. Information sprids snabbt och konkurrensen är hård, men mänskligt beteende, institutionella begränsningar och strukturella obalanser gör att långvariga trender och andra anomalier återkommer.

Problemet med den effektiva marknadshypotesen var att den empiriska verkligheten inte fullt ut stämde överens med teorins förutsägelser. Under årtiondena efter att hypotesen etablerats visade både akademisk forskning och praktiska erfarenheter samma fenomen: marknader uppvisade en tendens att fortsätta röra sig i samma riktning längre än vad många modeller förutsåg. Detta gällde inte bara enstaka marknader eller specifika tidsperioder. Fenomenet återkom i aktier, råvaror, valutor och räntor, i USA, Europa och Asien samt under perioder av inflation, deflation, ekonomisk tillväxt och recession. Ju mer data som samlades in, desto svårare blev det att ignorera observationen.

Ett viktigt genombrott kom 1993, då Narasimhan Jegadeesh och Sheridan Titman i den numera klassiska studien *Returns to Buying Winners and Selling Losers* visade att aktier med stark historisk utveckling tenderade att fortsätta utvecklas bättre

än aktier med svag utveckling. 2012 visade Tobias Moskowitz, Yao Hua Ooi och Lasse Heje Pedersen i *Time Series Momentum* att samma effekt även existerade på terminsmarknader inom råvaror, valutor, räntor och aktieindex.

Momentum kom därmed att etableras som en av de mest robusta men svårförklarade anomalier inom finansiell ekonomi. Enkelt uttryckt innebär momentum att tillgångar som utvecklats starkt under en period tenderar att fortsätta utvecklas starkt under en tid framöver, medan tillgångar som utvecklats svagt ofta fortsätter att utvecklas svagt. För många akademiker var detta ett obekvämt resultat eftersom det stod i konflikt med en strikt tolkning av den effektiva marknadshypotesen.

Professionella investerare fortsatte dock att observera samma sak: råvaror kunde utveckla trender som varade i flera år, valutor kunde stiga eller falla under långa perioder och räntemarknader kunde röra sig i samma riktning under ett helt årtionde. Aktiemarknader kunde befinna sig i bull-marknader eller bear-marknader som varade betydligt längre än vad de flesta prognosmakare förutsåg.

Ta den amerikanska obligationsmarknaden som exempel. Från början av 1980-talet fram till början av 2020-talet föll räntorna nästan oavbrutet. Inom råvaror har vi sett fleråriga uppgångar i guld, olja och jordbruksprodukter. På valutamarknaden har dollarn vid flera tillfällen utvecklat starka rörelser som sträckt sig över många år. Om marknader vore perfekt effektiva borde sådana rörelser vara betydligt svårare att förklara. Det betyder inte att den effektiva marknadshypotesen saknar värde. Den fångar viktiga egenskaper hos marknaden: konkurrensen är hård, information sprids snabbt och det är svårt att skapa bestående övertag. Men teorin ger inte hela bilden.

En marknad utan facit

Tänk på en biljardboll. Om bollens exakta position, hastighet och riktning är kända, liksom bordets egenskaper och de krafter som påverkar den, går det i princip att beräkna var den kommer att befinna sig en sekund senare. Framtiden blir då en matematisk följd av utgångsläget. Den franske matematikern Pierre-Simon Laplace förde denna tanke betydligt längre. Han föreställde sig ett intellekt som kände till alla krafter och varje föremåls exakta position. Med fullständig kunskap om utgångsläget skulle det kunna beräkna både vad som hade hänt och vad som skulle hända.

Finansmarknaden är emellertid inte ett sådant slutet system. Den består av människor och institutioner som reagerar på ny information, förändrade priser och varandras agerande. Varje beslut förändrar därmed den marknad som övriga försöker analysera.

Marknadens framtid ligger därför inte dold som ett färdigt facit i den information som redan finns. Den skapas delvis genom beslut som ännu inte har fattats. Den brittiske ekonomen John Maynard Keynes, en av 1900-talets mest inflytelserika ekonomer, använde priset på koppar och räntenivån tjugo år framåt som exempel på frågor som inte kunde beräknas på någon säker grund. Hans slutsats var enkel: ”Vi vet helt enkelt inte.”

Att i efterhand förstå varför något inträffade är inte detsamma som att i förväg kunna säga när och hur det skulle inträffa.

Homo sapiens och flocken

Bakom varje köp- och säljbeslut finns en människa. Trots finansmarknadernas höga tekniska nivå är det fortfarande *Homo sapiens* som fattar besluten – samma art som har utvecklats under hundratusentals år för att överleva i en osäker och ofta farlig miljö. Våra hjärnor formades inte för att hantera aktiemarknader, centralbanker eller derivatkontrakt. De formades för att upptäcka hot, söka trygghet i gruppen och reagera snabbt på förändringar i omgivningen. Just dessa egenskaper har hjälpt människan att bli jordens dominerande art. Men på finansmarknaderna kan samma egenskaper förstärka prisrörelser och bidra till att långvariga trender uppstår.

Flockbeteendet är ett av de tydligaste exemplen: på savannen var det ofta farligt att lämna flocken. Om ett lejon förföljde hjorden var det sällan den individ som sprang åt motsatt håll som hade störst chans att överleva. Att följa gruppen var i många situationer en rationell strategi. Om hundra individer reagerade på samma sätt fanns det förmodligen en god anledning till det. Denna instinkt lever fortfarande kvar i oss.

Problemet är att den värld våra hjärnor utvecklades för att hantera skiljer sig dramatiskt från den värld vi lever i idag. Lejonen har i stor utsträckning ersatts av marknadsrörelser, ekonomiska nyheter och finansiella beslut. Trots det reagerar våra hjärnor ofta på liknande sätt. När en marknad stiger uppstår därför en process som är mer komplex än vad många ekonomiska modeller förutsätter. Till en början kan prisuppgången bero på något fundamentalt. Ett företag rapporterar bättre resultat än väntat, en centralbank sänker räntan eller efterfrågan på en råvara ökar. Någon form av händelse sätter i gång rörelsen, men därefter träder andra krafter in.

På råvarumarknaderna finns dessutom stora skillnader i information och erfarenhet. Gruvbolag, energibolag, jordbruksföretag och industriella köpare arbetar närmare den fysiska marknaden än de flesta finansiella investerare. När förutsättningarna förändras når informationen därför inte alla marknadsaktörer samtidigt. Producenter och konsumenter börjar anpassa sina beslut, medan analytiker och investerare successivt försöker förstå förändringens betydelse.

Anta att ett gruvbolag upptäcker en ny silverfyndighet med potential att på sikt kraftigt öka det globala utbudet. De personer som först inser fyndighetens ekonomiska betydelse kan välja att sälja silverterminer för att säkra framtida produktion eller minska sin exponering. När informationen successivt sprids till analytiker, konkurrenter, råvaruhandlare och därefter till övriga investerare börjar allt fler fatta liknande beslut. Priset anpassas därför sällan i ett enda steg. I stället utvecklas trenden i takt med att ny information tolkas, bekräftas och sprids genom marknaden.

När priserna stiger blir investerare mer optimistiska. De ser sina innehav öka i värde och känner att deras beslut bekräftas. Analytiker börjar justera upp sina prognoser medan banker publicerar mer positiva marknadsbedömningar och journalister skriver artiklar om den starka utvecklingen. Framgångshistorier får större utrymme i media och kapitalförvaltare intervjuas om sina resultat. Allt detta bidrar till att skapa en positiv berättelse. När berättelsen blir tillräckligt stark börjar fler investerare köpa, inte nödvändigtvis därför att de analyserat marknaden djupare än tidigare utan därför att de ser att priset stiger och att andra verkar tjäna pengar.

Resultatet blir en självförstärkande process. Det som från början var en fundamental prisrörelse börjar successivt drivas

av investerarnas eget beteende. Ju fler som följer trenden, desto starkare blir den, och prisrörelsen kan fortsätta långt utöver vad de ursprungliga fundamentala förändringarna ensamma motiverar. Förr eller senare rör sig marknaden ofta tillbaka mot sitt fundamentala värde, men återgången kan ta mer tid än de flesta investerare föreställer sig. Marknaden kan förbli irrationell längre än vad många har råd att vänta.

Teknikaktierna under slutet av 1990-talet är ett tydligt exempel. Inledningsvis fanns verkliga innovationer bakom utvecklingen: internet förändrade världen, nya företag skapades och produktiviteten ökade. Men efter hand började prisuppgångarna locka nya investerare och allt fler följde flocken. Ju mer marknaden steg desto fler ville delta. När optimismen nådde sin kulmen hade många investerare slutat fråga vad företagen egentligen var värda. Fokus låg i stället på hur mycket priserna hade stigit och hur mycket de förväntades stiga ytterligare. I ett sådant läge diskuteras det om marknaden befinner sig i en bubbla eller inte. Men frågan är irrelevant för trendföljande modeller som ser trenden som sin vän ända till slutet.

Bubblor har återkommit i tulpanlökar, järnvägsaktier, fastighetsmarknader, råvaror, kryptovalutor och aktier. Marknaderna har sett olika ut, men den underliggande psykologin har varit densamma. Flockbeteendet fungerar inte bara på vägen upp utan lika effektivt på vägen ned. När marknader faller verkar samma psykologiska mekanismer, men i motsatt riktning. Investerare blir mer pessimistiska, analytiker sänker sina prognoser och negativa nyheter dominerar medieflödet. Förluster leder till ökad osäkerhet, vilket får fler investerare att sälja. Försäljningarna pressar i sin tur priserna ytterligare och förstärker därmed pessimismen. Resultatet blir en självförstärkande process som, precis som under en uppgång,

kan driva marknaden betydligt längre än vad de underliggande fundamenta ensamma motiverar.

Eftersom marknader består av människor tenderar förändringar i sentiment att ske gradvis. Nya idéer accepteras stegvis, optimism växer fram över tid och pessimismen utvecklas på samma sätt. Kapital flyttar sig inte omedelbart från en plats till en annan. Det är därför trender ofta kan fortsätta trots att allt fler investerare inser vad som pågår. Bara för att en trend är synlig betyder det inte att den är över. Tvärtom kan själva synligheten locka ytterligare deltagare och därmed förstärka rörelsen.

Flockbeteende innebär dessutom inte nödvändigtvis irrationalitet. Om alla andra köper en tillgång som stiger kraftigt framstår det som rationellt att själv vilja delta. Det går inte att i förväg förutsäga när optimism ska övergå i pessimism eller avgöra när marknaden blivit alltför optimistisk eller pessimistisk. När marknaden väl börjar röra sig i en viss riktning försöker CTA-förvaltaren identifiera trenden och följa den. Trender kan brytas, marknader kan överraska och prisrörelser kan snabbt ändra karaktär. Svårigheten med trendföljning ska därför inte underskattas. Men så länge mänsklig psykologi påverkar investeringsbesluten kommer flockbeteende sannolikt att fortsätta förstärka prisrörelserna och därmed bidra till att skapa de långvariga trender som trendföljande strategier försöker utnyttja.

Centralbankerna skapar obalanser

Det finns en annan kraft som också haft ett avgörande inflytande över de globala finansmarknaderna. Den producerar inga varor och säljer inga tjänster, men dess beslut påverkar priserna på ak-

tier, obligationer, valutor och råvaror världen över. Den kraften är centralbanken. Under större delen av modern finanshistoria betraktades centralbankernas roll som relativt begränsad. Deras uppgift var främst att upprätthålla prisstabilitet, säkerställa ett fungerande betalningssystem och justera styrräntorna för att påverka ekonomin. Marknaden betraktade inte centralbanken som den dominerande kraft den senare skulle bli. Den synen förändrades, framför allt efter finanskrisen 2008.

När det globala finansiella systemet skakades av bankkolapser, kreditförluster och snabbt fallande tillgångspriser agerade centralbanker världen över på ett sätt som saknade motstycke i modern tid. Räntorna sänktes till nivåer som tidigare hade betraktats som osannolika. I flera länder föll de ända ned mot noll. I vissa fall blev räntorna till och med negativa.

Men centralbankerna nöjde sig inte med detta. De hävdade att ytterligare åtgärder krävdes för att stabilisera ekonomin och förhindra en djup depression och började därför köpa enorma mängder finansiella tillgångar, framför allt statsobligationer. Programmen fick olika namn i olika delar av världen men kom sammantaget att bli kända som Quantitative Easing, eller QE. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve, den europeiska centralbanken ECB och den japanska centralbanken Bank of Japan blev under åren efter finanskrisen några av världens största köpare av obligationer. Centralbankernas balansräkningar växte med biljoner dollar, euro och yen genom dessa omfattande köp. Ur ett trendperspektiv är detta oerhört viktigt.

När en centralbank köper obligationer i stor skala påverkar den inte bara en enskild marknad. Den förändrar förutsättningarna för hela det finansiella systemet. Om köpen är tillräckligt omfattande stiger obligationspriserna och räntorna

pressas ned. Lägre räntor påverkar i sin tur värderingen av aktier, fastigheter och många andra tillgångar. Investerare som tidigare kunnat få en rimlig avkastning på obligationsmarknaden tvingas söka sig vidare till andra tillgångsslag. Kapitalet börjar röra sig.

Men effekterna stannade inte vid obligationsmarknaden. När räntorna pressades ned blev aktier mer attraktiva. Diskonteringsräntorna sjönk och finansieringskostnaderna minskade. Investerare som tidigare hade placerat kapital i obligationer började söka högre avkastning på aktiemarknaden. Centralbankerna signalerade dessutom att de var beredda att göra mycket för att stödja ekonomin och det finansiella systemet.

Även valutamarknaderna påverkades. När en centralbank sänker räntorna eller ökar penningmängden förändras avkastningsskillnaderna mellan olika länder. Kapital tenderar att söka sig dit avkastningen är högre. Därför kan stora penningpolitiska förändringar skapa valutatrender som varar i flera år. Under vissa perioder har investerare kunnat observera hur valutor successivt stärkts eller försvagats i takt med att centralbankernas penningpolitik utvecklats i olika riktningar.

Det viktiga att förstå är att centralbanker inte bara påverkar marknadernas nivåer utan också deras riktning. När en centralbank genomför en betydande förändring sker anpassningen sällan omedelbart. Banker, pensionsfonder, försäkringsbolag, företag och privata investerare behöver tid för att ompositionera sig. Kapitalet omfördelas successivt genom systemet. Nya investeringar görs. Gamla positioner avvecklas. Den gradvisa ompositioneringen kan därför fortsätta under lång tid.

Detta gäller inte bara när räntor sänks. Samma sak sker när de höjs. Under många år efter finanskrisen blev investerare vana vid en värld av extremt låga räntor. När inflationen återvände

efter pandemin förändrades spelplanen snabbt. Federal Reserve, ECB och flera andra centralbanker inledde de mest aggressiva räntehöjningscyklerna på flera decennier och effekterna blev dramatiska.

Obligationer föll kraftigt i värde, valutor började röra sig i nya riktningar och aktiemarknaderna ställdes inför högre räntor. Rörelserna blev inte kortvariga utan fortsatte medan investerna anpassade sina portföljer till de nya förutsättningarna. För trendföljare spelade det mindre roll om centralbankernas beslut betraktades som bra eller dåliga. Det viktiga var att besluten skapade rörelser. När tillräckligt stora mängder kapital tvingas anpassa sig till en ny ekonomisk verklighet uppstår ofta just de långvariga trender som Managed Futures-industrin försöker fånga.

Detta leder fram till en viktig insikt. Centralbankernas uttalande mål är att stabilisera ekonomin och det finansiella systemet. Ur den österrikiska ekonomiska skolans perspektiv riskerar deras ingripanden i stället att störa marknadens prissignaler och leda till felaktig resursallokering. Genom räntesänkningar, räntehöjningar, obligationsköp och andra penningpolitiska åtgärder påverkar centralbankerna kapitalflöden i en omfattning som få andra aktörer kan matcha. När stora mängder kapital styrs om kan kraftfulla och långvariga trender uppstå.

Trendernas drivkrafter

Det finns fler förklaringar till varför marknader utvecklar långvariga trender. En av dem är konjunkturcykeln, som ligger nära råvarucykeln eftersom båda drivs av förändringar i produktion, efterfrågan och investeringar. Under ekonomiska expansioner ökar produktionen, sysselsättningen och företagens

investeringar. Efterfrågan på energi, metaller och transporter stiger samtidigt som företagens vinster förbättras. När konjunkturen senare bromsar in minskar investeringarna och konsumenterna blir mer försiktiga. Därmed kan nya nedgångstrender ta form. Den globala högkonjunkturen 2003–2008 bidrog exempelvis till kraftiga prisuppgångar på olja, koppar och flera industrimetaller, innan finanskrisen utlöste en tydlig rörelse i motsatt riktning.

Tekniska innovationer är en annan källa till kraftfulla trender. När en ny teknik förändrar produktiviteten eller skapar helt nya marknader omvärderas framtidsutsikterna för hela branscher. Järnvägens genombrott under 1800-talet förändrade transportsektorn, elektrifieringen skapade nya industrier och internet revolutionerade kommunikation och handel. På senare år har utvecklingen inom artificiell intelligens lett till kraftigt ökad efterfrågan på halvledare, datacenter och elkraft. Den tekniska förändringen kommer först. Därefter börjar investerare omvärdera framtiden, kapital söker sig till vinnarna och prisrörelserna kan utvecklas under många år.

Politiska beslut och geopolitiska konflikter kan också bli startpunkten för omfattande trender. Nya lagar, skatter, tullar och subventioner förändrar företagets ekonomiska förutsättningar och kan flytta kapital mellan hela sektorer. Krig påverkar dessutom handelsvägar, produktion och energiförsörjning. Rysslands invasion av Ukraina 2022 ledde exempelvis till kraftiga rörelser i naturgas, olja, vete och gödningsmedel. Den första prisreaktionen var snabb, men företagets, regeringarnas och investerarnas anpassning till den nya geopolitiska situationen fortsatte betydligt längre.

Naturkatastrofer fungerar på liknande sätt. En orkan kan slå ut oljeproduktion och en omfattande torka minska skördarna

av vete eller majs. Frost i Brasiliens kaffeodlingar har vid flera tillfällen utlöst långvariga prisuppgångar på kaffe. Även om den utlösande händelsen är kortvarig tar det ofta lång tid innan produktionen återgår till normala nivåer.

Gemensamt för alla dessa exempel är att de förändrar marknadens grundläggande förutsättningar. De sätter en process i rörelse, men de bestämmer inte hur långt priset kommer att gå.

Två faktorer förtjänar särskild uppmärksamhet eftersom de inte nödvändigtvis skapar nya trender, men ofta förstärker dem när de väl har inletts.

Den första är belåning. Lånat kapital gör både uppgångar och nedgångar kraftigare. När marknaden stiger ökar värdet på säkerheterna, vilket ger utrymme att köpa fler tillgångar. Detta kan skapa en positiv återkopplingsloop: högre priser möjliggör större lån, som i sin tur driver priserna vidare uppåt. Det omvända sker när marknaden faller. Säkerheterna tappar i värde, långivarna kräver mer kapital och investerarna tvingas sälja för att minska sin skuldsättning. Tvångsförsäljningarna ökar säljtrycket och kan få en redan etablerad nedgång att accelerera.

Den andra faktorn är optionsmarknaden. Under vissa perioder kan handeln med optioner skapa mycket kraftiga prisrörelser genom en så kallad *gamma squeeze*. För att förstå fenomenet måste man först känna till att de banker och *market makers* som säljer optioner normalt försöker skydda sig mot prisförändringar genom att köpa eller sälja den underliggande tillgången. Om många investerare samtidigt köper köpoptioner och marknaden börjar stiga tvingas *market makers* successivt köpa allt fler aktier eller terminskontrakt för att behålla sin riskneutralitet. Dessa köp driver priset ännu högre, vilket i sin tur kräver ytterligare köp. Resultatet blir ett självförstärkande

förlopp där optionsmarknadens hedgning förstärker den redan pågående trenden.

Det är dock viktigt att skilja mellan vad som startar en trend och vad som driver den vidare. Belåning och gamma squeezes skapar sällan långvariga marknadstrender på egen hand. De kan däremot göra en redan existerande rörelse både snabbare och mer dramatisk. Den ursprungliga drivkraften finns oftast någon annanstans – i konjunkturen, teknologin, politiken, geopolitiken, naturen eller någon annan fundamental förändring.

Så länge priserna i huvudsak får bestämmas av marknadens utbud och efterfrågan kommer råvarucykler att uppstå. Och så länge ekonomier utvecklas, ny teknik introduceras, regeringar fattar beslut, krig bryter ut, naturkatastrofer inträffar och människor fortsätter att omvärdera sina förväntningar kommer också nya trender att skapas. Det är just därför som Managed Futures med fokus på trendföljning har kunnat överleva så många olika marknadsmiljöer och fortsätter att vara en relevant investeringsstrategi generation efter generation.

Trender genom århundradena

De ekonomiska och psykologiska förklaringarna till trender är övertygande, men en avgörande fråga återstår: är trender ett modernt fenomen eller har de återkommit under helt andra ekonomiska och institutionella förhållanden? Om trendföljning bara hade fungerat under de senaste årtiondena skulle resultaten kunna bero på en ovanligt gynnsam tidsperiod, förändringar i marknadsstrukturen eller ren statistisk tillfällighet. För att undersöka detta behövs betydligt längre historik än den som finns för dagens CTA-program.

År 2017 försökte Brian Hurst och Yao Hua Ooi från AQR Capital

Management tillsammans med finansprofessorn Lasse Heje Pedersen besvara frågan i studien *A Century of Evidence on Trend-Following Investing*, publicerad i *The Journal of Portfolio Management*. AQR är ett amerikanskt kapitalförvaltningsföretag som sedan starten 1998 arbetat med kvantitativa och systematiska investeringsstrategier, däribland Managed Futures.

Studien byggde vidare på *Time Series Momentum* från 2012, där Ooi och Pedersen tillsammans med finansprofessorn Tobias Moskowitz hade dokumenterat momentum inom råvaror, valutor, obligationer och aktieindex från 1985 och framåt. Nästa fråga var om resultaten främst var ett fenomen på den moderna finansmarknaden eller om samma mönster kunde spåras betydligt längre tillbaka.

För att undersöka detta konstruerade Hurst, Ooi och Pedersen en systematisk trendföljande strategi med historiska data från 1880 till 2016. Strategin tog långa positioner i marknader som hade stigit och korta positioner i marknader som hade fallit. De minskade beroendet av en enskild modell genom att kombinera signaler baserade på prisutvecklingen under en, tre och tolv månader.

Undersökningen omfattade sammanlagt 67 marknader inom fyra tillgångsslag: 29 råvaror, 11 aktieindex, 15 obligationsmarknader och 12 valutar. Eftersom moderna terminskontrakt inte existerade under hela perioden använde de terminsdata när sådana fanns och kompletterade materialet med historiska prisindex för tidigare perioder. I beräkningarna ingick även uppskattade transaktionskostnader och en traditionell avgiftsmodell med både förvaltnings- och prestationsbaserade avgifter.

Resultaten visade att strategin hade varit lönsam under den 137-åriga undersökningsperioden och gett positiv avkastning under mycket olika ekonomiska förhållanden. Historiken omfat-

tade depressioner, hög- och lågkonjunkturer, krig, stagflation, finanskriser samt perioder med både stigande och fallande räntor. Strategin fungerade inom alla fyra tillgångsslagen och med flera olika tidshorisonter. Studien gav därför inget stöd för att trendföljningens historiska avkastning enbart skulle vara en följd av de senaste årtiondenas marknadsmiljö eller ett statistiskt sammanträffande.

Strategins avkastning uppvisade dessutom låg korrelation med aktier och obligationer. Trendföljningen utvecklades särskilt starkt under extrema år på aktiemarknaden och gav positiva resultat under flera av de största nedgångarna för en traditionell portfölj bestående av 60 procent aktier och 40 procent obligationer. Det betyder inte att strategin alltid stiger när aktiemarknaden faller. Resultaten visar däremot att trendföljning inte är beroende av samma marknadsutveckling som normalt gynnar aktier och obligationer och därför kan bidra med diversifiering när en traditionell portfölj utsätts för stora påfrestningar.

År 2014 förde forskarna Alex Greyserman och Kathryn Kaminski det historiska perspektivet ännu längre i boken *Trend Following with Managed Futures*. Båda kombinerade akademisk forskning med lång erfarenhet från CTA-industrin. Greyserman hade under flera årtionden arbetat tillsammans med trendföljaren Larry Hite på Mint Investment Management. Kaminski hade arbetat med analys av CTA-förvaltare på svenska RPM och kom också att mynta begreppet Crisis Alpha för att beskriva trendföljningens möjlighet att dra nytta av långvariga prisrörelser under marknadskriser.

För att undersöka om trender även förekom långt innan dagens finansiella system växte fram sammanställde de prisserier som i vissa fall sträckte sig tillbaka till år 1223. Med hjälp av

materiallet studerade de en enkel form av trendföljning över en period på omkring 800 år och genom vitt skilda historiska epoker, långt före moderna börser, centralbanker och terminskontrakt.

Även i detta material återkom trender genom olika århundraden och ekonomiska system. Den konstruerade strategin uppvisade positiv avkastning, begränsad samvariation med traditionella tillgångar och gynnsamma egenskaper under flera historiska krisperioder. Trender är därmed inte en produkt av dagens börser, handelsteknik eller finansiella system. Studiens främsta betydelse är att den visar hur långvariga pristrender har återkommit genom historien och under vitt skilda ekonomiska förhållanden.

Hurst, Ooi och Pedersen visar att en systematiskt definierad trendföljande strategi har fungerat under mer än ett århundrade, medan Greyserman och Kaminski spårar de underliggande prisrörelserna betydligt längre tillbaka. Tillsammans talar resultaten för att trender inte är en tillfällig anomali från de senaste årtiondena, utan ett återkommande inslag i marknadernas historia. Flockbeteende, långsam anpassning till ny information, ekonomiska obalanser och kriser är äldre än dagens finansmarknader. Så länge dessa krafter består finns det också skäl att förvänta sig att nya trender kommer att uppstå.

Trendföljning är dock bara en del av Managed Futures. Även om den är den mest välkända och historiskt dominerande strategin finns det flera andra sätt för CTA-förvaltare att närma sig marknader och fatta investeringsbeslut.

Strategierna inom Managed Futures

Mer än bara trendföljning

Trendföljning har varit den dominerande strategin inom Managed Futures under större delen av industrins moderna historia och är fortfarande den metod som de flesta investerare förknippar med CTA-förvaltning. I mediernas rapportering om Managed Futures handlar det ofta om trendföljande modeller. Även analyser av CTA-industrin brukar kretsa kring trendföljande strategier.

Men CTA-industrin är betydligt bredare. Begreppet CTA beskriver inte en enskild strategi utan en typ av förvaltning som kan bygga på flera olika metoder. I detta kapitel behandlas de vanligaste strategigrupperna: trendföljning, *carry*, *mean reversion* samt *spread*- och relativvärdesstrategier. De ger ingen fullständig bild, men visar bredden inom industrin.

Under de senaste decennierna har utvecklingen inom CTA-industrin varit omfattande. Datorernas kapacitet har ökat dramatiskt. Tillgången till data har exploderat. Akademisk

forskning har identifierat nya marknadseffekter och nya sätt att analysera risk. Konkurrensen inom kapitalförvaltningen har också blivit allt hårdare. Resultatet har blivit att många förvaltare med tiden breddat sina verktygslådor.

Den tekniska utvecklingen har också gjort kvantitativa metoder vanligare. Ett investeringsprogram som huvudsakligen bygger på matematiska och statistiska modeller kan beskrivas som kvantitativt. Många CTA-program är kvantitativa, men begreppen är inte synonyma. Alla CTA-förvaltare är inte systematiska och alla kvantfonder handlar inte med terminer. Gemensamt för många CTA-program är i stället handel via likvida terminskontrakt, beslut som fattas enligt definierade regler och en central roll för riskhanteringen.

I dag är det inte ovanligt att en modern CTA använder flera modeller samtidigt. Vissa strategier försöker fånga långsiktiga trender. Andra fokuserar på kortsiktiga prisrörelser. Ytterligare modeller söker möjligheter i relationen mellan marknader eller utnyttjar strukturella fenomen som uppstår genom termins-marknadernas konstruktion.

Två förvaltare kan därför verka inom samma industri och ändå arbeta på helt olika sätt. Den ena kanske är nästan renodlat trendföljande och bygger hela sin verksamhet på att identifiera långsiktiga rörelser i aktieindex, valutor, räntor och råvaror. Den andra kanske kombinerar trendföljning med modeller som söker efter tillfälliga överreaktioner eller försöker dra nytta av skillnader mellan relaterade marknader. På ytan kan båda beskrivas som CTA-förvaltare, men deras investeringsprocesser kan skilja sig avsevärt.

Detta är också en viktig förklaring till varför avkastningen kan variera så mycket mellan olika CTA-firmor. Det räcker inte att veta att en förvaltare tillhör Managed Futures-industrin.

Man måste också förstå vilka modeller som används, hur risken hanteras och hur portföljen är konstruerad. Även förvaltare som handlar samma marknader kan uppnå helt skilda resultat beroende på vilka strategier som ligger bakom besluten.

Managed Futures är samtidigt en av få investeringar där investeraren inte enbart genom att följa ekonominyheterna kan avgöra om investeringen har stigit eller fallit. Att Managed Futures som grupp utvecklades väl under en viss månad betyder inte att alla CTA-program gjorde det. Skillnaderna mellan enskilda program kan vara betydande.

CTA-industrins ryggrad

Trendföljning är fortfarande industrins historiska kärna. Som vi såg i föregående kapitel försöker strategin inte avgöra vad en marknad borde vara värd, utan identifierar och följer den riktning som faktiskt utvecklas.

Trendföljning kan beskrivas som ett systematiskt försök att utnyttja momentum, alltså tendensen att en påbörjad prisrörelse fortsätter i samma riktning. Strategin använder prisbaserade regler för att identifiera och följa dessa rörelser när de uppstår.

Trendföljning kan genomföras med flera olika typer av prisbaserade signaler. Vanliga exempel är *breakout*-modeller, där positioner tas när priset passerar tidigare högsta eller lägsta nivåer, samt glidande medelvärden som används för att identifiera marknadens övergripande riktning.

Många moderna CTA-system använder betydligt mer sofistikerade modeller än så, men den grundläggande logiken är densamma. Syftet är att skilja verkliga trender från kortsiktigt marknadsbrus. Modellerna försöker inte fånga exakta toppar

eller bottenar. De kommer ofta in sent i en rörelse och lämnar sent. Trendföljaren accepterar detta eftersom målet inte är att göra det omöjliga – att köpa på botten och sälja på toppen – utan att fånga trendens mellersta del.

Modellerna kan arbeta över olika tidshorisonter. Vissa reagerar på rörelser som utvecklas under några veckor, medan andra försöker fånga trender som pågår under flera månader eller längre. Valet av tidshorizont påverkar hur snabbt modellen reagerar och hur känslig den blir för kortsiktiga svängningar.

Trendföljning har under vissa utdragna marknadskriser kunnat utvecklas positivt när traditionella portföljer haft det svårt. Förklaringen är att strategin kan ta både långa och korta positioner och följa större rörelser inom flera tillgångsslag. Det innebär inget garanterat skydd mot plötsliga börsfall, men kan få stor betydelse när krisförloppet utvecklar tydliga och långvariga trender.

Trendföljning försöker tjäna pengar på marknadens rörelser, medan carry i många avseenden bygger på den motsatta principen. Carry-strategier söker marknader där det finns en inbyggd ersättning för att hålla en position över tid.

Carry-strategier

Många investerare är vana vid tanken att avkastning uppstår när en tillgång stiger i värde. Om en aktie köps för 100 kronor och senare säljs för 120 kronor har investeraren tjänat pengar därför att priset stigit. Carry följer en annan logik. Här är målet inte nödvändigtvis stora prisrörelser, utan den löpande ersättning som marknaden erbjuder för att hålla en viss position.

Carry varierar mellan marknader. På valutamarknaden kommer den från ränteskillnader mellan länder. På obligations-

marknaden uppstår den genom räntor och avkastningskurvans lutning. Gemensamt är att investeraren erhåller en riskpremie för att hålla positionen över tid.

Man kan se det som att marknaden i vissa situationer betalar investeraren för tålamod. Valutor är kanske det enklaste stället att förstå carry. Alla länder har inte samma räntenivå. Under vissa perioder har Japan haft mycket låga räntor, medan exempelvis Australien haft betydligt högre räntor.

Anta att en investerare lånar japanska yen till en ränta på 0,5 procent och placerar kapitalet i australiensiska dollar som ger 4,5 procents ränta. Skillnaden mellan de två räntenivåerna är då fyra procent per år. Om valutakurserna inte förändras får investeraren behålla denna skillnad. Detta är den klassiska *carry trade* som under flera årtionden varit en viktig del av valutamarknaderna.

Det är naturligtvis inte riskfritt. Om den australiensiska dollarn faller kraftigt mot yenen kan valutaförlusten bli större än räntevinsten. Men så länge valutakursen förblir relativt stabil eller utvecklas gynnsamt kan investeraren tjäna pengar även om marknaden inte rör sig särskilt mycket.

Liknande fenomen förekommer på obligationsmarknaden. Räntemarknaden består inte av en enda ränta utan av ett helt spektrum av räntor med olika löptider. En obligation som förfaller om två år handlas normalt till en annan ränta än en obligation som förfaller om tio år. Dessa skillnader skapar möjligheter för carry-strategier.

Många räntestategier bygger i praktiken på olika former av carry. Förvaltaren försöker identifiera delar av avkastningskurvan där ersättningen för att ta risk framstår som särskilt attraktiv.

Carry kan alltså betraktas som en riskpremie: investeraren får

en löpande ersättning för att bära en viss risk så länge positionen behålls.

Det innebär dock inte att carry är gratis pengar. Om så vore fallet skulle möjligheten försvinna. Det handlar inte om riskfria arbitragevinster. Precis som alla andra investeringsstrategier innebär carry att investeraren accepterar vissa risker i utbyte mot en potentiell avkastning. Under perioder av marknadsstress riskerar carry-strategier betydande förluster. Valutor kan röra sig kraftigt och räntemarknader kan förändras snabbt.

Den långsiktiga avkastningen är därför inte en belöning utan en kompensation för att investeraren accepterar dessa risker. Carry tenderar att ge en jämnare, lägre avkastning över tid, avbruten av korta men djupa förlustperioder. Trendföljning uppvisar i stället ofta längre perioder av svag utveckling, medan en stor del av den totala avkastningen genereras under relativt korta perioder. Trendföljning tjänar pengar när marknader rör sig, carry tjänar medan marknaden väntar på en rörelse.

Mean reversion – när marknaden går för långt

Trendföljning bygger på idén att starka prisrörelser ibland fortsätter och bildar en trend. Mean reversion bygger däremot på observationen att marknader ofta överreagerar och vänder tillbaka utan att etablera en trend, eller att en befintlig trend ibland går för långt på kort tid. När priser tillfälligt drivs långt från ett normalt jämviktsläge ökar sannolikheten för en rörelse tillbaka. Det är denna återgång som strategin försöker utnyttja. Återgången sker dock varken omedelbart eller med säkerhet. Fenomenet har observerats på många finansiella marknader och ligger till grund för en stor grupp kvantitativa investeringsstrategier.

Ett enkelt exempel är ett gummiband. Ju längre det sträcks ut, desto större blir kraften som drar det tillbaka mot sitt ursprungliga läge.

Mean reversion förekommer över många tidshorisonter. En del strategier försöker fånga rörelser som utvecklas under månader eller år, medan andra arbetar betydligt snabbare och söker små prISRörelser som uppstår under några dagar, timmar eller till och med minuter. Trendföljning och mean reversion tolkar ofta exakt samma prISRörelse på olika sätt. När en marknad stiger kraftigt ser trendföljande modeller ett möjligt tecken på början av en ny trend. Mean reversion-modeller kan däremot dra nytta av att köparna blivit alltför optimistiska och att en tillfällig rekyl nedåt närmar sig.

Den ena strategin behöver dock inte ha rätt och den andra fel. Tvärtom kan båda tjäna pengar på samma marknad.

Anta exempelvis att både en trendföljande strategi och en mean reversion-modell agerar när priset ligger på 10 dollar. Trendföljaren köper eftersom modellen identifierat början på en möjlig uppgång. Mean reversion säljer blankt eftersom priset bedöms ha stigit för snabbt. Om marknaden därefter faller till 9 dollar tar mean reversion-förvaltaren hem en snabb vinst och avslutar affären. Den trendföljande modellen ligger däremot kvar eftersom mindre motrörelser accepteras som en naturlig del av en större trend. Om marknaden senare vänder upp och fortsätter till 20 dollar kan trendföljaren ändå avsluta affären med en betydligt större vinst.

Båda strategierna kan därmed bli lönsamma trots att de från början tog motsatta positioner på exakt samma prISnivå. Skillnaden ligger inte främst i riktningen utan i hur länge positionen hålls, hur stora förluster som accepteras och hur vinsterna förhåller sig till förlusterna.

Det avgörande är alltså inte vem som hade rätt om den första prisrörelsen, utan hur respektive strategi är konstruerad. Mean reversion tenderar att ta många mindre vinster med en relativt hög träffsäkerhet, likt carry.

En trendföljande strategi med 35 procents träffsäkerhet kan dock vara betydligt mer lönsam än en strategi med 80 procents träffsäkerhet om de genomsnittliga vinnarna är tillräckligt stora. På samma sätt kan en strategi med många vinnande affärer skapa hög avkastning genom att successivt samla små vinster, förutsatt att de få större förlusterna hålls under kontroll. I slutändan handlar framgång inte om att ha rätt så ofta som möjligt, utan om relationen mellan träffsäkerhet, genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust.

Marknadsmiljön avgör ofta vilken strategi som fungerar bäst. Under perioder med starka och ihållande trender tenderar trendföljning att prestera väl, medan mean reversion får det svårare. Under lugnare perioder, då priserna pendlar fram och tillbaka utan någon tydlig riktning, blir situationen den omvända.

Relativvärdesstrategier

Trendföljning, carry och mean reversion kan tillämpas på enskilda marknader. Spread- och relativvärdesstrategier riktar i stället uppmärksamheten mot relationen mellan två marknader eller kontrakt.

Här är det inte den absoluta prisnivån som står i centrum utan relationen mellan två marknader. Förvaltaren fokuserar inte på om oljepriset ska stiga eller falla, utan på om en typ av olja är för dyr eller för billig i förhållande till en annan. På samma sätt fokuserar modellen inte på om räntorna ska stiga eller falla,

utan på om skillnaden mellan två delar av räntemarknaden är rimlig. Detta kan låta som en liten skillnad, men i praktiken innebär det ett helt annat sätt att tänka.

Ett av de mest välkända exemplen är relationen mellan Brent-tolja och WTI-olja. En trendföljare kan köpa Brent därför att priset stiger, medan en relativvärdesstrategi i stället går lång Brent och kort WTI därför att prisskillnaden mellan dem förväntas förändras.

Båda är råoljor som påverkas av global ekonomisk aktivitet, geopolitik, OPEC:s produktion, efterfrågan på energi och flera andra gemensamma faktorer. Trots detta handlas de inte alltid till samma pris. Ibland blir Brent betydligt dyrare än WTI. Vid andra tillfällen minskar skillnaden eller försvinner nästan helt. Dessa variationer kan bero på transportkapacitet, lagerförhållanden, regionala obalanser eller förändringar i handelsflöden.

En relativvärdesstrategi kan då bygga på antagandet att skillnaden mellan de två marknaderna så småningom kommer att röra sig tillbaka mot mer normala nivåer. Förvaltaren köper den marknad som framstår som relativt billig och säljer den som framstår som relativt dyr. Om relationen utvecklas som förväntat kan strategin generera vinst även om oljepriset som helhet inte rör sig särskilt mycket.

Liknande relativvärdespositioner kan byggas mellan närbesläktade jordbruksråvaror, exempelvis genom att köpa vete och sälja majs när prisskillnaden mellan dem bedöms vara ovanligt stor.

Den kanske mest sofistikerade formen av relativvärdehandel återfinns ofta på räntemarknaden. Här handlar det inte bara om enskilda obligationer utan om hela avkastningskurvor. Det finns inte en enda ränta i ekonomin, utan ett stort antal räntor med

olika löptider. Tvååriga statsobligationer handlas till en ränta, femåriga till en annan och tioåriga till en tredje. Skillnaden mellan dessa räntor förändras ständigt.

Under vissa perioder blir avkastningskurvan brantare. Under andra perioder blir den flackare eller till och med inverterad. Dessa förändringar speglar marknadens syn på ekonomisk tillväxt, inflation och centralbankspolitik.

Förvaltarens fokus ligger inte på om räntorna generellt ska stiga eller falla, utan på hur relationen mellan olika delar av räntemarknaden kommer att utvecklas.

Spreadstrategier

En annan vanlig form av spreadhandel är den så kallade kalenderspreaden. Här handlar förvaltaren inte två olika råvaror utan två terminskontrakt på samma råvara med olika leveransmånader. Om de längre kontrakten är dyrare än de kortare befinner sig marknaden i contango. Om de längre kontrakten är billigare råder backwardation.

Anta exempelvis att bomull handlas i en ovanligt kraftig backwardation. Det närmaste terminskontraktet är då betydligt dyrare än kontraktet för leverans längre fram. Om modellen bedömer att denna prisskillnad är ovanligt stor kan strategin sälja det närliggande kontraktet och samtidigt köpa kontraktet med senare leverans. Målet är att dra nytta av att prisskillnaden mellan kontrakten gradvis återgår mot mer normala nivåer.

Här är det alltså inte bomullspriset i sig som står i centrum. Priset kan stiga, falla eller vara oförändrat och strategin kan ändå generera en positiv avkastning om relationen mellan de två kontrakten utvecklas som modellen förväntar sig. Precis som andra relativvärdesstrategier bygger kalenderspreadar på

att tillfälliga obalanser mellan närliggande och längre terminskontrakt förr eller senare tenderar att normaliseras.

CTA:er kombinerar flera strategier

Många CTA-förvaltare kombinerar i dag flera olika strategier i samma portfölj, medan andra fokuserar på en enda strategigrupp, exempelvis trendföljning eller spreadhandel. Ingen strategi fungerar optimalt i alla marknadsmiljöer.

Genom att kombinera trendföljning med carry, mean reversion och relativvärdesstrategier skapar förvaltaren fler oberoende avkastningskällor. Diversifiering mellan både marknader och strategityper gör portföljen mindre beroende av en enskild marknadsmiljö. En möjlig avvägning är att en mindre riskbudget för trendföljningen dämpar avkastningen under starka trender. Samtidigt kan kombinationen av strategier göra det möjligt att fördela risken över fler oberoende avkastningskällor.

Det finns goda skäl att låta trendföljning vara den dominerande byggstenen i en Managed Futures-portfölj. De övriga strategierna kan skapa betydande värde, men de bygger ofta på mer specifika marknadsförhållanden. Carry är beroende av hur ränteskillnader och andra riskpremier är prissatta. Mean reversion bygger på att tillfälliga överreaktioner faktiskt följs av en återgång mot mer normala nivåer. Relativvärdes- och spreadstrategier bygger på att relationen mellan två marknader eller två terminskontrakt avviker från sitt historiska mönster och därefter normaliseras.

Gemensamt för dessa strategier är att de söker mer avgränsade möjligheter där den potentiella vinsten ofta är begränsad av avvikelens storlek.

II

Historien bakom Managed Futures

När priserna släpptes fria

Allting börjar med ett pris

Den moderna Managed Futures-industrin bygger på marknader där priser kan röra sig tillräckligt fritt för att skapa trender. Oavsett om det handlar om råolja, guld, amerikanska statsobligationer, euron eller vete är utgångspunkten densamma: ett pris som kan förändras relativt fritt.

Det är lätt att ta fria marknadspriser som något självklart. För dagens generation av investerare är det svårt att föreställa sig en värld där valutakurser inte rör sig, räntor inte reagerar på ekonomiska förändringar och råvarupriser hålls inom politiskt bestämda ramar.

Vi lever i en tid där priser förändras varje sekund, aktiemarknader reagerar på ny information i realtid och valutor handlas dygnet runt. Marknaden väntar inte längre på att nyheter från New York ska nå Stockholm ett par dagar senare. Råvarupriser stiger och faller i takt med väderförändringar, geopolitik och skiftningar i utbud och efterfrågan. Men ur ett historiskt

perspektiv är denna värld förvånansvärt ny.

Genom historien har kungar, regeringar och centralbanker återkommande försökt kontrollera priserna på livsmedel, energi, valutor och andra strategiskt viktiga tillgångar. Myn-digheterna har ibland kunnat bestämma det officiella priset, men inte undanröja de ekonomiska krafter som påverkar utbud och efterfrågan. Följden har ofta blivit brist, överskott och felinvesteringar.

Priser fungerar som informationsbärare och samordnar beslut om produktion, konsumtion och investeringar. I uppsatsen *Economic Calculation in the Socialist Commonwealth* från 1920 argumenterade den österrikiske ekonomen Ludwig von Mises för att ekonomisk kalkylering förutsätter marknadspriser. Utan handel och verkliga marknadspriser går det inte att jämföra olika sätt att använda råvaror och kapital eller avgöra hur samhällets begränsade resurser gör störst nytta.

Friedrich Hayek, som 1974 tilldelades Nobelpriset i ekonomi, utvecklade resonemanget vidare och framhöll att den kun-skap som påverkar ekonomin är utspridd bland ett stort antal människor och aldrig kan samlas fullständigt hos en enda beslutsfattare. Marknadspriserna förmedlar denna kunskap och gör det möjligt att samordna beslut som ingen central myndighet ensam kan överblicka.

Ett artificiellt lågt pris stimulerar efterfrågan samtidigt som producenternas incitament att öka utbudet försvagas. Ett artifi-ciellt högt pris kan på motsvarande sätt skapa överproduktion.

Ett tydligt exempel är USA:s priskontroller på bensin under 1970-talet. När staten höll bensinpriset under den nivå där utbud och efterfrågan var i balans blev resultatet långa köer, tomma bensinstationer och ransonering. Det låga officiella priset skapade inte mer bensin. Tvärtom ökade efterfrågan sam-

tidigt som incitamenten att producera och distribuera bensin försvagades.

När priset inte längre fick förmedla att varan blivit en bristvara måste bensinen i stället fördelas genom köer, regler och kontakter. Bristen försvann alltså inte – den tog bara en annan form.

Under stora delar av 1900-talet var många av de marknader som i dag utgör grunden för Managed Futures-industrin långt ifrån fria. Växelkurserna förändrades inte ständigt utan var ofta fastlåsta genom internationella överenskommelser. Räntorna påverkades i hög grad av politiska beslut och centralbankernas direkta styrning. Jordbruksmarknaderna reglerades genom prisstöd, produktionskvoter och olika former av statliga interventioner.

En valuta som är låst mot en annan valuta kan inte utveckla någon tydlig trend. En ränta som hålls inom ett smalt politiskt bestämt intervall ger begränsade möjligheter till omfattande marknadsrörelser.

CTA-industrins verkliga ursprung finns i övergången från kontrollerade till friare marknader. När allt fler marknader i början av 1970-talet prissattes friare förändrades investeringslandskapet i grunden: valutor kunde stiga och falla, räntor reagera på inflation och ekonomisk tillväxt och råvaror utveckla långvariga trender baserade på verkliga förändringar i utbud och efterfrågan. En miljö uppstod där investerare kunde söka systematiska möjligheter på många olika marknader.

Innan dess fanns både terminsmarknader och spekulanter. Flera investerare använde redan metoder som i efterhand kan beskrivas som trendföljande. Möjligheterna var dock betydligt mer begränsade, eftersom antalet inbördes okorrelerade marknader var litet och strategierna främst tillämpades på enskilda

marknader, framför allt aktiemarknaden.

Först när de finansiella marknaderna successivt öppnades och utbudet av terminskontrakt växte skapades förutsättningarna för att tillämpa samma grundläggande idé över ett stort antal marknader som råvaror, valutor, räntor och därefter även aktieindex.

Men denna förändring uppstod inte ur tomma intet. För att förstå varför marknaderna öppnades och priserna började röra sig friare måste vi först gå tillbaka till det internationella valutasystem som skapades efter andra världskriget: Bretton Woods-systemet.

Bretton Woods – världen med fasta växelkurser

När andra världskriget närmade sig sitt slut stod världens politiska och ekonomiska ledare inför en utmaning. Europa låg i ruiner. Internationell handel hade kollapsat. Valutakaos, konkurrerande devalveringar, höga tullar och ekonomisk nationalism hade bidragit till instabilitet under mellankrigstiden och förvärrat den globala depressionen på 1930-talet.

Bakom utvecklingen låg också staternas kreditexpansion, övergivandet av den klassiska guldmyntfoten och återkommande försök att manipulera valutornas värde för att gynna de egna ekonomierna. Om världen skulle kunna återuppbyggas behövdes därför ett nytt ekonomiskt ramverk som kunde skapa stabilitet och förutsägbarhet.

Det var mot denna bakgrund som representanter från 44 länder samlades i den lilla orten Bretton Woods i den amerikanska delstaten New Hampshire sommaren 1944. Den brittiske ekonomen John Maynard Keynes var en av konferensens mest inflytelserika deltagare och ledde den brittiska delegationen.

Tillsammans med den amerikanske ekonomen Harry Dexter White utformade Keynes de principer som skulle ligga till grund för efterkrigstidens internationella valutasystem. Resultatet blev det som senare kom att kallas Bretton Woods-systemet.

Grundtanken var enkel. För att främja handel, investeringar och ekonomisk återhämtning behövde länderna stabila växelkurser. Företag som exporterade och importerade varor skulle kunna planera sin verksamhet utan att ständigt oroa sig för kraftiga valutaförändringar. Internationella investeringar skulle bli mindre riskfyllda och handeln mellan länder kunna växa. För att uppnå detta skapades ett system med fasta men justerbara växelkurser. I centrum stod den amerikanska dollarn.

USA hade vid denna tid världens starkaste ekonomi och förfogade över större delen av världens guldreserver. Dollarn, som sedan 1934 varit knuten till guld till kursen 35 dollar per uns, fick nu rollen som världens ankare. De flesta andra större valutor knöts i sin tur till dollarn genom fasta men justerbara växelkurser. Resultatet blev ett slags hierarkiskt system med guldets högst upp, dollarn förankrad i guldets och övriga valutor knutna till dollarn.

Så länge USA garanterade att utländska centralbanker kunde växla dollar mot guld fanns en grundläggande stabilitet i hela systemet. För den genomsnittlige medborgaren framstod detta som något positivt; valutakurserna förändrades sällan och internationell handel blev enklare. Ekonomierna kunde återuppbyggas efter kriget. Under 1950- och 1960-talen upplevde många västländer en av de starkaste tillväxtperioderna i modern historia.

Ur ett samhällsperspektiv uppfattades Bretton Woods därför länge som en framgång. Men ur ett marknadsperspektiv skapade systemet en helt annan verklighet, eftersom valuta-

marknaderna i praktiken inte var fria.

Om den tyska marken, den franska francen eller det brittiska pundet rörde sig för mycket i förhållande till dollarn var centralbankerna skyldiga att ingripa. De köpte eller sålde valutor för att försvara de fastställda kurserna. Målet var inte att låta marknaden bestämma priset utan att hålla priset inom ett på förhand bestämt intervall. Under Bretton Woods var valutamarknaderna till stor del administrativa konstruktioner snarare än fria marknader.

Det betyder inte att alla marknader var helt stillastående. Råvaror kunde fortfarande röra sig. Spannmålspriser påverkades av skördar och metaller reagerade på industriell efterfrågan.

De stora globala makrotrender som senare skulle bli CTA-industrins viktigaste råmaterial existerade däremot ännu inte i samma omfattning. Valutatrenderna var begränsade, räntemarknaderna betydligt mer reglerade och kapitalrörelserna mellan länder kontrollerade. Obalanserna i systemet växte sig allt större.

Under 1950- och 1960-talen fungerade Bretton Woods relativt väl eftersom USA:s ekonomi var dominerande och landets guldreserver gav trovärdighet åt dollarn. Med tiden förändrades balansen. Europa och Japan återhämtade sig, den internationella handeln växte och mängden dollar i omlopp ökade snabbare än de amerikanska guldreserverna. Sprickorna i systemet blev allt tydligare. Den avgörande vändpunkten kom i augusti 1971.

Nixonchocken 1971 – den stora vändpunkten

Den 15 augusti 1971 höll USA:s president Richard Nixon ett TV-sänt tal till den amerikanska nationen. För de flesta tittare handlade talet om inflation, arbetslöshet och ekonomiska problem. För ekonomer, centralbanker och finansmarknader skulle det däremot visa sig bli ett av de mest betydelsefulla talen under hela 1900-talet. I talet meddelade Nixon att USA tillfälligt skulle upphöra med att växla dollar mot guld. Ordet ”tillfälligt” visade sig vara missvisande. I praktiken innebar beslutet slutet för Bretton Woods-systemet och början på en helt ny finansiell era.

Det som senare kom att kallas Nixonchocken förändrade inte bara världens valutasystem. Det förändrade också förutsättningarna för handel, investeringar och kapitalförvaltning. Beslutet blev en avgörande förutsättning för den moderna Managed Futures-industrins framväxt. Bakgrunden var det problem Nixon stod inför.

Under 1950- och 1960-talen var dollarn världens ankare, och utländska centralbanker kunde när som helst växla sina dollarreserver mot guld till den officiella kursen 35 dollar per uns. Så länge omvärlden hade förtroende för denna garanti fungerade systemet, men med tiden blev nackdelarna allt mer synliga.

USA finansierade Vietnamkriget, expanderade välfärdsprogram och drev en allt mer expansiv ekonomisk politik. Mängden dollar ökade samtidigt som guldets i de amerikanska reserverna inte växte i motsvarande takt. Därmed uppstod det så kallade Triffins dilemma.

En växande mängd dollar behövdes för att finansiera politiska ambitioner, offentliga utgifter och internationella åtaganden. Men ju fler dollar som skapades, desto svårare blev det att

upprätthålla löftet om att varje dollar i slutändan skulle kunna växlas mot guld. Under slutet av 1960-talet började flera länder ifrågasätta systemets hållbarhet. Centralbanker och regeringar insåg att USA hade utfärdat långt fler dollar än vad landets guldreserver rimligen kunde täcka.

Om alla samtidigt skulle begära att få växla sina dollar mot guld skulle systemet kollapsa. Det var i praktiken ett klassiskt bankrusningsproblem på global nivå. Frankrikes president Charles de Gaulle blev en av de mest högljudda kritikerna. Han argumenterade öppet för att USA drog fördel av sin särställning genom att kunna skapa dollar som resten av världen accepterade som reservvaluta.

Frankrike inledde en systematisk växling av dollarreserver mot guld och förde hem guld. Åtgärden blev en kraftfull symbol för den växande misstron mot Bretton Woods-systemets hållbarhet. Andra länder följde efter och trycket på de amerikanska guldreserverna ökade.

Till slut stod Nixonadministrationen inför ett val: antingen fortsätta försvara guldkopplingen och riskera att USA:s guldreserver tömdes, eller bryta kopplingen helt. Valet föll på det senare. När Nixon stängde guldfönstret upphörde den sista länken mellan dollarn och guld.

Världens viktigaste reservvaluta vilade därefter enbart på förtroendet för den amerikanska staten och centralbanken. Beslutet presenterades som en tillfällig åtgärd för att lugna marknaderna och undvika panik, men guldfönstret öppnades aldrig igen. I praktiken markerade beslutet början på slutet för Bretton Woods-systemet.

Nixon befriade alltså inte marknaderna från politisk kontroll. När guldfönstret stängdes försvann den sista yttre begränsningen för hur mycket den amerikanska staten och centralbanken

kunde öka mängden dollar. Penningsystemet blev därmed inte friare. I stället kunde valutans utbud i ännu högre grad styras politiskt. Följden blev fortsatt kreditexpansion, inflation och en kraftig försvagning av dollarns köpkraft.

Sedan 1971 har den amerikanska dollarn förlorat omkring 88 procent av sin köpkraft, mätt med konsumentprisindex. Den som lade 100 dollar i ett kassaskåp 1971 skulle fortfarande ha kvar samma sedlar, men deras köpkraft skulle i dag motsvara endast omkring 12 dollar i 1971 års penningvärde. Att valutakurserna blev friare ska därför inte förväxlas med att själva pengarna blev friare. Marknaden fick ökat inflytande över valutornas relativa priser, medan deras utbud och långsiktiga köpkraft förblev beroende av centralbankernas beslut.

Under de följande åren blev det allt svårare att upprätthålla de fasta växelkurserna. Marknadskrafterna var helt enkelt starkare än de politiska överenskommelser som försökte hålla valutorna på plats.

År 1973 övergav de ledande industriländerna systemet med fasta växelkurser och införde flytande växelkurser. Valutornas värde bestämdes därmed av utbud och efterfrågan. För första gången på flera årtionden fick marknaden större inflytande över växelkurserna, som åter speglade förändringar i inflation, ränteskillnader och kapitalflöden. Plötsligt uppstod möjligheten för långvariga valutatrender. Samma utveckling spred sig därefter till andra delar av det finansiella systemet.

När valutariskerna växte krävdes nya verktyg och terminsmarknader. Ekonomen Milton Friedman insåg tidigt att det behövdes en organiserad marknad för att hantera riskerna. Redan innan Bretton Woods-systemet föll samman hade han argumenterat för att fria växelkurser skulle skapa efterfrågan på terminskontrakt där företag och investerare kunde skydda

sig mot valutafluktuationer. Många var inledningsvis skeptiska och menade att fasta växelkurser gjorde en sådan marknad överflödig. Men efter Nixonchocken förändrades förutsättningarna snabbt.

År 1972 öppnade Chicago Mercantile Exchange (CME) handelsplatsen International Monetary Market (IMM), världens första organiserade börs för finansiella valutaterminer. Där kunde man handla terminskontrakt på valutor som japanska yen, brittiska pund, schweizerfranc och kanadensiska dollar. Det blev startskottet för den moderna handeln med finansiella terminer. Handeln i räntor, valutor och andra makroekonomiska tillgångar växte snabbt och under de följande årtiondena utvecklades de marknader som senare skulle bli kärnan i Managed Futures-industrin.

Fler marknader öppnas

Valutorna var inte de enda finansiella priser som rörde sig kraftigare under 1970-talet. Hög inflation, återkommande förändringar i penningpolitiken och växande statsskulder skapade kraftiga svängningar även på räntemarknaden. För banker, pensionsfonder och andra institutioner växte behovet av skydd mot förändrade räntor. Stigande räntor kunde snabbt minska värdet på en obligationsportfölj eller höja kostnaden för framtida finansiering.

År 1975 lanserades det första börshandlade ränteterminskontraktet på Chicago Board of Trade. Den underliggande tillgången var amerikanska bostadsobligationer med statlig garanti. Två år senare introducerades terminer på amerikanska statsobligationer med lång löptid. Därmed kunde marknadsaktörer både skydda sig mot och spekulera i förändringar i de långa räntorna.

Nästa stora steg kom 1981, när Chicago Mercantile Exchange lanserade Eurodollarterminen. Kontraktet byggde på korta dollarräntor utanför USA och utvecklades till en av världens största och mest likvida terminsmarknader. Tillsammans gav dessa kontrakt investerare möjlighet att handla ränterörelser över olika löptider, från korta marknadsräntor till statsobligationer med lång löptid.

Införandet av ränteterminer innebar inte att räntorna släpptes fria på samma sätt som valutakurserna. Federal Reserve fortsatte att bestämma styrräntan och hade därmed stort inflytande över de korta marknadsräntorna. De längre räntorna och obligationspriserna påverkades däremot i högre grad av handeln på marknaden. Genom terminskontrakten blev ränterisken möjlig att handla.

För CTA-förvaltarna var denna utveckling avgörande. De kunde nu positionera sig för både stigande och fallande obligationspriser och tillämpa samma systematiska regler på räntemarknaden som på valutor och råvaror.

Ränteterminerna var en del av en betydligt bredare förändring. När fler marknadspriser började röra sig friare uppstod nya trender inom flera tillgångsslag.

Guld är ett särskilt intressant exempel. När USA upphörde att lösa in dollar mot guld 1971 försvann den officiella prisanknytningen och marknaden fick större inflytande över metallens pris. Under de följande åren blev guld en av de stora vinnarna. Investerare sökte skydd mot penningvärdets försämring och efterfrågan ökade kraftigt. Mellan början av 1970-talet och pristoppen 1980 steg guldpriset flera hundra procent.

Energikriserna under 1970-talet skapade också ett behov av bättre verktyg för att hantera de kraftiga prisrörelserna inom olja och bränslen. Terminskontrakt på eldningsolja lanserades

1978 och följdes 1983 av terminskontraktet på amerikansk WTI-råolja. Energimarknaderna blev därefter en viktig del av de marknader som CTA-förvaltarna kunde handla. Väder, geopolitik, produktionsbeslut och förändrad efterfrågan kunde skapa långa prISRörelser och därmed ytterligare en källa till trender.

Parallellt med energiterminernas framväxt tillkom ytterligare en viktig marknadsgrupp. År 1982 lanserades terminskontrakt på S&P 500-indexet, och aktieindexterminer fick därefter växande betydelse. Nu blev det möjligt att handla hela aktiemarknader genom standardiserade kontrakt. I stället för att köpa enskilda aktier kunde investeraren ta exponering mot index som S&P 500, Nikkei, FTSE och DAX.

För CTA-industrin innebar detta ännu ett steg mot global diversifiering. På så sätt tog den moderna CTA-industrin form. Varje gång en ny tillgångsklass blev tillgänglig för terminshandel ökade möjligheterna till diversifiering. Varje gång likviditeten förbättrades växte kapaciteten att hantera stora kapitalvolymmer.

Donchian, Dennis och Turtles

David Ricardo och en tidig regel för spekulation

Flera av trendföljningens grundprinciper kan spåras till början av 1800-talet, långt innan strategin fick sitt moderna namn. En av de tidigaste formuleringarna förknippas med den brittiske nationalekonomen David Ricardo. Han verkade i Adam Smiths klassiskt liberala tradition och argumenterade för frihandel, konkurrens och färre handelshinder. Hans teori om komparativa fördelar visade hur länder kan vinna på handel även när det ena landet är effektivare inom nästan all produktion.

Delar av Ricardos ekonomiska teorier utmanades senare av Carl Menger och den österrikiska skolan. För utvecklingen av trendföljning är det emellertid främst Ricardos erfarenheter som investerare och spekulant som är intressanta.

Ricardo var inte bara ekonomisk teoretiker. Innan han blev en av nationalekonomins mest inflytelserika företrädare hade han gjort sig en betydande förmögenhet på finansmarknaden.

Ricardo började arbeta tillsammans med sin far på London-

börsen redan som tonåring och kom senare att bedriva egen handel, framför allt med brittiska statspapper. Hans framgång byggde inte enbart på ekonomisk analys. Han lade också stor vikt vid hur förluster och vinster hanterades efter att en position hade tagits.

I *The Great Metropolis*, publicerad 1838 – femton år efter Ricardos död – återgav författaren James Grant tre regler som Ricardo enligt uppgift brukade rekommendera sina vänner. Två av dem har tillsammans levt vidare som en av finansmarknadens mest kända principer:

”Begränsa dina förluster och låt dina vinster löpa.”

Formuleringen innehåller en av trendföljningens viktigaste asymmetrier. En felaktig position ska lämnas innan förlusten växer sig stor, medan en lönsam position ska behållas så länge marknaden fortsätter i rätt riktning. Resultatet beror därmed inte främst på att investeraren har rätt i varje affär, utan på att vinsterna får möjlighet att bli större än förlusterna.

Ricardo använde naturligtvis inga datoriserade modeller och beskrev sig inte som trendföljare. Hans regel visar ändå att en av strategins grundprinciper var känd långt innan moderna terminsmarknader, CTA-program och systematiska handelsmodeller uppstod.

Jesse Livermore, innan trendföljning hade ett namn

David Ricardo hade formulerat principen att begränsa förlusterna och låta vinsterna löpa. Nästan ett århundrade senare gjorde Jesse Livermore samma tanke till en central del av sin handel. Genom sina erfarenheter på marknaden utvecklade han flera av de principer som senare kom att känneteckna moderna trendföljande modeller.

Få personer har fått en lika mytisk ställning i investeringsvärlden. Livermore föddes 1877, började spekulera i aktier som tonåring och blev under den första halvan av 1900-talet en av världens mest kända spekulanter. Under sin karriär byggde han upp och förlorade enorma förmögenheter vid flera tillfällen. Som mest uppskattas hans förmögenhet ha motsvarat hundratals miljoner dollar i dagens penningvärde.

Han blev särskilt känd efter börskraschen 1907 och senare under kraschen 1929, då han tjänade enorma summor på fallande aktiemarknader. Livermores historia är också en påminnelse om hur snabbt framgång kan vändas i motgång. Efter flera ekonomiska bakslag präglades hans sista år av betydande svårigheter.

Det som har gjort att hans namn överlevt generation efter generation är hans idéer, inte storleken på vinsterna. År 1923 publicerade journalisten Edwin Lefèvre boken *Reminiscences of a Stock Operator*, en romaniserad skildring av Livermores liv. Boken räknas än i dag som en av de mest lästa investeringsböcker som någonsin skrivits.

Det fascinerande är att den innehåller många av de principer som långt senare skulle bli centrala inom klassisk trendföljning och Managed Futures.

Livermore upptäckte att framgång inte kom från att ständigt köpa billigt och sälja dyrt. Gång på gång betonade han vikten av att identifiera den dominerande trenden och följa den så länge den fortsatte. Ett av hans mest kända citat är:

”Det var aldrig mitt tänkande som gav mig de stora pengarna. Det var min förmåga att sitta still. Förstår du? Att sitta still och hålla fast vid positionen!”

Citatet sammanfattar den del av Livermores filosofi som senare blev central inom trendföljningen: förmågan att behålla

en vinnande position medan en större rörelse utvecklas. Det viktiga i detta sammanhang är inte vilka tekniska verktyg han använde, utan att han betonade prisets riktning framför den egna uppfattningen om vad marknaden borde göra. I det avseendet kan han ses som en föregångare till de systematiska handlare som senare omvandlade liknande iakttagelser till fasta regler. Den som tog nästa stora steg var Richard Donchian.

Mannen som följde priserna i stället för prognoserna

Om Jesse Livermore var den legendariske spekulanten som intuitivt förstod trendernas kraft, så var Richard Donchian mannen som försökte göra samma idé systematisk och sätta fasta regler för entré och exit. Han är inte lika känd bland allmänheten, men inom Managed Futures-industrin betraktas han av många som trendföljningens verkliga fader. De flesta CTA-förvaltare kan på ett eller annat sätt spåra delar av sitt tankegods tillbaka till Donchians arbete.

För att förstå hur radikala hans idéer var behöver man känna till hur investerare tänkte under den tid då han verkade. Under 1940- och 1950-talen dominerades investeringsvärlden av fundamentala analyser och prognoser. Investerare försökte förstå företagets vinster, analysera ekonomiska rapporter och bedöma framtida konjunkturer. Marknadskommentarer handlade om vad ekonomin borde göra, vad räntorna sannolikt skulle göra eller vilka aktier som borde vara undervärderade. De flesta professionella investerare såg det som sin uppgift att förutse framtiden bättre än andra.

Det var i denna miljö som Richard Donchian valde att tänka annorlunda.

Donchian fokuserade på priset självt. Han var mindre in-

tresserad av ekonomiska förklaringar och mer intresserad av marknadens faktiska beteende. Om priset steg var det ett tecken på att köparna dominerade, och om det föll hade säljarna övertaget. Han behövde inte förklara varför. Det avgörande var om prisrörelserna gick att fånga och följa med hjälp av objektiva regler. I dag låter detta självklart, men på den tiden var det ett ovanligt synsätt. Donchian såg priset som den viktigaste informationskällan. Detta blev grunden för hans livsverk.

Donchian utvecklade objektiva regler för entré och exit som kunde följas oberoende av nyhetsflödet och förvaltarens egna känslor. Ett av hans mest kända bidrag blev Donchian Channels, en metod som använde tidigare högsta och lägsta prisnivåer för att identifiera möjliga utbrott. Arbetet utfördes långt före personatorns genombrott, vilket innebar att modellerna beräknades manuellt och diagrammen ritades för hand.

Donchian blev också en av de första att omsätta dessa idéer i professionell kapitalförvaltning. År 1949 grundade han Futures, Inc., som ofta beskrivs som en av världens första fonder där flera investerares kapital samlades för att förvaltas i en diversifierad portfölj av råvaruterminer. Fonden blev en tidig föregångare till dagens Commodity Pools och Managed Futures-fonder. Även om industrin fortfarande var liten visade Donchian att det var möjligt att tillämpa systematiska metoder på många marknader och förvalta kapital utifrån dessa principer.

Det var denna filosofi som senare inspirerade nästa generation trendföljare. Bland dem fanns en ung råvaruhandlare från Chicago som skulle bli betydligt mer känd än sin föregångare: Richard Dennis.

Richard Dennis – pojken från Chicago

Om Richard Donchian formulerade trendföljningens grundläggande idéer, visade Richard Dennis att de kunde skapa enorma förmögenheter.

Richard Dennis är fortfarande ett av de mest mytomspunna namnen inom Managed Futures-industrin. Han växte upp i Chicago, staden som under efterkrigstiden utvecklades till världens centrum för råvaru- och terminshandel. Chicago Board of Trade och Chicago Mercantile Exchange var platser där jordbrukare, handelsföretag, spekulanter och investerare möttes för att handla kontrakt på framtida leveranser av spannmål, boskap och andra råvaror.

Som ung fascinerades Dennis av denna värld. Han började arbeta på handelsgolvet redan i tonåren. För många andra hade det varit ett tillfälligt jobb. För Dennis blev det början på ett livslångt engagemang i marknaderna.

Dennis lånade pengar av sin familj för att kunna handla med terminer. Till en början arbetade han med relativt enkla principer men utvecklade med tiden ett mer systematiskt synsätt, inspirerat bland annat av Richard Donchian. Prisutvecklingen fick styra besluten och reglerna avgjorde hur positionerna skulle hanteras.

Dennis inledde sin karriär under en period då nya valuta-, ränte- och energimarknader skapade långvariga rörelser som passade hans metod väl. Från ett startkapital på några tusen dollar byggde han successivt upp en förmögenhet som så småningom räknades i hundratal miljoner dollar.

Utvecklingen gjorde att Dennis så småningom tog steget från att enbart handla med eget kapital till att även förvalta pengar åt externa investerare. Genom Richard J. Dennis &

Company verkade han som CTA (Commodity Trading Advisor) och drev systematiska handelsprogram på terminsmarknaderna. Därmed blev han inte bara en välkänd spekulant, utan också en del av den framväxande Managed Futures-industrin.

Richard Dennis förklarade inte sina resultat med någon mystisk talang och såg sig inte som en marknadsprofet med förmågan att förutse framtiden bättre än andra. Enligt honom kom resultaten i stor utsträckning från att följa en process med regler. Disciplinen att följa dem var avgörande.

Detta synsätt skilde honom från många andra framstående spekulanter genom historien. Många marknadslegender förklaras i efterhand med intuition, instinkt eller exceptionell marknadskänsla. Dennis började fundera på om resultaten kunde återskapas.

Kan framgång läras ut?

Efter 1970-talets starka trender betraktades Richard Dennis som en av världens mest uppmärksammade råvaruhandlare. Karriären väckte en fråga som fortsatte att fascinera honom: varför lyckades vissa spekulanter så mycket bättre än andra? Den traditionella förklaringen var att framgången krävde en särskild intuition eller medfödd känsla för marknaden. Många såg handel som en konstform snarare än ett hantverk. Richard Dennis var inte övertygad.

Ju mer han funderade över sin egen karriär, desto mer tveksam blev han till tanken att goda resultat främst handlade om medfödda egenskaper. När han analyserade sina bästa affärer såg han inte någon magisk intuition. Han såg i stället regler, disciplin och riskhantering i en process som upprepades gång på gång.

Det fick honom att misstänka att marknaden kanske inte belönade talang i första hand. Kanske belönade den i stället disciplin. Kanske belönade den förmågan att följa systemet när känslorna sade något annat. Kanske belönade den dem som kunde acceptera osäkerhet och ändå agera konsekvent.

Denna övertygelse ledde till en långvarig diskussion med hans vän och affärspartner William Eckhardt. På många sätt var Eckhardt Dennis motsats. Han hade en stark matematisk bakgrund, var känd för sitt analytiska tänkande och kom senare själv att verka som CTA genom Eckhardt Trading Company.

Trots att han själv var framgångsrik på marknaderna tvivlade han på att samma förmåga kunde läras ut till andra. Deras diskussion kom att kretsa kring en fråga som är lika relevant i dag som den var då: går det att lära ut framgångsrik handel, eller krävs det något särskilt som vissa har och andra saknar?

Dennis menade att de viktigaste komponenterna gick att lära ut på samma sätt som kunskaperna inom vilket annat yrke som helst. Om en person fick rätt utbildning, tydliga regler och tillräcklig disciplin borde det finnas goda förutsättningar att lyckas på marknaderna.

Eckhardt höll inte med. Han ansåg att vissa hade egenskaper som gjorde dem naturligt bättre lämpade för handel. Förmågan att hantera stress, fatta beslut under osäkerhet och stå emot flockbeteende var enligt honom inte något som enkelt kunde läras ut i ett klassrum.

För de flesta hade diskussionen stannat där, som ännu en intressant filosofisk debatt utan något definitivt svar.

Men Richard Dennis nöjde sig inte med en teoretisk diskussion. Han hade byggt sin karriär på att pröva idéer i praktiken. I stället för att fortsätta argumentera om vem som hade rätt kunde han genomföra ett experiment. Om han valde ut deltagare utan

tidigare erfarenhet, lärde dem sina regler och gav dem kapital att handla för skulle han få sitt svar. Om de misslyckades hade Eckhardt rätt. Om de lyckades hade Dennis rätt.

Turtle-experimentet

Historien om Turtle Traders låter nästan som en Hollywood-film. En framstående råvaruhandlare hävdar att framgångsrik handel kan läras ut. Hans partner säger att det inte går. För att avgöra vem som har rätt rekryterar de deltagare utan tidigare erfarenhet, lär dem sina metoder och ger dem pengar att handla för. Om detta hade varit en roman hade många läsare förmodligen tyckt att handlingen var överdriven. Men det var precis vad som hände.

År 1983 annonserade Richard Dennis i *Barron's*, *The Wall Street Journal* och *The New York Times* efter personer som ville utbildas till spekulanter. Ansökningsprocessen var ovanlig eftersom kandidaterna varken behövde ha lång erfarenhet från finansvärlden eller vara ekonomer eller matematiker. Det viktiga var deras förmåga att tänka disciplinerat och följa regler.

Responsen blev enorm och flera tusen sökte. Bland de sökande fanns allt från studenter och revisorer till spelare, ingenjörer och personer utan erfarenhet av finansmarknaderna. Dennis och Eckhardt genomförde intervjuer och valde successivt ut dem som de ansåg hade störst potential.

Dennis utbildade sammanlagt ett tjugotal deltagare i två grupper, den första 1983 och den andra 1984. Under några veckor fick de lära sig ett komplett regelverk för trendföljande handel. Utbildningen omfattade breakout-sigaler, regler för entré och exit, stop-loss, positionsstorlek och pyramidering. Metoderna var inte särskilt komplicerade, och flera av

principerna var redan allmänt kända. Det exakta regelverket och hur deltagarna tillämpade det hölls däremot hemligt för omvärlden. Experimentets kärna var deras förmåga att följa reglerna konsekvent.

Riskhanteringen hade lika stor betydelse som själva handelssignalerna. Positionerna anpassades efter marknadernas volatilitet och förluster begränsades enligt förutbestämda regler. Deltagarna bedömdes framför allt efter sin förmåga att följa systemet, inte efter vem som lyckades bäst i varje enskild affär.

Efter bara ett par veckors utbildning kom det avgörande ögonblicket: deltagarna fick riktigt kapital att förvalta. Det var inte en teoretisk övning, utan Dennis egna pengar som stod på spel.

Namnet Turtle Traders kom från ett besök på en sköldpaddsfarm i Singapore. Dennis menade att han kunde utbilda skickliga spekulanter på samma sätt som man födde upp sköldpaddor på farmen – snabbt, systematiskt och efter en bestämd metod.

Resultatet som chockade Wall Street

Enligt de mest citerade uppgifterna genererade Turtle-deltagarna tillsammans omkring 175 miljoner dollar i vinst åt Richard Dennis under de fem år som experimentet pågick. Dennis hade aldrig hävdats att vem som helst automatiskt skulle nå framgång som spekulant. Hans hypotes var att lönsam handel i stor utsträckning gick att lära ut genom regler, disciplin och riskhantering. Resultaten gav honom starkt stöd.

Utfallet gav emellertid även Eckhardt delvis rätt. Alla deltagare fick samma utbildning och samma regler, men resultaten varierade kraftigt. Några följde systemet disciplinerat och nådde mycket goda resultat, medan andra hade svårt att hantera

förluster och avvek från reglerna.

Experimentet gav Dennis rätt i att metoden kunde läras ut, men också Eckhardt rätt i att alla inte kunde tillämpa den med samma disciplin.

Många av deltagarna utvecklades till professionella förvaltare och byggde senare egna verksamheter som CTA-förvaltare. Bland dem fanns Jerry Parker, som efter utbildningen grundade Chesapeake Capital.

Företaget blev under flera årtionden en av de mest välkända aktörerna inom Managed Futures-industrin och byggde sin förvaltning på samma grundläggande trendföljande filosofi. Men Parker var långt ifrån ensam.

Även Paul Rabar, Liz Cheval och Tom Shanks byggde karriärer inom kapitalförvaltning och förekommer fortfarande i diskussioner om systematisk handel och trendföljning. Andra gick vidare till att starta egna företag eller arbeta i branschen.

Genom att grunda egna förvaltningsbolag förde flera av deltagarna metoden vidare. Turtle-experimentet blev därmed mer än ett försök att avgöra om handel kunde läras ut. Det bidrog också till att föra trendföljningen från enskilda spekulanter till en växande professionell förvaltningsindustri.

Från nisch till institution

När Wall Street började lyssna

Trots framgångarna under större delen av 1970- och 1980-talen befann sig trendföljning i finansvärldens utkant. De flesta institutionella investerare fokuserade nästan uteslutande på aktier och obligationer. Pensionsfonder, försäkringsbolag och stiftelser byggde sina portföljer kring traditionella tillgångsslag och utgick från att långsiktig framgång handlade om rätt fördelning mellan aktiemarknaden och räntemarknaden.

Alternativa investeringar existerade, men de betraktades ofta som spekulativa eller marginella inslag snarare än seriösa komponenter i en institutionell portfölj.

I denna miljö framstod CTA-förvaltare som outsiders. De handlade terminsmarknader, följde matematiska modeller och talade om trender i stället för värderingar. Många investerare hade svårt att förstå vad de egentligen gjorde.

För traditionella kapitalförvaltare framstod deras verksamhet ofta som en form av avancerad spekulatation snarare än pro-

fessionell förvaltning. De analyserade inte företagens balansräkningar, besökte inte bolagsledningar och försökte inte avgöra om en aktie var billig eller dyr. Deras fokus låg på prisrörelser i marknader som många institutioner knappt ägnade någon uppmärksamhet åt.

Resultaten var dock svåra att ignorera. Under perioder då traditionella investeringar utvecklades väl fanns det inget starkt skäl att intressera sig för dessa ovanliga förvaltare. Det var framför allt under kriser och andra utdragna marknadsrörelser som trendföljare började sticka ut, eftersom resultaten inte var beroende av att ekonomin gick bra eller att aktier steg.

Institutionerna började inse att CTA-förvaltare kunde tillföra en avkastningskälla som inte var direkt beroende av stigande aktie- och obligationsmarknader.

Samtidigt utvecklades marknaderna själva. Terminsbörserna växte och likviditeten ökade. Nya kontrakt lanserades och tekniken förbättrades, vilket gjorde det enklare att handla globalt och bygga diversifierade portföljer på många marknader. Det skapade förutsättningar för större inflöden och en växande andel kapital från institutionella investerare.

Det verkliga skiftet kom först när pensionsfonder, stiftelser och andra stora kapitalägare började betrakta sektorn som en legitim del av en professionell portfölj. Industrin förändrades då i grunden. Det som tidigare varit en nisch för råvaruhandlare och entreprenörer började utvecklas till en global kapitalförvaltningsindustri.

CTA-vågen under 1980-talet

I början av 1980-talet, när Richard Dennis genomförde sitt Turtle-experiment, var Managed Futures-industrin fortfarande liten. Under årtiondet började dock intresset öka, och en verksamhet byggd kring enskilda pionjärer utvecklades gradvis till en professionell förvaltningsindustri.

Det växande utbudet av finansiella terminer och datorernas intåg gjorde det möjligt att bearbeta större mängder prisdata och tillämpa samma regler på fler marknader. Systematisk handel kunde därmed bedrivas i en skala som tidigare varit svår att uppnå.

Även den organisatoriska infrastrukturen förbättrades. När National Futures Association inledde sin verksamhet 1982 fick den en central roll i registreringen och tillsynen inom den amerikanska terminsindustrin. Tydligare regler bidrog till att göra marknaden mer formaliserad och lättare för investerare att granska.

John W. Henry och Larry Hite fick en viktig roll i industrins utveckling under 1980-talet. Genom John W. Henry & Company och Mint Investment Management visade de att systematisk terminshandel kunde attrahera omfattande kapital och bedrivas på global nivå. Deras framgångar bidrog till att göra Managed Futures känt bland investerare långt utanför de traditionella råvarubörserna.

Parallellt fortsatte etablerade CTA-förvaltare som DUNN Capital och Campbell & Company att bygga upp allt längre dokumenterade avkastningshistoriker. Mot slutet av årtiondet tillkom även Chesapeake Capital, som förde Turtle-generationens idéer vidare in i professionell kapitalförvaltning.

Kapitalet kom till en början främst från förmögna privat-

personer, entreprenörer och family offices. Mot slutet av årtiondet började även rådgivare och mindre institutioner följa sektorn närmare. De stora pensionsfondernas breda inträde låg fortfarande längre fram.

Kriserna som skapade trovärdighet

CTA-industrins trovärdighet byggdes inte enbart genom långa resultathistoriker och växande kapital. Den stärktes framför allt när förvaltarna prövades under verkliga marknadskriser. Det var då investerarna kunde se hur programmen fungerade när etablerade samband bröts, likviditeten försämrades och priserna började röra sig långt utanför sina normala intervall.

Ett tidigt test för sektorn kom under börskraschen 1987, den händelse som senare blev känd som Black Monday.

Den 19 oktober föll Dow Jones-indexet med drygt 22 procent på en enda dag, vilket var den största procentuella endagsnedgången i indexets historia. Kraschen blottlade svagheter i många portföljer och riskmodeller. Den gav också CTA-förvaltarna större uppmärksamhet eftersom deras resultat inte var direkt bundna till en fortsatt stigande aktiemarknad.

Börskraschen visade emellertid också en viktig begränsning. Trendföljning behöver normalt tid för att identifiera en rörelse och anpassa positionerna. Ett plötsligt fall under en enda handelsdag är därför inte nödvändigtvis gynnsamt. De förvaltare som redan hade korta positioner kunde dra nytta av nedgången, medan andra hann reagera först efter att en stor del av rörelsen redan hade inträffat. Skyddet under en kris blir större när prisrörelserna varar tillräckligt länge för att modellerna ska hinna anpassa sig. Någon garanti mot varje oväntad chock finns inte.

Nästa större prövning kom i samband med Iraks invasion av Kuwait 1990 och det efterföljande Gulfkriget. Oljepriset steg kraftigt när oron för energiförsörjningen ökade, samtidigt som rörelserna spred sig till valutor, räntor och aktiemarknader. När krigets förlopp blev tydligare vände flera av marknaderna snabbt. Perioden blev därmed ett exempel på både möjligheterna och svårigheterna med trendföljning. Stora rörelser gav möjlighet till betydande vinster, men plötsliga omslag kunde också radera en del av dem.

Ett mer långvarigt test kom efter att IT-bubblan sprack. Under slutet av 1990-talet hade teknikaktier stigit till extrema värderingar, men från våren 2000 inleddes en långvarig nedgång. Nasdaq förlorade omkring 80 procent av sitt värde fram till bottenivån 2002. Till skillnad från kraschen 1987 utspelade sig nedgången över flera år och gav modellerna tid att anpassa sina positioner.

Rörelser uppstod även på andra marknader. Räntorna sjönk när centralbankerna försökte stödja ekonomin, obligationspriserna steg och valutamarknaderna påverkades av förändrade kapitalflöden och tillväxtförväntningar. Flera CTA-program redovisade därför positiva resultat under en period då stora delar av aktiemarknaden föll. IT-kraschen blev ett viktigt belägg för att Managed Futures kunde fungera under en utdragen börsnedgång, även när krisen hade sitt ursprung i ett enskilt tillgångsslag.

Finanskrisen 2008 ledde till ett brett sammanbrott på aktie- och kreditmarknaderna. För CTA-industrin blev det avgörande att krisen skapade långvariga trender inom flera tillgångsslag. Aktieindex föll, statsobligationer steg, råvarupriser vände ned och valutamarknaderna genomgick stora förflyttningar. Flera trendföljande program hade därför hunnit anpassa sina posi-

tioner innan krisen nådde sin mest dramatiska fas.

Resultaten under 2008 varierade mellan förvaltarna, men flera stora CTA-program levererade några av sina starkaste år samtidigt som globala aktiemarknader föll kraftigt. Händelserna blev viktigare för industrin än de tidigare kriserna. De visade att strategierna kunde skapa betydande avkastning under ett utdraget och brett krisförlopp.

Även ett resultat kring noll kunde vara värdefullt under en djup börsnedgång, eftersom kapitalet då inte följde med aktiemarknaden ned.

Trendföljning är dock inte en strategi som enbart väntar på nästa kris. Dessa perioder gjorde strategins särdrag särskilt tydliga, men en stor del av avkastningen skapades under andra marknadsmiljöer.

Börskraschen 1987 väckte uppmärksamhet, IT-kraschen gav ytterligare belägg och finanskrisen 2008 blev det stora genombrottet. Tillsammans visade dessa perioder att CTA-program kunde fortsätta följa marknadernas rörelser även när traditionella portföljer utsattes för stora påfrestningar. Det var denna förmåga – tillsammans med avkastningen som skapades mellan kriserna – som gav industrin dess växande trovärdighet.

Från privata investerare till pensionsfonder

Övergången från privata investerare till institutionellt kapital handlade om betydligt mer än att pensionsfonder började placera större belopp. Den förändrade villkoren för hela CTA-industrin.

För att bli accepterad av stora kapitalägare räckte det inte längre att kunna visa upp goda resultat. Förvaltaren behövde också bevisa att verksamheten kunde granskas, kontrolleras

och fortsätta fungera även om en nyckelperson försvann eller marknaderna utsattes för extrema påfrestningar.

De tidiga CTA-företagen var ofta uppbyggda kring en enskild person eller ett mindre team. Investerarnas beslut kretsade i stor utsträckning kring personen bakom strategin. Kontakten var direkt, beslutsvägarna korta och organisationerna var små. För en förmögen privatperson kunde ett övertygande resultat och ett starkt personligt förtroende vara tillräckligt för att investera.

Pensionsfonder, försäkringsbolag och universitetsstiftelser arbetade på ett annat sätt. De förvaltade kapital för pensionärer, försäkringstagare och framtida generationer och behövde motivera varje investering inför styrelser, riskkommittéer och tillsynsmyndigheter. De investerade därför inte enbart i ett handelsprogram. De investerade i en organisation som förväntades kunna förvalta kapital under många år.

Resultathistoriken var fortfarande betydelsefull, men utgjorde bara den första delen av granskningen. Institutionerna ville förstå hur resultaten hade skapats, vilka risker programmet tog och hur verksamheten skulle fungera under extrema marknadsförhållanden eller om en nyckelperson försvann. Handelssystem, riskgränser, kontinuitetsplanering, oberoende revision, externa administratörer och tydlig rapportering blev därför allt viktigare.

För många CTA-förvaltare innebar detta en omfattande omställning. Ett mindre bolag kunde tidigare koncentrera nästan alla resurser på själva handeln. Institutionellt kapital krävde dessutom personal inom riskkontroll, juridik, administration, teknik och investerarkontakter. Processer som tidigare hade hanterats informellt måste dokumenteras, samtidigt som systemen skulle klara en betydligt större verksamhet.

Managed accounts blev en viktig del av utvecklingen. I stället för att placera kapitalet i en gemensam fond kunde en institution öppna ett separat konto där CTA-förvaltaren fick mandat att genomföra handeln. Institutionen behöll ägandet och fick större insyn i positioner, risker och transaktioner.

En ny grupp mellanhänder växte också fram. Investeringskonsulter, fondplattformar och specialiserade rådgivare började analysera CTA-program, medan databaser och branschindex gjorde det lättare att jämföra förvaltare och studera längre resultathistorik.

Institutionernas inträde påverkade hur kapitalet fördelades. De största beloppen gick vanligtvis till företag med lång resultathistorik, stabil organisation och kapacitet att hantera stora mandat. Skillnaden mellan att vara en skicklig förvaltare och att driva ett institutionellt förvaltningsbolag blev allt tydligare.

De stora kapitalflödena skapade också nya krav. Förvaltarna behövde bedöma hur mycket kapital varje modell och marknad kunde hantera utan att kostnaderna ökade eller handeln påverkade priserna. Stora investerare kunde samtidigt förhandla om avgifter, rapportering och risknivåer, vilket gjorde Managed Futures mer anpassningsbart till olika kapitalägars behov.

Utvecklingen fortsatte under 1990-talet och början av 2000-talet, men fick ytterligare kraft efter finanskrisen 2008. Då hade flera CTA-företag hunnit bygga långa resultathistoriker och organisationer som klarade institutionernas granskning. När efterfrågan ökade fanns det därför en etablerad infrastruktur som kunde ta emot betydligt mer kapital.

Själva handelsidén förändrades däremot inte när institutionerna trädde in. Modellerna fortsatte att följa marknadernas rörelser enligt fastställda regler. Förändringen skedde runt

omkring handeln. Det som tidigare kunde bedrivas av några få personer utvecklades till företag med avancerad teknik, oberoende kontrollfunktioner och internationell distribution.

CTA-industrin hade därmed tagit steget från personligt förtroende till institutionell struktur.

Sverige, Brummer och Lynx

När historien om Managed Futures-industrin berättas ligger fokus nästan alltid på Chicago, New York och London. Det är naturligt. De flesta av pionjärerna var verksamma där och de största terminsbörserna fanns i USA och Storbritannien. Men även Sverige kom att spela en viktig roll i utvecklingen av den alternativa kapitalförvaltningen.

Under större delen av 1900-talet dominerades svensk kapitalförvaltning av traditionella aktie- och ränteplaceringar. Alternativa investeringar hade begränsat utrymme och hedgefonder betraktades ofta som något främmande och svårförståeligt. Det var i denna miljö som Patrik Brummer grundade Brummer & Partners. Företaget bidrog till att etablera hedgefondförvaltning som en professionell del av den svenska kapitalmarknaden. Verksamheten växte och fick med tiden både svenska och internationella institutioner som investerare.

Det intressanta är att Brummer & Partners aldrig var en ren CTA-förvaltare. Företagets betydelse för Managed Futures-industrin ligger i stället i att det bidrog till att förändra institutionernas syn på alternativa investeringar som helhet och skapade en plattform för flera förvaltare med olika inriktningar.

En av dem var Lynx, som grundades i Stockholm 1999 av Svante Bergström, Jonas Bengtsson och Martin Sandquist. År 2002 köpte Brummer & Partners 40 procent av förvaltningsbo-

laget och gav Lynx tillgång till en etablerad institutionell miljö och en bredare investerarbas. Lynx utvecklades därefter till en av de större internationella aktörerna inom CTA-industrin.

Framväxten av Brummer & Partners och Lynx visar hur alternativa och systematiska strategier etablerades även utanför industrins traditionella centrum. Det var inte nödvändigt att befinna sig i Chicago, New York eller London.

CTA-industrin blir global

CTA-industrin växte från ett fåtal amerikanska pionjärer till en internationell del av kapitalförvaltningen.

Flera amerikanska företag lade grunden för utvecklingen. Millburn, Campbell & Company och DUNN Capital startade sina verksamheter under 1970-talet och hörde till den första generationen CTA-förvaltare som använde kvantitativa och regelbaserade metoder på flera terminsmarknader. Deras långa, dokumenterade avkastningshistorik bidrog till att etablera Managed Futures som en professionell förvaltningsform.

En senare amerikansk aktör var Crabel Capital Management, som grundades av Toby Crabel 1987. Företaget skilde sig från de traditionella trendföljarna genom att främst söka kortsiktiga mönster på globala termins- och valutamarknader.

En motsvarande utveckling tog fart i Storbritannien under 1980-talet. Ett av de mest inflytelserika företagen blev AHL, som grundades i London 1987 av Michael Adam, David Harding och Martin Lueck. AHL utvecklade systematiska modeller för handel på globala terminsmarknader och blev en pionjär inom storskalig kvantitativ förvaltning.

Man Group köpte en majoritet av bolaget 1989 och förvärvade resterande aktier 1994. Fonderna kring AHL:s modeller blev

tidiga exempel på omfattande europeisk kvantförvaltning.

Under namnet Man AHL byggdes verksamheten ut med fler marknader, handelsmodeller och tidshorisonter. Företaget blev därmed ett tydligt exempel på hur CTA-förvaltningen rörde sig från enskilda personer till större organisationer.

AHL blev också en plantskola för nästa generation brittiska förvaltare. Efter försäljningen till Man Group grundade David Harding Winton 1997, medan Martin Lueck samma år var med och startade Aspect Capital.

Winton byggde upp en verksamhet där statistisk analys stod i centrum och utvecklades från ett litet nystartat bolag till en internationell förvaltningsorganisation. Med tiden breddades inriktningen även bortom traditionell trendföljning.

Aspect Capital byggde vidare på delar av samma systematiska tradition och utvecklade flera olika systematiska strategier.

Även i Nederländerna etablerades en betydande CTA-verksamhet. Transtrend inledde sin handel i början av 1990-talet och baserade verksamheten på systematisk analys av globala terminsmarknader. Företagets Diversified Trend Program kom att tillämpas på termins-, valuta- och swapmarknader.

Industrins geografiska tyngdpunkt låg fortfarande i USA, där terminsbörserna, regelverket och de första stora CTA-företagen hade vuxit fram.

London utvecklades samtidigt till ett viktigt europeiskt centrum för systematisk förvaltning. När industrin spreds vidare fick Singapore och Hongkong en växande roll som förbindelselänkar mellan internationella förvaltare, asiatiska investerare och regionens marknader. Managed Futures hade därmed utvecklats från en amerikansk specialitet till en global förvaltningsindustri, även om strukturen fortfarande var starkt

präglad av USA.

CTA-vintern

Perioden efter finanskrisen blev betydligt lugnare för trendföljande CTA-program än de dramatiska åren kring 2008. I efterhand har delar av 2010-talet därför fått beteckningen CTA-vintern. Uttrycket används något löst och beskriver inte en sammanhängande nedgång under hela decenniet. Utvecklingen bestod snarare av två svagare perioder med en tydlig återhämtning däremellan.

Åren 2010–2013 var krävande för många trendföljare. Resultaten präglades av kortvariga prisrörelser och återkommande trendbrott som aldrig utvecklades till uthålliga trender.

Marknadsmiljön förbättrades därefter och under 2014 uppstod starka rörelser på bland annat valuta-, ränte- och energimarknaderna. Dollarn steg kraftigt samtidigt som oljepriset föll, vilket skapade möjligheter. För många CTA-program blev 2014 ett starkt år och under 2015 hade flera återhämtat sig från tidigare förluster och nått nya högstanivåer.

Från andra halvåret 2015 till slutet av 2018 följde en ny svaghetsperiod. Den generella utvecklingen för många trendföljande program blev sidledes eller fallande, även om resultaten varierade mellan olika förvaltare.

Efter finanskrisen präglades marknaderna av mycket låga räntor, omfattande centralbanksåtgärder och periodvis låg volatilitet. Trender som såg ut att etableras bröts ofta av nya penningpolitiska besked, vilket gjorde det svårt för trendföljande modeller att generera god avkastning. För att skapa starka resultat krävs att åtminstone några marknader utvecklar större och mer långvariga trender.

De globala aktiemarknaderna steg under stora delar av decenniet, vilket gjorde jämförelsen särskilt krävande. När CTA-programmens avkastning försvagades och vissa drawdowns drog ut på tiden minskade många investerare sina allokeringar. Avgifterna ifrågasattes och medierna började fråga om trendföljning hade slutat fungera.

CTA-vintern blev särskilt krävande för små förvaltare. Många hade begränsade ekonomiska resurser och var beroende av ett fåtal investerare, vilket gjorde det svårt att bära verksamhetens fasta kostnader när kapitalet minskade. Flera tvingades därför avveckla sina program, trots att modellerna inte nödvändigtvis hade slutat fungera.

De större och mer etablerade förvaltarna drabbades också av omfattande kapitaluttag, men hade genom sin storlek, sin bredare kundbas och sin starkare organisation bättre förutsättningar att överleva den utdragna svaghetsperioden.

När trenderna återvände

Under 2019 började marknadsmiljön förändras. Guldet bröt sig ur flera års konsolidering och inledde en långvarig uppgång, vilket gav ett tidigt tecken på att större trender åter höll på att etableras.

Utvecklingen tog fart när covid-19-pandemin spreds över världen i början av 2020. Nedstängningar, störningar i leveranskedjorna och kraftigt förändrade konsumtionsmönster skapade stora rörelser på de finansiella marknaderna.

Efter den inledande turbulensen växte starka trender fram. Aktiemarknaderna återhämtade sig, räntorna pressades ned och flera valutor och råvaror började uppvisa längre trender. Därmed återkom den typ av prISRörelser som trendföljande

modeller är utformade för att fånga.

Under inflationschocken 2022 föll både aktier och obligationer. Den penningpolitiska omläggningen och störningarna på råvarumarknaderna skapade tydliga och långvariga trender på ränte-, valuta-, energi- och jordbruksmarknaderna.

Många CTA-förvaltare kunde utnyttja sin förmåga att ta både långa och korta positioner och levererade några av sina starkaste resultat på många år. Trendföljningens diversifierande egenskaper blev därmed särskilt tydliga.

Sektorn gick därefter in i en svagare period under 2023, när flera av de stora rörelserna från föregående år tappade kraft. Senare förbättrades förutsättningarna, framför allt under 2025 genom starka trender i guld och andra ädelmetaller.

III

Förvaltningen i praktiken

CTA-industrins aktörer

En investering i Managed Futures involverar flera aktörer med skilda uppgifter. CTA-förvaltaren fattar handelsbesluten, mäklaren förmedlar kontakten och ibland ordern, FCM-företaget håller kundens kapital och för kontot, börsen matchar affärerna och clearingorganisationen hanterar motpartsrisken. CFTC och NFA ansvarar i sin tur för regelverket och tillsynen. Uppdelningen kan först verka komplicerad, men skapar oberoende kontroll mellan förvaltningen, kapitalförvaringen och rapporteringen.

Mäklaren

Mäklaren är ofta investerarens första kontakt med den amerikanska terminsindustrin. I USA används beteckningen *Introducing Broker*, IB, för ett företag som introducerar kunder till en FCM och hjälper dem att få tillgång till de konton och den infrastruktur som krävs för handeln. En IB kan ta emot eller förmedla handelsorder, men får inte hålla kundernas pengar eller andra tillgångar som säkerhet för affärerna. Kapitalet måste därför placeras på ett konto hos en FCM, *Futures*

Commission Merchant.

IB-företagets arbete börjar redan innan kontot har öppnats. Mäklaren kan hjälpa investeraren att välja en lämplig FCM, förklara de olika kontoalternativen och se till att ansökningshandlingar, fullmakter och regulatoriska dokument fylls i korrekt.

När en investerare anlitar en CTA behöver relationen mellan investeraren, förvaltaren och FCM-företaget dokumenteras. Mäklaren kan då samordna kontoöppningen och se till att CTA-förvaltaren får den handelsfullmakt som krävs för att genomföra affärer. Fullmakten ger normalt inte förvaltaren rätt att ta ut kapital från kontot.

Efter kontoöppningen fungerar IB-företaget i regel som investerarens huvudsakliga kontakt. Frågor om kontoutdrag, insättningar, uttag, handelsplattformar och tekniska problem kan hanteras genom mäklaren, som i sin tur kommunicerar med FCM-företaget eller CTA-förvaltaren. Denna servicefunktion kan vara särskilt värdefull när investeraren befinner sig i ett annat land eller när flera företag är inblandade i förvaltningen.

Begreppet mäklare omfattar flera funktioner som behöver hållas isär. En *Introducing Broker* ansvarar främst för kundrelationen, introduktionen till FCM-företaget och den löpande servicen. En *executing broker* ansvarar för att ordern skickas till marknaden och genomförs.

FCM-företaget för själva terminskontot, håller kundens marginalmedel och ansvarar för bokföring, riskövervakning och clearing. Samma företag kan utföra flera av dessa uppgifter, men funktionerna och det juridiska ansvaret är principiellt olika.

Hur ordern når marknaden beror på hur handelsprogrammet är organiserat. Den kan skickas genom mäklarens system, via en särskild *executing broker* eller direkt från CTA-förvaltarens

ordersystem. Även när IB-företaget inte deltar i varje order kan det fortsätta att ansvara för kundrelationen, administrationen och kontakten med FCM-företaget.

IB-företagets ersättning kommer oftast från courtage eller från en avtalad andel av de transaktionsintäkter som uppstår på de introducerade kundernas konton. Ersättningen kan tas ut som ett belopp per kontrakt och fördelas mellan mäklaren, FCM-företaget, börsen och clearingorganisationen. I vissa upplägg förekommer även fasta konto- eller serviceavgifter. Hur kostnaderna fördelas ska framgå av kontoavtalet och avgiftsinformationen.

Futures Commission Merchant

FCM är en förkortning för *Futures Commission Merchant* och betecknar det företag som för kundens terminskonto och administrerar den ekonomiska sidan av handeln. CTA-förvaltaren bestämmer vilka positioner som ska tas, men det är FCM-företaget som håller kundens säkerheter, bokför affärerna och kontrollerar att kontot uppfyller de finansiella kraven. FCM-företaget fungerar därmed som terminskontots finansiella nav.

När ett konto öppnas är det FCM-företaget som granskar ansökan, identifierar kunden och bedömer om kontot är lämpligt för den handel som ska bedrivas. Företaget hanterar även de avtal och fullmakter som reglerar relationen mellan investeraren och CTA-förvaltaren. Om CTA:n ska handla för kundens räkning registreras en begränsad handelsfullmakt som ger förvaltaren rätt att lägga order, men normalt inte att föra bort pengar eller andra tillgångar från kontot.

Kundens kapital sätts in direkt hos FCM-företaget och används som säkerhet för positionerna. Pengarna är inte vanliga

bankinsättningar, även om FCM-företagets funktion på vissa sätt kan påminna om en banks. Kapitalet ligger på ett terminskonto och omfattas av de regler som gäller för kundmedel på derivatmarknaden. FCM-företaget ansvarar för att pengarna hanteras och redovisas enligt dessa regler.

Kontots totala kapital måste skiljas från den marginal som används. Kontots kapital motsvarar kundens samlade behållning efter att vinster, förluster, avgifter, insättningar och uttag har bokförts. Marginalen är den del av kapitalet som måste finnas tillgänglig som säkerhet för de öppna positionerna. Den används för att täcka de prisförändringar som kan uppstå medan positionerna är öppna.

Om ett konto exempelvis innehåller en miljon dollar behöver inte hela beloppet vara bundet som marginal. En del kan vara reserverad för de aktuella positionerna, medan resten utgör tillgängligt kapital. Detta överskott ger utrymme att hantera normala marknadsrörelser, ta nya positioner eller möta högre marginalkrav. Hur stort utrymme som finns beror på vilka kontrakt som handlas, positionernas storlek och den rådande volatiliteten.

FCM-företaget beräknar kontinuerligt hur mycket marginal som krävs. Börsen och clearingorganisationen fastställer grundläggande krav för varje kontrakt, men företaget kan tillämpa högre nivåer om marknadsrisken eller kundens positioner motiverar det. Marginalkraven kan därför förändras även om CTA-förvaltaren inte gör några nya affärer. Under perioder med kraftiga prISRörelser eller försämrade likviditet kan kraven höjas snabbt.

Alla öppna terminspositioner värderas dagligen. Vid handelsdagens slut jämförs positionernas värde med föregående avräkningspris. Vinster tillförs kontot och förluster dras

av. Denna dagliga avräkning innebär att förändringar i marknadsvärdet får en direkt effekt på kontots kapital och på det belopp som finns tillgängligt för att bära positionerna.

FCM-företaget bokför varje genomförd affär, öppen position, courtagekostnad, börsavgift och annan kontorörelse. Kundens kontoutdrag visar i regel kontots behållning, öppna positioner, genomförda affärer, realiserade resultat och marknadsvärdet på de positioner som fortfarande är öppna. Även om redovisningen kan skilja mellan realiserade och orealiserade resultat påverkar den dagliga avräkningen av terminspositionerna det kapital som faktiskt finns på kontot.

Vinster ökar det tillgängliga kapitalet och kan skapa utrymme för nya positioner. Förluster minskar däremot både kontots värde och marginalutrymmet. Ett konto kan därför få problem med marginalkraven även om den långsiktiga handelsstrategin i sig är oförändrad. FCM-företaget bedömer kontots ekonomiska ställning utifrån de faktiska positionerna och det kapital som finns tillgängligt för att bära dem.

Om kapitalet faller under den nivå som krävs kan FCM-företaget begära att ytterligare pengar sätts in eller att positionerna reduceras. Kunden eller CTA-förvaltaren kan då behöva stänga vissa affärer för att frigöra marginalutrymme. Om detta inte sker tillräckligt snabbt har FCM-företaget som regel rätt att själv reducera eller stänga positionerna. Under extrema marknadsförhållanden kan ett sådant ingripande ske utan att kunden först får möjlighet att tillföra nytt kapital.

Denna rätt medför också en skyldighet gentemot clearingorganisationen och marknaden. FCM-företaget ansvarar för kundernas positioner i clearingkedjan och kan inte tillåta att ett konto fortsätter att bygga upp förluster som saknar täckning. Företaget övervakar därför bland annat koncentrerade

positioner, förändringar i volatiliteten, kommande leveransdatum och hur snabbt positionerna skulle kunna avvecklas. Kontrollerna genomförs oberoende av CTA-förvaltarens egna riskmodeller.

CTA:n och FCM-företaget betraktar därmed risken ur olika perspektiv. CTA-förvaltaren bestämmer hur risken ska fördelas för att följa handelsprogrammets regler och uppnå programmetts mål. FCM-företaget bedömer i stället om kontot kan fullgöra sina ekonomiska förpliktelser. En position som CTA:n anser vara rimlig inom den samlade portföljen kan ändå begränsas av FCM-företaget om den kräver för stor marginal, är svår att avveckla eller skapar en alltför koncentrerad exponering.

FCM-företaget ansvarar också för förbindelsen med clearingorganisationen. Vissa FCM-företag är själva clearingmedlemmar på de aktuella börserna, medan andra använder en extern clearingmedlem för vissa marknader. För kunden förändrar detta inte den grundläggande ansvarsfördelningen: FCM-företaget bokför affären på kundens konto och ansvarar för att nödvändiga säkerheter finns i clearingkedjan.

En viktig del av strukturen är att kunden får affärsbekräftelser och kontoutdrag direkt från FCM-företaget. Informationen kommer därmed från en annan aktör än CTA-förvaltaren. Investeraren kan jämföra förvaltarens resultatrapportering med de positioner, kontorörelser och värden som den kontoförande aktören redovisar. Denna oberoende rapportering skapar en kontrollfunktion som inte skulle finnas om förvaltaren både fattade handelsbesluten, höll kapitalet och ensam rapporterade resultatet.

Segregerade kundmedel

En grundläggande princip i den amerikanska terminsindustrin är att kundernas pengar ska hållas åtskilda från FCM-företagets egna tillgångar. Detta brukar beskrivas med begreppet *segregated customer funds*, segregerade kundmedel. Syftet är att skapa en tydlig juridisk och bokföringsmässig gräns mellan det kapital som tillhör kunderna och det kapital som tillhör FCM-företaget.

När en investerare sätter in pengar på ett terminkonto blir kapitalet därför inte en del av FCM-företagets fria rörelsekapital. Företaget får inte använda kundmedlen för att finansiera sin egen verksamhet, betala företagets skulder eller spekulera för egen räkning. Pengarna får användas för de ändamål som hör samman med kundernas handel, exempelvis som säkerhet för deras positioner och för betalningar i clearingprocessen.

Kundmedlen ska förvaras på konton som tydligt identifierats som tillhörande FCM-företagets kunder. De kan hållas hos banker, clearingorganisationer och andra godkända förvaringsinstitut. FCM-företaget får även placera delar av kapitalet i vissa tillåtna och reglerade tillgångar, men reglerna begränsar vilka placeringar som får användas och ställer krav på säkerhet och likviditet. Kapitalet ska vara tillgängligt när det behövs för kundernas marginaler, uttag och dagliga avräkningar.

Ett segregerat konto innebär däremot inte att varje kunds pengar ligger på ett separat bankkonto i kundens eget namn. FCM-företaget kan hålla flera kunders tillgångar gemensamt på särskilda kundmedelskonton, ibland kallade omnibuskonton. I FCM-företagets egen bokföring ska det dock framgå hur stor del av det samlade kapitalet som tillhör varje enskild kund.

FCM-företaget ska i sin interna bokföring kunna fastställa varje kunds behållning och löpande kontrollera att de samlade

kundmedlen motsvarar företagets skyldigheter mot kunderna. Kapitalet kan vara fördelat mellan banker, clearingorganisationer och andra godkända förvaringsinstitut, men måste kunna identifieras och redovisas som kundernas tillgångar.

Segregationen får särskild betydelse om FCM-företaget får ekonomiska problem. Eftersom kundmedlen ska vara åtskilda från företagets egna tillgångar ska de i princip inte användas för att betala företagets allmänna fordringsägare. Kundernas kapital får därmed ett starkare juridiskt skydd än det skulle ha haft om pengarna ingått i företagets vanliga balansräkning.

MF Globals konkurs 2011 blev ett tydligt test av reglerna om segregerade kundmedel. MF Global var ett av USA:s största FCM-företag, men använde kundmedel på ett otillåtet sätt för att täcka företagets egna likviditetsbehov. När verksamheten kollapsade saknades omkring 1,2 miljarder dollar på kundernas konton.

En del kontoinnehavare fick tillbaka sitt kapital inom ett par veckor, medan andra fick vänta avsevärt längre. Händelsen bidrog till skärpta krav på rapportering, avstämning och kontroll av de kundmedel som FCM-företagen håller.

MF Global visade att reglerna om segregerade kundmedel inte alltid garanterar omedelbar tillgång till kapitalet när ett FCM-företag fallerar. Trots det fick alla kunder till slut tillbaka hela sitt kapital.

Terminsbörserna

FCM-företaget håller kundens säkerheter och för terminskon- tot, men själva handeln sker på en terminsbörs. Varje kontrakt är knutet till en bestämd börs, vars regler anger bland annat kontraktets storlek, kvalitet, löptid, leveransvillkor och handel- stider. När CTA-förvaltaren skickar en order måste den därför

gå till den marknadsplats där det aktuella kontraktet är noterat.

Terminsbörsens grundläggande uppgift är att skapa en organiserad och standardiserad marknad genom att utforma kontrakten och fastställa villkoren för handeln. Ett guldkontrakt anger exempelvis hur många troy ounce kontraktet omfattar och vilken kvalitet metallen ska ha, medan ett jordbrukskontrakt specificerar mängd, kvalitet och godkända leveransplatser. Standardiseringen gör att alla som handlar samma kontrakt vet exakt vilka rättigheter och skyldigheter det representerar.

På den elektroniska marknadsplatsen möts köp- och säljorder. De tas emot från marknadens deltagare, placeras i orderboken och matchas när pris och övriga villkor överensstämmer. Börsen publicerar också priser, handelsvolym och *open interest*, det vill säga det sammanlagda antalet kontrakt som fortfarande är utestående. Informationen ger marknadens deltagare en löpande bild av handelsaktiviteten och prisbildningen.

Vid handelsdagens slut fastställer börsen officiella avräkningspriser som används för att värdera de öppna positionerna. Börsen beslutar också om handelstider, orderregler och de krav som gäller för respektive kontrakt. Under särskilda omständigheter kan den använda prisgränser, positionsbegränsningar och andra kontrollmekanismer för att upprätthålla en ordnad marknad. Handelsaktiviteten övervakas för att upptäcka otillåtna beteenden och andra avvikelser från börsens regler.

Börsens uppgift är att utforma kontrakten, organisera handeln och övervaka marknadsplatsen.

En viktig skillnad finns mellan en börskoncern och de enskilda börser som ingår i den. CME Group är exempelvis inte en enda terminsbörs utan en koncern som omfattar fyra amerikanska börser: Chicago Mercantile Exchange, CME, Chicago Board of Trade, CBOT, New York Mercantile Exchange, NYMEX, och

Commodity Exchange, COMEX. De använder i stor utsträckning gemensam teknik och clearinginfrastruktur, men kontrakten är fortfarande noterade under respektive börs regelverk.

Börserna har olika specialiseringar. Inom CME Group handlas amerikanska aktieindex, räntor, energi, metaller och jordbruksprodukter. ICE har en stark ställning inom bland annat Brentolja, europeisk naturgas och så kallade *soft commodities*. Därutöver finns betydande marknadsplatser som Eurex, London Metal Exchange och flera asiatiska terminsbörser.

En global CTA behöver därför tillgång till flera börser. Denna infrastruktur gör det möjligt att bygga en portfölj över många marknader och geografiska regioner.

Två börser kan erbjuda terminskontrakt med liknande underliggande marknad, men handeln är ofta koncentrerad till ett av dem. CTA-förvaltaren väljer då det kontrakt som bäst uppfyller programmets krav på likviditet, transaktionskostnader, kontraktutformning och tillförlitliga prisdata.

Historiskt genomfördes en stor del av terminshandeln på fysiska handelsgolv genom det system som kallades *open outcry*. I dag sker merparten av handeln elektroniskt. CTA-modeller kan övervaka marknader i realtid, skicka order automatiskt och hantera positioner på flera börser genom samma tekniska system. Många av de största terminskontrakten kan handlas under nästan hela dygnet på vardagar.

Den elektroniska infrastrukturen gör att en order kan färdas från CTA-förvaltarens system till en börs på mycket kort tid. När köp- och säljorder har matchats återstår den ekonomiska hanteringen av affären. Här tar clearingorganisationen vid och hanterar de förpliktelser som uppstår mellan köparen och säljaren.

Från order till clearad affär

När en position visas på investerarens kontoutdrag har den redan passerat genom flera tekniska och institutionella led. Handelsbeslutet kommer från CTA-förvaltaren, men ordern genomförs, clearas och bokförs av andra aktörer. Börsen, clearingorganisationen och FCM-företaget fyller olika funktioner, även om processen i modern elektronisk handel ofta genomförs på bråkdelar av en sekund.

Processen börjar när CTA-förvaltaren fattar ett handelsbeslut. Beslutet kan exempelvis innebära att ett visst antal terminskontrakt ska köpas, att en befintlig position ska minskas eller att en lång position ska ersättas med en kort.

Ordern skapas därefter i CTA-förvaltarens ordersystem. Den innehåller information om vilket kontrakt som ska handlas, om ordern avser köp eller försäljning, hur många kontrakt som ingår och vilka villkor som ska gälla för genomförandet. Systemet måste också ange vilka kundkonton eller program som ordern tillhör. Om CTA handlar samma program för många kunder kan en större samlad order skickas till marknaden och därefter fördelas mellan de berörda kontona enligt i förväg fastställda regler.

Ordern kan skickas genom en executing broker eller direkt från CTA-förvaltarens elektroniska ordersystem till marknadsplatsen. I båda fallen måste ordern passera kontroller som säkerställer att det aktuella kontraktet får handlas, att orderstorleken ligger inom godkända gränser och att det finns en identifierad FCM och ett konto bakom affären. Felaktiga eller otillåtna order kan stoppas innan de når börsen.

När ordern når terminsbörsen förs den in i börsens orderbok. Där möter den köp- och säljordrar från andra marknadsaktörer.

Där matchas order enligt offentliggjorda principer och kontraktens regler. Börsen bedömer däremot inte om CTA-förvaltarens affär är lämplig och håller inte heller kundens pengar.

Om CTA skickar en köporder måste det finnas en motsvarande säljare på marknaden för att affären ska genomföras. När köp- och säljvillkoren möts matchar börsens handelssystem ordern och ett avslut uppstår. Båda parter får en elektronisk bekräftelse med kontrakt, antal, pris och tidpunkt för affären. En order kan genomföras i sin helhet vid ett och samma pris eller delas upp i flera avslut beroende på dess villkor och vilka motstående order som finns tillgängliga.

Efter avslutet skickas affären vidare till clearingorganisationen. Börsen och clearingorganisationen kan ingå i samma koncern, men har olika funktioner: börsen matchar affären, medan clearingorganisationen ansvarar för att de ekonomiska förpliktelserna kan fullgöras.

Det sker genom en process som kallas *novation*. Det ursprungliga avtalet mellan köparen och säljaren ersätts av två separata förpliktelser. Clearingorganisationen träder in som säljare gentemot köparen och som köpare gentemot säljaren. Köparen behöver därmed inte förlita sig på att den ursprungliga säljaren kan fullgöra sin del av affären, och säljaren behöver inte bedöma köparens betalningsförmåga. Clearingorganisationen blir därmed central motpart för båda.

Clearingorganisationen står inte i direkt relation till varje enskild investerare. Kontakten går via dess clearingmedlemmar, som ansvarar för positionerna och säkerheterna gentemot clearingorganisationen.

Ett FCM-företag kan vara direkt clearingmedlem på vissa börser och därmed clara kundernas affärer i eget namn. Det behöver däremot inte vara medlem på varje börs där kunderna

handlar. För andra marknader kan FCM-företaget behöva använda en annan clearingmedlem som förmedlar affären vidare i clearingkedjan.

När affären har accepterats för clearing bokförs positionen på kundens konto hos FCM-företaget. FCM-företaget registrerar kontraktet, antalet, riktningen, genomförandepriiset och de avgifter som är förknippade med affären. Om ordern genomfördes som en samlad order för flera kunder fördelas kontrakten mellan kundkontona enligt CTA-förvaltarens dokumenterade allokeringsmetod. Fördelningen får inte ändras i efterhand för att ge vissa kunder bättre genomförandepriiser än andra.

Därefter uppdateras kontots marginalkrav. FCM-företaget beräknar hur den nya positionen påverkar kundens samlade säkerhetsbehov och kontrollerar att tillräckligt kapital finns tillgängligt. Clearingorganisationen gör motsvarande beräkning på clearingmedlemmens nivå. På så sätt löper marginalkontrollen genom flera led: från kundkontot hos FCM-företaget till FCM-företagets samlade förpliktelser gentemot clearingorganisationen.

I vissa upplägg genomförs affären av en *executing broker* men överförs därefter till den FCM där kundens konto förs. Detta kallas en *give-up*. Upplägget gör det möjligt för CTA-förvaltaren att använda olika mäklare för orderutförandet samtidigt som positionerna samlas hos ett eller ett fåtal FCM-företag för clearing, marginalhantering och kontoföring.

Efter att positionen har bokförts värderas den vid varje handelsdags slut. Börsen fastställer ett officiellt avräkningspris, och clearingorganisationen beräknar värdeförändringen jämfört med föregående avräkning. Vinster och förluster förs genom clearingkedjan mellan clearingorganisationen, clearingmedlemmarna och kundernas konton hos respektive FCM.

Denna dagliga avräkning fortsätter så länge positionen är öppen.

Kunden kan följa processen genom de affärsbekräftelser och kontoutdrag som FCM-företaget tillhandahåller. Där visas den genomförda affären, den öppna positionen, kontots resultat, tillgängligt kapital och uttagna avgifter. När CTA-förvaltaren senare beslutar att stänga positionen skickas en motsatt order genom samma kedja. Börsen matchar ordern, clearingorganisationen avslutar förpliktelsen och FCM-företaget tar bort positionen från kundens konto.

Det som för investeraren framstår som en enda affär är resultatet av en noggrant uppdelad process. CTA fattar handelsbeslutet, mäklaren eller ordersystemet förmedlar ordern, börsen matchar den, clearingorganisationen hanterar motpartsriskerna och FCM-företaget för kontot. Ansvarsfördelningen gör att varje led kan kontrolleras och att affären kan genomföras utan att köparen och säljaren behöver känna till eller bedöma varandra.

Under *open outcry*-perioden följde ordern en betydligt längre väg. Den ringdes in till handelsgolvet, skrevs ned på en orderlapp och fördes av en *runner* till pitmäklaren, som genomförde affären med rop och handtecken. Bekräftelsen färdades sedan tillbaka genom samma kedja. Dagens elektroniska handel har gjort orderflödet både snabbare och lättare att följa.

Hur aktörerna får betalt

En investering i ett CTA-program omges av flera typer av avgifter och kostnader. Vissa går direkt till CTA-förvaltaren, medan andra ersätter mäklaren, FCM-företaget, börsen, clearingorganisationen och de företag som administrerar investeringsstrukturen. För att förstå den totala kostnaden be-

höver investeraren därför se längre än till den förvaltningsavgift som anges i programmets marknadsföring.

CTA-förvaltaren ersätts i regel genom en förvaltningsavgift, en prestationsbaserad avgift eller en kombination av båda. Förvaltningsavgiften beräknas normalt som en årlig procentsats av det kapital som förvaltas och tas ut månadsvis eller kvartalsvis. Den ger förvaltaren en löpande intäkt som ska täcka bland annat personal, utveckling, handelssystem, marknadsdata, regelefterlevnad och administration.

Den prestationsbaserade avgiften beror på programmets resultat och beräknas som en andel av den vinst som skapats åt investeraren. I många CTA-program används en så kallad high-water mark. Det innebär att prestationsbaserad avgift endast tas ut på vinster över den högsta nivå där en sådan avgift tidigare har beräknats. Om kontot först faller i värde måste nedgången alltså återhämtas innan en ny prestationsbaserad avgift kan tas ut.

Ett CTA-program kan exempelvis ha en förvaltningsavgift på två procent per år och en prestationsbaserad avgift på tjugo procent. Förvaltningsavgiften beräknas på det förvaltade kapitalet, medan prestationsavgiften endast beräknas på den avgiftsgrundande vinsten. De exakta beräkningsmetoderna kan skilja sig mellan olika program och måste därför framgå av förvaltningsavtalet eller investeringsmemorandumet.

Introducing Broker-företagets ersättning utgörs oftast av courtage, exempelvis ett belopp för varje köpt eller sålt terminskontrakt. Ersättningen kan vara inbakad i den transaktionsavgift som redovisas på kundens konto eller tas ut som en separat serviceavgift. Hur den fördelas mellan IB-företaget, FCM-företaget, börsen och clearingorganisationen beror på det aktuella avtalet.

FCM-företaget får också intäkter från courtage och clearingrelaterade avgifter. En del av de belopp som debiteras kunden täcker FCM-företagets arbete med kontoföring, riskövervakning, rapportering och den finansiella förbindelsen med clearingorganisationen. Företaget kan även ta ut avgifter för handelsplattformar, marknadsdata, kontoadministration, uttag eller särskild rapportering.

Kundernas kontanta säkerheter kan dessutom skapa ränteintäkter. FCM-företaget får inom regelverkets ramar placera kundmedel i vissa tillåtna tillgångar eller hålla dem på räntebärande konton.

Beroende på kontoavtalet kan hela räntan tillfalla kunden eller FCM-företaget, eller fördelas mellan dem. Under perioder med höga räntor kan denna del utgöra en betydande intäktskälla för FCM-företagen. Det innebär att kostnaden för relationen inte alltid framgår enbart av det courtage som syns på kontoutdraget.

Börsen tar ut avgifter för att tillhandahålla marknadsplatsen och behandla ordern. Clearingorganisationen tar i sin tur betalt för att registrera, garantera och avveckla affären. Dessa kostnader förs i regel vidare till kunden genom FCM-företaget. Börserna säljer även marknadsdata, och kostnaden kan variera beroende på om användaren klassificeras som privat eller professionell samt vilken information som behövs.

Om investeringen sker genom en Commodity Pool tillkommer kostnader för den gemensamma strukturen. Poolen kan behöva betala för administration, redovisning, revision, juridisk rådgivning, regulatorisk rapportering och värdering av investernas andelar. Om en CPO ansvarar för att driva poolen kan även en särskild CPO-avgift förekomma.

I vissa strukturer täcks dessa kostnader av den ordinarie förvaltningsavgiften. I andra belastar de poolen separat och

minskar därmed investerarnas nettoavkastning.

Även om antalet avgiftsposter kan verka stort är de flesta handelsrelaterade avgifterna mycket små var för sig. Börs- och clearingavgifter samt andra mindre transaktionsavgifter utgör normalt bara en begränsad del av den totala kostnaden. De större posterna är vanligtvis förvaltningsavgiften, den prestationsbaserade avgiften och, i förekommande fall, kostnaderna för en Commodity Pool. Det viktiga är därför inte hur många olika avgifter som förekommer, utan hur stora de sammanlagt blir i förhållande till det förvaltade kapitalet och programmens handelsaktivitet.

CFTC – den statliga tillsynsmyndigheten

Commodity Futures Trading Commission, CFTC, är den federala myndighet som övervakar den amerikanska marknaden för terminer, optioner och stora delar av swapmarknaden. Dess uppdrag omfattar både marknadsplatserna och de företag som är verksamma på dem, däribland terminsbörser, clearingorganisationer, FCM-företag, Introducing Brokers, CTA-förvaltare och CPO-företag.

Tillsynen är uppbyggd i flera nivåer. Börserna ansvarar för de marknadsplatser där handeln sker och clearingorganisationerna hanterar de ekonomiska förpliktelser som uppstår efter affärerna. FCM-företagen håller kundmedel och för kundernas konton, medan CTA- och CPO-företagen förvaltar kapital eller driver gemensamma investeringsstrukturer. CFTC fastställer de övergripande regler som dessa aktörer måste följa och kontrollerar att marknadernas olika delar fungerar på ett säkert och korrekt sätt.

En central del av uppdraget är att skydda kundernas tillgån-

gar. CFTC beslutar om regler för hur FCM-företag ska hålla, redovisa och stämma av segregerade kundmedel. Myndigheten fastställer också finansiella krav för registrerade företag och regler för bokföring, rapportering och dokumentation. Rapporteringen gör det möjligt för tillsynsmyndigheterna att upptäcka brister innan de utvecklas till större problem och att ingripa om ett företag inte uppfyller sina skyldigheter.

CFTC övervakar även marknadernas integritet. Myndigheten samlar in och analyserar handelsdata för att upptäcka misstänkta beteenden, alltför stora koncentrationer och försök att påverka marknadspriserna på ett otillåtet sätt. Arbetet omfattar utredningar av bedrägeri, manipulation, vilseledande marknadsföring, otillåten användning av kundmedel och handel som bryter mot marknadens regler.

Om CFTC misstänker en överträdelse kan myndigheten inleda en utredning och begära in dokument, handelsuppgifter och kommunikation från de berörda företagen. Myndigheten kan därefter väcka talan i federal domstol eller driva ett administrativt förfarande.

Åtgärderna kan leda till böter, återbetalning till kunder, handelsförbud, indragen registrering eller andra begränsningar av verksamheten. Vid misstanke om brott kan information även lämnas vidare till amerikanska brottsbekämpande myndigheter.

All löpande kontroll utförs inte av CFTC. Den amerikanska terminsindustrin bygger delvis på självreglering, där bland annat börserna och National Futures Association övervakar sina medlemmar. CFTC granskar i sin tur att dessa självreglerande organisationer har fungerande regler, kontrollsystem och disciplinära processer. CFTC står över det självreglerande systemet och kan ingripa om kontrollen är otillräcklig.

Registreringen ska inte tolkas som en kvalitetsstämpel

på investeringen. CFTC bedömer inte om en CTA-modell kommer att vara lönsam och garanterar inte framtida resultat. En registrerad förvaltare kan därför följa samtliga regler och ändå genomgå betydande *drawdowns*. Myndighetens uppgift är att upprätthålla regelverket och ingripa mot bland annat bedrägeri, manipulation och otillåten användning av kundmedel. Bedömningen av strategins ekonomiska risk ligger fortfarande hos investeraren.

NFA

National Futures Association, NFA, är den amerikanska derivatindustrins självreglerande medlemsorganisation. NFA är inte en statlig myndighet utan verkar under CFTC:s överinseende och ansvarar för en stor del av den löpande kontrollen av industrins registrerade företag och personer.

NFA finansieras av medlemsavgifter och avgifter på handeln, inte genom federala skattemedel. Vid handel med terminskontrakt tas en mindre NFA-avgift ut, som FCM-företaget redovisar och betalar vidare till organisationen.

Arbetsfördelningen mellan CFTC och NFA kan förenklat beskrivas som att CFTC är den federala tillsynsmyndigheten och fastställer det övergripande regelverket, medan NFA utför en stor del av den praktiska medlemskontrollen. Samtidigt övervakar CFTC att NFA fullgör sina uppgifter och att organisationens regler och kontrollsystem ligger i linje med den federala lagstiftningen.

Bland NFA:s medlemmar finns FCM-företag, Introducing Brokers, CTA-förvaltare och CPO-företag. NFA administrerar stora delar av registreringssystemet och granskar företagens bokföring, kundavtal, handelsavgifter, marknadsföring och

interna kontrollrutiner. För CTA-företag kan granskningen även omfatta hur historiska resultat beräknas, presenteras och styrks genom underliggande handelsdata.

Marknadsföring är ett annat viktigt område. Medlemmarna får inte presentera historiska resultat eller framtida möjligheter på ett vilseledande sätt. Påståenden ska kunna styrkas, riskerna ska beskrivas och hypotetiska resultat måste tydligt skiljas från verklig handel. NFA kan begära att få granska marknadsföringsmaterial och kräva att felaktiga eller obalanserade formuleringar ändras.

Organisationen övervakar även hur medlemmarna uppträder mot kunderna. Det omfattar försäljningsmetoder, vilken information som lämnas före en investering, hantering av kundklagomål och tillsyn över anställda och representanter. Företagen måste ha skriftliga rutiner och kunna visa att verksamheten kontrolleras av ansvariga personer.

Om en medlem bryter mot reglerna kan NFA inleda ett disciplinärt förfarande. Åtgärderna kan bestå av böter, varningar, tillfälliga begränsningar eller uteslutning ur organisationen. Eftersom medlemskap normalt är en förutsättning för att bedriva registrerad verksamhet kan en uteslutning i praktiken innebära att företaget eller personen inte längre kan fortsätta arbeta inom den amerikanska terminsindustrin.

För investeraren är ett av NFA:s mest användbara verktyg databasen BASIC, Background Affiliation Status Information Center. Där går det kostnadsfritt att kontrollera om ett företag eller en person är registrerad, vilka personer som är knutna till verksamheten och om det finns disciplinära beslut eller annan regulatorisk historik. Avsaknad av sådana beslut garanterar inte att investeringen är problemfri, men ger investeraren möjlighet

att kontrollera förvaltarens uppgifter mot en oberoende källa.

Insyn och oberoende kontroll

Uppdelningen mellan CTA-industrins aktörer kan verka komplicerad, men gör investeringen lättare att kontrollera. Investeraren behöver inte själv granska varje teknisk detalj. Det räcker att förstå vem som förvaltar kapitalet, var det hålls och hur resultatet rapporteras.

I USA kan CTA-förvaltarens registrering och eventuella disciplinhistorik kontrolleras kostnadsfritt genom NFA BASIC. I ett managed account kan investeraren dessutom kontrollera förvaltningen med hjälp av kontoutdrag direkt från FCM-företaget. CTA-förvaltarens begränsade fullmakt ger normalt rätt att handla, medan investeraren behåller kontrollen över insättningar och uttag.

För ett registrerat CTA-program ska en presumtiv kund som huvudregel få ett aktuellt *Disclosure Document* innan förvaltningsavtalet ingås. Dokumentet lämnas in till NFA, som granskar att det uppfyller regelverkets krav och att informationen inte är vilseledande. Granskningen innebär däremot inte att NFA godkänner handelsprogrammet, rekommenderar förvaltaren eller bedömer investeringen som lämplig.

Dokumentet beskriver CTA-förvaltaren och ansvariga personer, handelsprogrammets inriktning, de marknader som kan handlas, de huvudsakliga riskerna, avgifterna, eventuella intressekonflikter och relevant disciplin- eller rättshistorik.

Där redovisas också programmets historiska resultat enligt fastställda regler, tillsammans med drawdowns och en förklaring av hur avkastningen har beräknats. Investeraren får därmed den viktigaste informationen samlad i ett reglerat dokument

och behöver inte själv kartlägga hela den institutionella kedjan.

I en Commodity Pool ägs terminskontot av poolen, inte av den enskilda investeraren. CPO:n ansvarar för den juridiska och administrativa strukturen, medan CTA-förvaltaren ansvarar för handelsprogrammet. En extern administratör kan beräkna andelsvärdet och en revisor granska redovisningen. Investeraren får därför rapportering på andelsnivå i stället för ett eget kontoutdrag direkt från FCM-företaget.

Oavsett struktur är grundprincipen densamma: handelsbesluten, kapitalförvaringen och rapporteringen behöver inte ligga hos samma aktör. Investeraren kan därför verifiera centrala uppgifter genom flera oberoende källor. Ansvarsfördelningen ska främst ses som ett skydd för investeraren, inte som ett omfattande kontrollarbete som denne själv måste utföra.

Den största risken

Problemet är sällan strategin

Den största risken för en trendföljande modell är sällan strategin. Den största risken är ofta investeraren själv. Många CTA-förvaltare misslyckas inte därför att modellen slutar fungera, utan därför att investerarna lämnar programmet.

Vid första anblicken kan detta låta märkligt. Om en strategi har en dokumenterad historik och en tydlig investeringsfilosofi borde resultatet rimligen avgöras av hur väl strategin fungerar. Men i praktiken är investeringar inte enbart en fråga om matematik och marknader, utan också om psykologi och mänskligt beteende.

En investeringsstrategi kan bara skapa avkastning för den som faktiskt följer den. Det spelar ingen roll hur framgångsrik en strategi varit historiskt om investeraren säljer efter en period av motgångar. Avkastningen tillhör endast den som stannar kvar tillräckligt länge för att uppleva både de svaga och de starka perioderna. Historien är full av exempel på detta.

Samma sak gäller indexfonder. I dag betraktas indexinvestering av många som den självklara lösningen för långsiktigt sparande. Men även indexfonder kräver tålamod. Den som investerade före IT-kraschen år 2000 fick uppleva två kraftiga börsnedgångar inom loppet av mindre än ett decennium. För många blev det en period fylld av tvivel och frustration. Vissa valde att sälja efter stora förluster och missade därmed den återhämtning som följde.

Trendföljning och Managed Futures är inget undantag. Eftersom strategin ofta präglas av perioder av underprestation och många små förluster utsätts investerarnas tålamod för ständiga prövningar. När marknaderna saknar tydliga trender kan resultaten vara svaga under flera år. Det är då de svåraste frågorna uppstår. Har strategin slutat fungera? Har marknaderna förändrats? Borde kapitalet flyttas någon annanstans?

Dessa frågor återkommer gång på gång inom nästan alla investeringsformer. Skillnaden är att trendföljning gör dem särskilt påtagliga eftersom strategins framgång i hög grad bygger på att investeraren accepterar perioder då resultaten ser dåliga ut.

Detta leder fram till en paradox. Investerare lägger ofta enorm energi på att välja rätt investering men betydligt mindre tid på att fundera över om de själva kommer att kunna leva med strategin när motgångarna kommer. I verkligheten är dessa två frågor oskiljaktiga.

Framgång inom investeringar handlar därför ofta mer om tålamod än om träffsäkra prognoser. Marknader förändras, strategier går igenom olika faser och underprestation är oundviklig. Frågan är inte om motgångarna kommer, utan hur investeraren reagerar under tuffa perioder. En strategi kan överleva sina förlustperioder, men frågan är om investeraren

gör det.

Avkastningens verklighet

Trendföljningens långsiktiga avkastning uppstår sällan genom en jämn följd av lönsamma månader och år. Resultaten är ojämnt fördelade mellan affärer, marknader och tidpunkter. Begränsad eller negativ utveckling kan följas av kraftiga uppgångar när tydliga trender etableras på en eller flera marknader.

Detta avkastningsmönster följer direkt av strategins konstruktion. En trendföljande CTA försöker inte avgöra vad en marknad borde vara värd. Modellerna tar positioner när priserna börjar röra sig i en tydlig riktning och lämnar dem om rörelsen bryts. De flesta signaler utvecklas aldrig till några större trender och resulterar därför i mindre förluster. Träffsäkerheten kan därmed vara låg utan att strategin är olönsam. Ett begränsat antal positioner kan däremot växa till stora vinnare och stå för en betydande del av den långsiktiga avkastningen.

Den genomsnittliga årsavkastningen berättar bara en del av historien. Två strategier kan nå samma slutresultat men följa helt olika vägar dit. Den ena kan utvecklas relativt jämnt, medan den andra växlar mellan längre perioder av sidledes utveckling och kortare perioder av kraftig avkastning. För att förstå Managed Futures måste man därför studera både resultatet och hur avkastningen fördelas över tid.

Inom kapitalförvaltning används begreppet *drawdown* för att beskriva hur mycket en portfölj faller från en tidigare högsta nivå innan en ny topp uppnås. Om en fond stiger från 100 till 150 och därefter faller till 120 har den genomgått en drawdown på 20 procent. Drawdown-perioden avslutas först när fondens värde åter stiger över 150.

Både drawdownens storlek och dess längd har betydelse. En snabb nedgång på tjugo procent som återhämtas inom några månader skiljer sig från en nedgång på tio procent som följs av flera års sidledes utveckling. I det senare fallet är den procentuella förlusten mindre, men kapitalet förblir under sin tidigare högsta nivå under en betydligt längre tid.

En jämn och tilltalande kapitalkurva kan ge intryck av robusthet, men den kan också bero på att strategin ännu inte har utsatts för den marknadsmiljö där dess svagheter visar sig. Ett system som under lång tid har överlevt hög volatilitet, djupa drawdowns och flera skilda marknadsregimer har däremot prövats i verkligheten.

Det innebär inte att stora förluster är önskvärda eller utgör ett bevis på kvalitet. Men förmågan att hålla sig inom sin riskram och återhämta sig efter svåra perioder ger starkare belägg för robusthet än en kort och nästan obruten uppgång.

En drawdown betyder inte automatiskt att modellen har slutat fungera. Den kan uppstå trots att programmet följer sina regler och fungerar som avsett. För investeraren gäller det därför att skilja mellan en normal motgång och tecken på att något faktiskt har förändrats. Förvaltaren måste ha tillräcklig övertygelse för att följa sin strategi, men också ödmjukhet nog att begränsa risken när verkligheten avviker från modellen.

När rationella beslut blir svåra

Investerare fattar inte alltid så rationella beslut som den traditionella ekonomiska teorin länge förutsatte. Osäkerhet, förluster och den senaste tidens resultat påverkar besluten på sätt som kan få investeraren att överge en långsiktig plan vid fel tidpunkt.

Framgången beror därför inte enbart på vilken strategi som väljs, utan också på förmågan att behålla investeringen när utvecklingen skapar tvivel och frustration.

Under 1970- och 1980-talet studerade psykologerna Daniel Kahneman och Amos Tversky hur människor faktiskt fattar beslut under osäkerhet. Deras forskning lade grunden för det som i dag kallas beteendekonometri och förändrade synen på investeringar i grunden. I stället för att betrakta investerare som rationella beslutsmaskiner visade de att mänskliga beslut påverkas av en rad systematiska psykologiska snedvridningar.

En av de mest kända psykologiska mekanismerna är förlustaversion, *loss aversion*. Kahneman och Tversky visade att människor i regel upplever smärtan av en förlust starkare än glädjen av en lika stor vinst. En förlust på tio procent känns därför ofta starkare än en lika stor vinst.

Ur ett evolutionärt perspektiv är detta lätt att förstå. För våra förfäder kunde ett misstag innebära förlorad mat, skada eller i värsta fall döden. Att reagera starkt på förluster var därför ofta en fördel. Problemet är att samma mekanismer fortfarande styr våra beslut på finansmarknaderna.

För en investerare innebär detta att en drawdown på tjugo procent ofta känns betydligt värre än vad en tidigare uppgång på tjugo procent kändes bra. Trots att procentsatserna är lika stora upplevs de emotionellt helt olika.

Detta är särskilt relevant för Managed Futures. Även framgångsrika CTA-strategier kan uppleva betydande drawdowns, vars storlek varierar med programmets risknivå. Ur ett statistiskt perspektiv kan en nedgång ligga inom strategins normala avkastningsmönster. Ur ett mänskligt perspektiv upplevs den ändå ofta som ett bevis på att något har gått fel.

En annan psykologisk snedvridning är det som brukar kallas

recency bias, eller närhetseffekten. Människor tenderar att lägga oproportionerligt stor vikt vid det som hänt nyligen. Om en strategi haft stark avkastning under de senaste tolv månaderna känns det naturligt att tro att den kommer att fortsätta prestera väl.

Om samma strategi i stället haft några svaga år känns det lätt att dra slutsatsen att den slutat fungera. Problemet är att marknader sällan fungerar på det sättet.

De bästa framtida investeringarna brukar inte vara de som har gått bäst den senaste tiden. På samma sätt är de sämsta framtida investeringarna inte alltid de som nyligen har gått dåligt. Ändå fortsätter investerare att fatta beslut som om det förflutna automatiskt kommer att upprepa sig.

För trendföljning skapar detta en särskild utmaning. Strategins starkaste resultat kan komma efter långvarig frustration och svag utveckling. Just när investerarna börjar tappa tålamodet kan den marknadsmiljö uppstå som strategin är byggd för att hantera.

Flockbeteendet påverkar även hur investerare utvärderar sina förvaltare. När aktiemarknaden stiger samtidigt som trendföljning utvecklas svagt kan det kännas obekvämt att äga en strategi som avviker från majoriteten. Den psykologiska pressen ökar när kollegor, grannar och finansmedier lyfter fram investeringar som nyligen gått bättre.

Risken är då att investeraren lämnar CTA-programmet därför att det för tillfället känns fel, trots att strategins roll i portföljen är oförändrad. Förlusten syns på kontot, medan den uteblivna vinsten blir tydlig när andra marknader stiger.

Många av de största utmaningarna inom investeringar har mycket lite att göra med marknaderna själva. De handlar i stället om hur människor reagerar på osäkerhet, förluster och sociala

signaler. Investerarens största motståndare är därför ofta inte marknaden, utan det egna beteendet.

Jakten på den senaste vinnaren

När förlustaversion, närhetseffekt och flockbeteende påverkar investerarnas beslut tenderar kapitalet att söka sig till det som nyligen gått bäst. Det är ett av de bäst dokumenterade och samtidigt mest kostsamma beteendemönstren inom kapitalförvaltning.

Förloppet börjar ofta med att en fond, marknad eller investeringsstrategi uppvisar stark avkastning. Finansmedierna uppmärksammar framgången och förvaltaren intervjuas. Efter en sådan period säljer strategin nästan sig själv.

Flocken söker sig till det som nyligen har fungerat och tolkar den starka historiska avkastningen som ett tecken på låg risk. När kapitalet väl placeras har emellertid en betydande del av uppgången vanligen redan ägt rum.

Om utvecklingen därefter försvagas uppstår tvivel. En draw-down, en period av sidledes utveckling eller några år med lägre avkastning kan få investeraren att ompröva sitt beslut. Till slut säljs innehavet och kapitalet flyttas till något som för tillfället ser mer attraktivt ut. Om den tidigare investeringen sedan återhämtar sig är investeraren inte längre kvar.

Ett ofta citerat exempel är Fidelity Magellan under Peter Lynch. Lynch ledde fonden mellan 1977 och 1990 och stod för en av fondvärldens mest framgångsrika perioder. Under hans tid som förvaltare uppgick den genomsnittliga årsavkastningen till omkring 29 procent.

Fonden öppnades för en bredare allmänhet 1981, efter att Lynch redan hade byggt upp flera års stark historik. Mellan 1981

och 1990 gav Magellan omkring 21,8 procent i genomsnittlig årlig avkastning. En ofta citerad beräkning har emellertid uppskattat den genomsnittliga investerarens kapitalviktade avkastning under samma period till omkring 13,4 procent per år.

Skillnaden uppstod därför att investerarna satte in och tog ut kapital vid olika tidpunkter. Den som anslöt efter en stark uppgång fick inte del av den tidigare avkastningen. Den som lämnade efter en svag period riskerade att missa den efterföljande återhämtningen. Fondens redovisade resultat och den avkastning som investerarnas kapital faktiskt uppnådde blev på så sätt två olika saker.

Det amerikanska analysföretaget Dalbar har under flera decennier försökt mäta samma bredare fenomen. Företaget jämför marknadsutvecklingen med uppskattningar av den avkastning som investerarnas kapital uppnått efter faktiska insättningar och uttag. Resultaten har återkommande visat att den genomsnittliga investeraren har fått lägre avkastning än marknaden.

Fenomenet blir särskilt tydligt inom strategier med ojämnt fördelad avkastning. Under flera år kan en strategi generera mediokra resultat och därför framstå som ointressant.

Därefter kan ett begränsat antal gynnsamma månader stå för en betydande del av flera års sammanlagda avkastning. De starka resultaten lockar nytt kapital, men när investerarna väl ansluter är marknadsmiljön kanske redan på väg att förändras.

Detta betyder inte att investeraren ska köpa en strategi enbart därför att den nyligen utvecklats svagt. Resultaten kan bero på både normala marknadsförhållanden och verkliga problem i förvaltningen. Poängen är att den senaste avkastningen ensam sällan räcker för att avgöra vilken investering som kommer att utvecklas bäst framöver.

Samma beteendemönster förekommer inom aktier, värdeinvestering, småbolag, råvaror och andra strategier som periodvis avviker från marknadens förväntningar. Investerare köper efter framgång och säljer när investeringen känns som mest obekvämt. För en CTA-förvaltare är det därför en viktig uppgift att hjälpa investerarna att förstå programmets avkastningsmönster innan motgångarna uppstår.

Trendföljning känns fel

Om det finns en gemensam nämnare bakom många investerares svårigheter att hålla fast vid trendföljning är det att strategin ofta står i direkt konflikt med mänsklig intuition. För de flesta känns det naturligt att vilja köpa något som blivit billigare. Om en vara säljs med rabatt uppfattas det som en möjlighet. Om en aktie fallit kraftigt uppstår ofta tanken att den nu borde vara mer attraktiv än tidigare.

På samma sätt vill man gärna sälja något som blivit dyrt. Logiken är enkel: köp billigt och sälj dyrt.

Problemet är att finansmarknaderna inte alltid fungerar på det sätt som intuitionen antyder. När en marknad etablerar en uppåtgående trend köper trendföljaren, vilket ofta innebär att man köper när priset redan stigit. När en marknad etablerar en nedåtgående trend säljer trendföljaren eller går kort för att tjäna pengar på nedgången. Trendföljaren agerar därför på sätt som många investerare upplever som märkliga.

Ta exempelvis en marknad som stigit kraftigt under flera månader. Efter en sådan uppgång är det lätt att känna att rörelsen redan gått för långt. Man vill vänta på en rekyl eller hoppas på ett bättre köptillfälle.

Trendföljaren resonerar annorlunda: om marknaden fortsät-

ter att uppvisa styrka är det just styrkan som utgör signalen. Att priset stigit är inte ett argument mot köp. Det är själva anledningen till att positionen tas. På samma sätt fungerar det vid nedgångar.

När en marknad faller kraftigt uppstår ofta en frestelse att köpa eftersom priset verkar lågt jämfört med tidigare nivåer. Trendföljaren ser i stället att marknaden befinner sig i en nedåtgående trend och väljer därför att sälja eller gå kort.

De flesta ogillar att erkänna misstag. Det är en naturlig mänsklig egenskap. Om en investering utvecklas negativt uppstår ofta en önskan att ge den lite mer tid. Kanske vänder marknaden tillbaka. Kanske var analysen trots allt korrekt. Kanske behöver man bara vänta lite längre.

Men intellektuell träffsäkerhet och ekonomiskt resultat är inte samma sak. Det räcker inte att slutligen få rätt om riktningen. Positionen måste också tas vid en tidpunkt och i en storlek som gör det möjligt att behålla kapitalet fram till dess att analysen eventuellt bekräftas. Den prognosstyrda investeraren frågar gärna: "Hur säker är jag på att analysen är riktig?" En viktigare fråga är: "Hur mycket förlorar jag om den är fel?"

Om marknaden utvecklas på ett sätt som talar emot positionen lämnas affären. Förlusten accepteras och kapitalet flyttas vidare. Målet är inte att försvara den ursprungliga analysen utan att skydda kapitalet. Ur ett psykologiskt perspektiv är detta betydligt svårare än det låter.

Varje förlust innebär i praktiken ett erkännande av att marknaden inte utvecklades som man hoppades. För många investerare känns det som ett misslyckande. För trendföljaren är det däremot en normal del av processen. I själva verket är förmågan att snabbt acceptera fel en av strategins viktigaste egenskaper.

En låg träffprocent innebär att investeraren gång på gång

måste acceptera mindre motgångar utan att veta när nästa stora trend kommer att uppstå. Matematiskt kan logiken vara enkel. Psykologiskt är den betydligt svårare att leva med.

Den mänskliga instinkten vill köpa billigt – trendföljning köper styrka.

Den mänskliga instinkten vill sälja dyrt – trendföljning säljer svaghet.

Den mänskliga instinkten vill ha rätt ofta – trendföljning accepterar att ha fel ofta.

Den mänskliga instinkten vill undvika förluster – trendföljning accepterar små förluster som en del av spelet.

Det är därför många investerare upplever att strategin känns fel även när den fungerar precis som avsett. Svårigheten ligger inte i att de grundläggande reglerna är komplicerade, utan i att de ofta står i direkt konflikt med våra naturliga instinkter.

Här finns också en viktig förklaring till att trendföljning har bestått genom så många olika marknadsmiljöer. Strategins grundprinciper har presenterats i böcker, akademiska studier och branschpublikationer under flera årtionden. Reglerna är välkända och i många fall förhållandevis enkla, men kunskap om dem är inte detsamma som förmågan att tillämpa dem konsekvent.

Att förstå strategin är därför bara det första steget. Investeraren måste också kunna leva med dess avkastningsmönster.

CTA-förvaltning

CTA:n som riskförvaltare

En CTA:s arbete består av betydligt mer än en modell för köp- och säljbeslut. Strategins signaler visar var möjligheterna finns, men riskhanteringen avgör vilken betydelse varje position får för portföljen som helhet.

Förvaltarens vardag kretsar därför till stor del kring den samlade risken. Hur stor risk bär portföljen och vilka marknader dominerar exponeringen? Finns det flera positioner som i praktiken representerar samma underliggande risk? Förvaltaren måste också bedöma hur portföljen påverkas om volatiliteten ökar eller tidigare oberoende marknader plötsligt börjar röra sig tillsammans.

CTA-förvaltaren har i detta avseende mer gemensamt med en flygkapten som övervakar instrument, risker och säkerhetsmarginaler än med den stereotypa marknadsgurun i finanspressen. Riskhanteringen läggs inte till efter att signalerna har skapats, utan är en integrerad del av investeringsprocessen.

En central del av CTA-förvaltarens arbete är att konstruera en portfölj där en felaktig signal eller oväntad marknadsrörelse inte får orimligt stor påverkan på resultatet.

Entrésignaler

Systematiska modeller kan vara tekniskt avancerade, men trendföljningens grundprincip är enkel. När en marknad visar tillräcklig styrka kan modellen ta en lång position. När den visar svaghet tar den i stället en kort. Utmaningen ligger i att definiera styrka och svaghet på ett sätt som går att tillämpa konsekvent på många marknader.

En signal bygger på ett i förväg bestämt regelverk: en algoritm som anger när en position ska tas, i vilken riktning den ska ligga och när den ska lämnas.

CTA-program använder ofta flera prisbaserade signaler, exempelvis glidande medelvärden, breakout-modeller och momentum. Signalerna kan kombineras över olika tidshorisonter. Snabba modeller reagerar tidigare på riktningsförändringar men påverkas mer av kortsiktigt brus, medan långsammare modeller reagerar senare men filtrerar bort fler tillfälliga prisrörelser.

Signalerna bygger sällan på någon hemlig formel. Skillnaderna mellan CTA-programmens resultat beror ofta mer på marknadsurval, tidshorisonter, positionernas storlek och riskhantering än på själva entrésignalen.

Positionsstorlek

När en modell har identifierat en köp- eller säljsignal återstår ett avgörande beslut: hur stor position ska tas? Signalen anger vilken marknad som ska handlas och i vilken riktning, men positionens storlek avgör hur stor betydelse affären får för resultatet.

Två förvaltare kan använda samma signaler och ta positioner i samma marknader men ändå få helt olika resultat beroende på positionernas storlek. En försiktigare förvaltare använder modellen med låg risk, medan en mer aggressiv förvaltare tar större positioner. När exponeringen höjs förstoras både vinsterna och förlusterna.

Positionernas storlek kan dock inte bestämmas enbart utifrån antalet kontrakt eller den nominella exponeringen. Olika terminskontrakt skiljer sig kraftigt åt när det gäller prisnivå, kontraktsstorlek, punktvärde och normal volatilitet.

Ett naturgaskontrakt kan exempelvis förändras betydligt mer i värde från dag till dag än ett kontrakt på guld eller en statsobligation. Om samma antal kontrakt användes på samtliga marknader skulle några få volatila kontrakt dominera portföljens utveckling.

För att beräkna positionens storlek är det vanligt att CTA-förvaltare använder marknadernas volatilitet. Principen är att en marknad med stora prisförändringar får en mindre position, medan en stabilare marknad kan få en större. Målet är inte att allokera lika mycket i varje marknad, utan att förhindra att vissa positioner får ett oproportionerligt inflytande över resultatet.

Jämförelsen kräver att marknadens prisrörelse räknas om till ett värde. Varje terminskontrakt har ett bestämt punktvärde som anger hur mycket en prisförändring motsvarar. En rörelse

på en punkt motsvarar ett visst dollarbelopp i ett guldkontrakt och ett helt annat belopp i ett obligations- eller energikontrakt. Förvaltaren måste därför beräkna hur mycket kontraktet normalt förändras i värde innan antalet kontrakt kan bestämmas.

Ett vanligt verktyg för detta är ATR, *Average True Range*. ATR mäter volatiliteten, det vill säga storleken på marknadens prISRörelser under en vald period. Beräkningen tar hänsyn till både dagens handelsintervall och eventuella prisgap från föregående dags stängning. Ett stigande ATR-värde visar att marknadens volatilitet ökar, medan ett lägre värde visar att rörelserna avtar.

Anta exempelvis att en rörelse motsvarande en ATR i ett guldkontrakt representerar 2 000 dollar, medan motsvarande rörelse i ett naturgaskontrakt representerar 4 000 dollar. Om båda positionerna ska bidra med ungefär lika stor risk kan modellen, förenklat, ta dubbelt så många guldkontrakt som naturgaskontrakt. I praktiken påverkas beräkningen även av tillgängligt kapital, kontraktens minsta handelsstorlek, programmetts riskmål och eventuella stopnivåer.

Volatiliteten gör därmed positionsstorleken anpassningsbar. Den är aldrig konstant utan skiftar med marknadens rörelser. När prISRörelserna ökar minskas positionen, och när volatiliteten sjunker kan den i stället ökas. Samma marknad och samma signal kan alltså resultera i olika positionsstorlekar vid olika tidpunkter.

Korrelationerna mellan positionerna är också en del av beräkningen. Varje position måste rymmas inom programmetts totala riskprofil, som anger hur mycket risk portföljen totalt får bära och hur den får fördelas mellan enskilda marknader.

Anta att modellen samtidigt får köpsignaler i amerikanska, europeiska, japanska och australiensiska aktieindex. Det ser

ut som fyra separata positioner, men samtliga kan påverkas av samma makroekonomiska händelse.

På motsvarande sätt kan långa positioner i flera statsobligationer representera en gemensam exponering mot fallande räntor. Positioner i olika valutapar är ibland flera uttryck för samma exponering mot dollarn.

Eftersom terminskontrakt handlas med säkerhetskrav snarare än full betalning är det inte det nominella kontraktsvärdet som bör styra positionens storlek. Förvaltaren utgår i stället från den möjliga förlusten och portföljens samlade risk.

Skillnaden mellan nominell exponering och faktisk risk illustrerades av George Soros i en intervju i CBS-programmet *60 Minutes* 1998. Quantum Funds position mot det brittiska pundet 1992 uppgick till omkring 10 miljarder dollar, men enligt Soros motsvarade den möjliga förlusten endast omkring två till tre procent av fondens kapital. En position kan alltså vara mycket stor i nominella termer men ändå innebära en begränsad risk, förutsatt att förlustscenariot är tydligt definierat och positionen kan avvecklas som planerat.

Större förluster får dessutom oproportionerligt stora konsekvenser eftersom återhämtningen sker från en lägre kapitalnivå. Efter en nedgång på 20 procent krävs en uppgång på 25 procent för att återställa kapitalet. Efter en nedgång på 50 procent krävs en uppgång på 100 procent. Det är en viktig förklaring till varför positionsstorleken och begränsningen av större förluster har så stor betydelse.

Öppna vinster och växande positioner

Trendföljande modeller kan bygga upp en position stegvis genom så kallad pyramidering. Den första positionen tas när entrésignalen uppstår. Om marknaden därefter fortsätter i trendens riktning och den ursprungliga positionen visar vinst läggs ytterligare kontrakt till. Förvaltaren ökar alltså inte en förlustposition i hopp om en vändning, utan förstärker en position där marknaden redan har bekräftat signalen.

Pyramideringen gör att de största positionerna normalt byggs upp i de marknader som utvecklar de starkaste trenderna. En position som från början var liten och försiktigt dimensionerad kan med tiden bli en av portföljens viktigaste exponeringar. En enskild marknad svarar därför i vissa fall för en stor del av programmets totala avkastning under ett helt år.

När positionen och den öppna vinsten växer ökar portföljens kortsiktiga svängningar ofta kraftigt. En rekyl kan då få stor effekt, särskilt när marknaden redan har hunnit röra sig långt i trendens riktning.

Det är viktigt att skilja mellan positionens vinst och kontots utveckling. En position kan fortfarande ligga på plus samtidigt som kontot befinner sig i en drawdown. Det sker när en del av den öppna vinsten har försvunnit. Kontots värde har då minskat från sin högsta nivå, även om positionen fortfarande visar vinst.

Detta är innebörden av att *rida en trend*: förvaltaren måste acceptera rekyl mot den dominerande riktningen utan att lämna positionen när vinsten minskar. Om varje rörelse mot trenden skulle leda till exit skulle modellen inte lyckas följa de stora trender som skapar en betydande del av den långsiktiga avkastningen.

Priset är att en del av den öppna vinsten ibland försvinner

innan exitsignalen kommer. En position kan vid ett tillfälle visa en vinst på 80 procent men slutligen stängas med 50 procents vinst. Slutresultatet är fortfarande mycket starkt, men upplevs ändå som negativt av den som har sett det högre kontovärdet.

Förvaltaren vet aldrig i realtid om en rekyl endast är ett tillfälligt avbrott eller början på trendens slut. Positionen måste därför behållas tills den förutbestämda exitregeln visar att marknadens beteende har förändrats. Först när positionen har stängts går det att konstatera hur stor del av trenden modellen faktiskt lyckades fånga.

Denna volatilitet framgår oftast inte av den långsiktiga resultathistoriken. Om resultatet endast rapporteras månadsvis riskerar stora rörelser inom månaden att försvinna mellan två rapportdatum. Men svängningarna blir ibland mycket synliga från en månad till nästa.

En position kan exempelvis ha bidragit med 30 procents avkastning vid månadsskiftet och därefter rekylera så kraftigt att programmets kapital faller med 10 procent under den efterföljande månaden. Nedgången beror då på att en tidigare öppen vinst minskar, men den sänker ändå kontots marknadsvärde. Öppna vinster är riktiga pengar, men i en trendföljande modell måste de tillåtas att svänga medan förvaltaren väntar på att trenden ska fortsätta eller ge en tydlig exitsignal.

Ofta tilltar svängningarna ju längre trenden pågår. Den första positionen tas vanligen under relativt lugna förhållanden, innan marknaden fått någon större uppmärksamhet. När prISRörelsen fortsätter lockas fler aktörer in, spekulationen tilltar och volatiliteten ökar. Kombinationen av en större position i en mer volatil marknad gör att den öppna vinsten då varierar betydligt.

En blygsam position kan därmed utvecklas till en berg- och

dalbana och i slutändan stå för en stor del av årets resultat. Att acceptera svängningarna och lämna tillbaka en del av den öppna vinsten är inte ett misslyckande i modellen, utan priset för möjligheten att följa en trend tillräckligt länge för att den ska få verklig betydelse.

Risk och volatilitet

Inom finans används volatilitet ofta som ett mått på risk. Ju större svängningar en investering uppvisar, desto högre anses risken vara. Men volatiliteten säger inte allt. Svängningarna beskriver hur mycket värdet har varierat, inte varför de uppstår eller vilka förluster som kan inträffa i framtiden.

En trendföljande position uppvisar ibland hög volatilitet efter att en betydande öppen vinst har byggts upp. En kraftig rekyl kan då minska kontots värde utan att affären för den skull hotar det ursprungliga kapitalet. Den huvudsakliga risken är då att en del av den öppna vinsten lämnas tillbaka innan exitsignalen kommer. Det är en verklig minskning av kontovärdet, men den har en annan karaktär än en förlust som uppstår på kapitalbasen.

Det finns en mer grundläggande risk som volatiliteten inte kan mäta: risken för att modellen inte fungerar i framtiden. En historisk standardavvikelse beskriver hur stora svängningarna tidigare har varit, men avgör inte om strategins underliggande logik kommer att fortsätta skapa avkastning. Denna modellrisk är svår att uttrycka som en enda procentsats. Att bedöma den kräver omdöme, sunt förnuft och en förståelse för vad modellen faktiskt försöker fånga.

Bedömningen måste utgå från filosofin bakom strategin. Varför bör modellen över huvud taget fungera? För trendföljning är utgångspunkten att marknader återkommande utvecklar

längre rörelser. Som vi tidigare har sett uppstår sådana rörelser bland annat genom ekonomiska obalanser, långsam anpassning till ny information och flockbeteende – inte därför att en viss kombination av parametrar har gett bäst historiskt resultat.

Hög volatilitet innebär följaktligen inte automatiskt att en trendföljande modell löper större risk att sluta fungera. På motsvarande sätt innebär låg volatilitet inte att modellen är robust eller att risken är liten. Vissa strategier kan uppvisa en jämn och till synes trygg avkastning under långa perioder, medan en betydande risk byggs upp under ytan.

Ett tydligt exempel är strategier som regelbundet ställer ut optioner och tar emot premier. Under normala marknadsförhållanden förfaller många av optionerna värdelösa, vilket gör att förvaltaren kan redovisa en lång följd av mindre vinster. Avkastningskurvan blir jämn, träffsäkerheten hög och den uppmätta volatiliteten låg. Strategin kan därför framstå som betydligt säkrare än ett trendföljande program vars resultat varierar mer från månad till månad.

Men premien är inte en kostnadsfri intäkt. Den är ersättningen för att optionsutställaren tar på sig risken för en större marknadsrörelse. När en ovanlig men kraftig rörelse väl inträffar kan förlusten bli många gånger större än de premier som tidigare samlats in. Flera års små vinster kan då försvinna på några dagar eller timmar.

Den låga volatiliteten gav i ett sådant fall en missvisande bild av risken. Den visade hur strategin hade utvecklats under normala förhållanden, men inte vad som kunde inträffa när marknaden skiftade. Detta beskrivs av författaren och tidigare optionshandlaren Nassim Nicholas Taleb som att plocka småmynt framför en ångvält. Vinsterna kommer ofta och regelbundet, medan förlusterna inträffar sällan men kan bli

mycket stora.

Volatiliteten visar hur mycket resultatet svänger. Modellrisken handlar om huruvida det fortfarande finns en hållbar anledning till att avkastningen ska uppstå. Den första kan mätas relativt enkelt; den andra måste bedömas utifrån strategins logik.

Simuleringar

När en handelsmodell innehåller fasta regler kan den prövas på historiska marknadsdata. Reglerna måste ange när långa och korta positioner tas, när förluster begränsas, när vinnande positioner lämnas, hur många kontrakt som handlas och vilka marknader som ingår. En sådan historisk simulering brukar kallas ett *backtest*.

En simulering kan inte förutsäga modellens framtida avkastning. Den visar vad som skulle ha hänt om dagens regler hade tillämpats på gårdagens marknader. Det är en viktig begränsning, men innebär inte att simuleringen saknar värde. Den ger förvaltaren en uppfattning om vilka resultat som tidigare har varit normala för modellen och vilka framtida händelser som skulle innebära en tydlig avvikelse.

Den kan exempelvis visa hur ofta modellen historiskt har haft vinnande och förlorande affärer, hur stora förlusterna har varit och hur länge positionerna normalt har behållits. Den visar även vilka drawdowns som har förekommit, både i storlek och längd. Förvaltaren blir därmed bättre förberedd på långa perioder med svag utveckling, om sådana ingår i modellens normala beteende.

Historiken kan också användas för att dimensionera positionerna och därmed programmets risknivå. Genom att simulera olika positionsstorlekar går det att uppskatta hur valet skulle

ha påverkat avkastning, volatilitet och drawdowns. En och samma modell kan därför användas för att konstruera ett försiktigare program med lägre förväntade svängningar eller ett mer aggressivt program med högre avkastningsmål och större förväntade nedgångar.

Resultatet från testet betyder inte att framtiden kommer att följa exakt samma mönster. Den största framtida drawdownen kan bli både djupare och längre än någon tidigare nedgång.

Simuleringen ger en referenspunkt, inte en yttersta gräns. Om modellen historiskt har genomgått drawdowns på 20 procent får förvaltaren inte dra slutsatsen att 25 procent är omöjligt. Tvärtom bör det finnas en säkerhetsmarginal för att framtiden kan bli sämre än historiken.

Simuleringens viktigaste uppgift är därför inte att visa hur stor avkastning modellen kommer att ge. Den ska visa hur modellen beter sig under olika marknadsförhållanden. Om den verkliga handeln senare avviker kraftigt från det historiska beteendet finns det anledning att undersöka varför.

En historisk simulering kan dessutom visa om reglerna tidigare har innehållit en statistisk fördel, en *edge*. Resultatet är emellertid bara så trovärdigt som de antaganden simuleringen bygger på.

Ett problem är att risken för att strategin inte fungerar i framtiden ökar när reglerna anpassas alltför noggrant till historiska data. Genom att pröva tillräckligt många entrénivåer, tidsperioder, filter och undantag går det nästan alltid att hitta en kombination som hade fungerat ovanligt bra. Resultatet kan se övertygande ut i simuleringen men bero på tillfälligheter som aldrig återkommer. Detta brukar kallas *curve fitting*, eller överanpassning.

En robust modell bör därför inte vara beroende av exakt rätt

parameter. Om ett utbrott över 100 dagar ger ett fantastiskt resultat medan 90 och 110 dagar fungerar dåligt finns det skäl att vara misstänksam. Modellen kan då ha anpassats till ett fåtal historiska händelser som råkade gynna just den valda parametern. Om flera närliggande värden däremot ger rimliga resultat på många marknader och under olika tidsperioder finns ett starkare stöd för att modellen fångar ett återkommande beteende.

I simuleringen kan det vara lockande att endast inkludera de marknader där modellen historiskt har fungerat bäst och utesluta de som har gett svaga resultat. Men ett sådant urval bygger på information som inte var känd när handeln skulle ha genomförts. En marknad som varit olönsam för trendföljning under flera årtionden kan plötsligt utveckla en av programmets viktigaste trender.

Kakao är ett tydligt exempel. Under årtionden kunde kakao ge svaga resultat för vissa trendföljande modeller, men senare utvecklades exceptionellt kraftiga prISRörelser. Om kakao hade uteslutits enbart därför att äldre simuleringar såg dåliga ut hade förvaltaren inte kunnat delta när de stora trenderna väl uppstod. Att behålla marknader trots svaga individuella simuleringar kan därför bidra till en mer robust och bättre diversifierad portfölj.

Trendföljning förutsätter inte att varje marknad alltid ska vara lönsam. Genom att följa många olika marknader får modellen fler möjligheter att fånga rörelser. Om endast historiska vinnare inkluderas riskerar programmet att konstrueras för gårdagens trender i stället för morgondagens.

Skillnaden blir särskilt relevant när mer avancerade modeller används. Neurala nätverk och andra AI-baserade metoder kan analysera ett mycket stort antal variabler och upptäcka samband som enklare modeller missar. Samma flexibilitet ökar

emellertid risken för överanpassning. En modell med tillräckligt många parametrar riskerar att lära sig historikens brus och skapa en imponerande simulering som snabbt försämras när marknadsmiljön förändras.

Enkla trendföljande modeller har en annan utgångspunkt. De innehåller ofta få parametrar och bygger på regler. Det finns därför mindre att finjustera och färre möjligheter att skapa en perfekt historisk kurva genom optimering. Resultathistoriken för trendföljande program är långt ifrån optimal, men kanske är det just därför som konceptet fortsätter att fungera – så länge ingen försöker göra det perfekt.

Simuleringens syfte är inte att hitta den kombination av regler som hade tjänat mest pengar historiskt. Den ska hjälpa både förvaltaren och investeraren att förstå modellens egenskaper, svagheter och möjliga beteende.

IV

Allokera till Managed Futures

Crisis Alpha

Försäkringen som ingen vill köpa

Kathryn Kaminski, som tillsammans med Alex Greyserman låg bakom den omfattande undersökningen av trendföljning över 800 år, myntade också begreppet *Crisis Alpha*. Termen beskrev varför Managed Futures hade klarat sig väl under finanskrisen 2008, när traditionella investeringar drabbades av omfattande förluster. I rapporten *In Search of Crisis Alpha: A Short Guide to Investing in Managed Futures* analyserade hon hur trendföljande strategier hade utvecklats under tidigare marknadskriser.

Resultaten bekräftade något som många CTA-förvaltare länge hade observerat i praktiken: i flera av de största finansiella kriserna hade trendföljande strategier kunnat generera positiv avkastning samtidigt som traditionella investeringar drabbades av stora förluster.

Crisis Alpha innebär emellertid inte att Managed Futures alltid stiger när aktiemarknaden faller. Strategin har ingen permanent omvänd relation till börsen, vilket gör termen missvisande om

den tolkas som ett löfte om omedelbar avkastning under varje kris. Möjligheten till stora vinster uppstår först när krisförloppet skapar tillräckligt omfattande och uthålliga prisrörelser för att modellerna ska hinna anpassa sina positioner.

För att få del av den avkastning som Managed Futures kan skapa under en kris behöver investeringen finnas på plats innan behovet av skydd har blivit uppenbart. När trenden är så tydlig att en bredare krets investerare har uppmärksammat den har de trendföljande programmen som regel redan etablerat sina positioner. Det behöver inte vara för sent att investera, men en betydande del av rörelsen kan ha inträffat.

Under goda tider när aktiemarknaden stiger är intresset för riskhantering ofta begränsat. Efter flera år av stigande börser och god portföljutveckling kan skydd kännas som en onödig kostnad. Intresset väcks först när marknadsmiljön har förändrats och priserna redan har börjat röra sig kraftigt.

Få människor skulle försöka köpa en brandförsäkring efter att huset börjat brinna eller installera ett reservkraftverk mitt under ett strömavbrott. Skyddet känns som mest värdefullt när behovet är uppenbart, men då är det ofta för sent att skaffa det på rimliga villkor.

CTA-förvaltaren sitter inte och väntar på nästa katastrof, men perioder av oro är en av flera marknadsmiljöer där trendföljning kan fungera väl. Trendföljning tjänar inte pengar på katastrofer utan på rörelser.

Kriser råkar ofta sätta mycket stora kapitalflöden i rörelse. Investerare lämnar riskfyllda tillgångar, centralbanker ändrar penningpolitik, valutor omvärderas och råvarumarknader anpassas till nya förutsättningar. När förändringarna fortsätter tillräckligt länge uppstår den miljö som trendföljande strategier är konstruerade för att utnyttja.

Flera av CTA-industrins mest framgångsrika perioder har sammanfallit med några av de mest turbulenta perioderna i den moderna ekonomiska historien. Det är detta samband som begreppet Crisis Alpha beskriver.

För en traditionell investerare kan Managed Futures vara en diversifierande del av portföljen när aktier och obligationer får problem. Hos professionella CTA-förvaltare och aktiva spekulanter kan det däremot vara en fristående investering och den huvudsakliga källan till långsiktig avkastning.

Crisis Alpha beskriver därför en viktig egenskap hos trendföljning, men inte strategins enda syfte. Den är inte byggd för att världen ska falla samman. Den är byggd för att anpassa sig när världen förändras.

Finanskrisen 2008

När Lehman Brothers gick i konkurs i september 2008 blev händelsen symbolen för en finanskris som skakade hela världsekonomin. För Managed Futures blev året ett avgörande test av strategiernas förmåga att hantera en långvarig kris.

Krisen började emellertid inte med Lehman Brothers. Liksom de flesta stora kriser hade problemen byggts upp under flera år. Låga räntor, stigande bostadspriser och generös kreditgivning hade skapat en kraftig expansion på den amerikanska bostadsmarknaden. Banker lånade ut pengar till allt fler hushåll, samtidigt som bostadslånen paketerades i komplexa värdepapper och såldes vidare till investerare runt om i världen.

Så länge bostadspriserna steg tycktes systemet fungera. När priserna började falla visade det sig att riskerna var betydligt större och mer spridda än de flesta hade förstått. Kreditförlusterna ökade och bankerna blev alltmer försiktiga med att låna

ut till varandra. Under 2007 blev problemen allt tydligare, men få förstod fortfarande hur långt krisen skulle komma att sprida sig.

När Lehman Brothers föll var det inte längre självklart vilka banker, värdepapper eller motparter som gick att lita på. Ingen visste vilka aktörer som bar på de största förlusterna eller hur långt problemen skulle sprida sig. Kreditmarknader frös, företag fick svårt att finansiera sin verksamhet och investerare försökte minska sina risker nästan oavsett pris.

Aktiemarknaderna föll kraftigt över hela världen. Från topp till botten förlorade flera stora index omkring 40–50 procent av sitt värde. Kreditstrategier drabbades av betydande förluster och ett antal hedgefondstrategier som hade marknadsförts som diversifierande visade sig vara beroende av stigande tillgångspriser och fungerande kreditmarknader.

Många investerare upptäckte att till synes skilda innehav i praktiken var exponerade mot samma underliggande risk.

Det var i denna miljö som många CTA-förvaltare började sticka ut. Inte därför att de hade förutsett finanskrisen eller besatt någon unik kunskap om den amerikanska bostadsmarknaden, utan därför att modellerna var konstruerade för att reagera på de kraftiga och alltmer uthålliga prisrörelser som krisen skapade.

När aktiemarknaderna utvecklade tydliga nedåtgående trender började många trendföljande modeller successivt etablera korta positioner i aktieindex. Modellerna behövde inte förstå orsaken till nedgången eller bedöma vilka banker som skulle överleva. Det räckte att priserna fortsatte att falla och att rörelsen blev tillräckligt tydlig för att generera signaler.

Samtidigt flydde kapital från riskfyllda tillgångar och sökte sig till statsobligationer. Efterfrågan på bland annat amerikanska

och tyska statspapper steg, räntorna föll och obligationspriserna utvecklade starka uppåtgående trender. Många CTA-program kunde därför kombinera korta positioner i aktieindex med långa positioner i statsobligationer.

Valutamarknaderna gav ytterligare möjligheter. När banker, företag och investerare sökte likviditet flyttades stora kapitalbelopp mellan länder och valutor. Den amerikanska dollarn stärktes under viktiga delar av krisen, medan andra valutor utvecklade tydliga rörelser i motsatt riktning. För systematiska modeller skapade dessa flöden fler starka trender att följa.

Råvarumarknaderna genomgick dramatiska förändringar. Under första halvåret 2008 hade oljepriset stigit till rekordnivåer. När den globala ekonomin bromsade in vände utvecklingen och energipriserna föll kraftigt. Liknande rörelser uppstod i flera andra råvaror när marknaderna började prisa in svagare tillväxt och minskad efterfrågan.

Krisen skapade därmed stora och uthålliga trender över flera tillgångsslag samtidigt. Det var närmast den ideala miljön för en diversifierad trendföljande portfölj. Möjligheterna var inte beroende av en enskild affär eller marknad, utan uppstod i aktieindex, räntor, valutor och råvaror.

Alla CTA-program tjänade dock inte pengar, och resultaten varierade. Industrin är inte homogen, och modellerna reagerar med olika hastighet.

Som en bred indikator på utvecklingen steg SG Trend Index med 20,9 procent under 2008. Indexet följer tio av de största trendföljande CTA-programmen och används ofta som en referens för denna del av Managed Futures-industrin.

Bakom genomsnittet fanns betydligt starkare resultat. Win-ton steg med omkring 21 procent, AHL med mer än 30 procent och BlueTrend med 43,4 procent. Enskilda mindre CTA-

program nådde ännu högre avkastning. Året visade därmed att CTA-industrin kunde utvecklas positivt under en finanskris, samtidigt som skillnaderna mellan förvaltarna var stora.

Krisen visade att trendföljande strategier kunde ge positiv avkastning när traditionella portföljer utsattes för kraftiga förluster.

Covid 2020

Nästa stora test för CTA-industrin visade att alla kriser inte ser likadana ut och att Crisis Alpha inte aktiveras automatiskt så snart marknaderna blir oroliga.

Under de första månaderna 2020 utvecklades ett lokalt virusutbrott i Kina till en global pandemi. Regeringar stängde gränser, flygtrafiken kollapsade och företag tvingades avbryta eller begränsa sin verksamhet. Ingen visste hur länge nedstängningarna skulle pågå eller vilka ekonomiska konsekvenser de skulle få.

Mellan den 19 februari och den 23 mars föll det amerikanska aktieindexet S&P 500 med omkring 34 procent. Nedgången var inte den största i historien, men den var en av de snabbaste. Ett börsfall som i andra kriser hade kunnat utvecklas över många månader inträffade på några få veckor.

Under finanskrisen 2008 utvecklades flera av de viktigaste marknadsrörelserna över längre tid och blev förhållandevis uthålliga. Trendföljande modeller fick därmed möjlighet att identifiera riktningen, lämna gamla positioner och successivt etablera nya.

Den första fasen av pandemikrisen var betydligt snabbare. Marknaderna föll nästan vertikalt och några veckor senare inleddes en lika snabb återhämtning.

Många modeller hann därför inte anpassa sina positioner i samma takt som marknaden förändrades. Program som hade varit positionerade för den tidigare marknadsmiljön kunde först drabbas av fallet och därefter av den snabba vändningen.

Snabbare modeller hade större möjlighet att reagera tidigt, medan långsammare modeller behövde mer bekräftelse innan de ändrade riktning. Resultaten blev följaktligen blandade.

Detta illustrerar en central skillnad mellan en traditionell försäkring och trendföljning. En försäkring betalar ut när en på förhand definierad händelse inträffar. Trendföljning fungerar annorlunda: rörelsen måste fortsätta efter att positionen har tagits.

Om nedgången inträffar snabbare än modellerna hinner reagera eller om marknaden omedelbart vänder tillbaka kan strategin få svårt att dra nytta av den.

Efter den första chockfasen började nya rörelser etableras. Utvecklingen på råvarumarknaderna blev särskilt dramatisk när transporter och industriproduktion stannade av och efterfrågan på energi kollapsade. Den 20 april föll det amerikanska WTI-kontraktet för leverans i maj som lägst till -40,32 dollar per fat och stängde på -37,63 dollar.

Det var inte fråga om gratis olja. Köparen behövde kunna ta emot leveransen i Cushing i Oklahoma och ordna lagring. När lagringsutrymmet började ta slut och kontraktets sista handelsdag närmade sig var många aktörer beredda att betala för att bli av med sina kontrakt och slippa leveransen. Vid bottenivån innebar det i praktiken att köparen fick 1 000 fat olja och drygt 40 320 dollar för att ta emot dem.

När ekonomierna senare började öppna igen vände utvecklingen. Efterfrågan återhämtade sig snabbare än produktionen, leveranskedjor förblev störda och många råvaror övergick från

kraftiga nedgångar till långvariga positiva trender.

Även aktiemarknaderna utvecklade en ny riktning. När uppgången hade etablerats kunde trendföljande modeller successivt lämna sina korta positioner och följa den nya trenden uppåt.

Pandemin innehöll därmed två olika faser. Först kom en snabb och kaotisk chock där många modeller hade svårt att hinna anpassa sig. Därefter följde en längre period där återöppnade ekonomier, förändrade konsumtionsmönster och stora kapitalflöden skapade allt tydligare prisrörelser.

Inflations- och räntechocken 2022

Räntehöjningarna skapade långvariga nedgångar på obligationsmarknaderna, medan skillnader i penningpolitiken gav upphov till stora valutatrender. Den amerikanska dollarn stärktes under stora delar av året och Rysslands invasion av Ukraina förstärkte rörelserna inom energi, spannmål och andra råvaror.

Trendföljande CTA-program kunde utnyttja rörelser inom flera tillgångsslag samtidigt. De tog bland annat korta positioner i obligationsterminer och aktieindex, långa positioner i den amerikanska dollarn och följde de kraftiga trenderna på energi- och råvarumarknaderna. Det var denna bredd, snarare än utvecklingen på någon enskild marknad, som gjorde perioden särskilt gynnsam för diversifierad trendföljning.

SG Trend Index, som följer tio av de största trendföljande CTA-programmen, steg med 27,3 procent under 2022. Det var det bästa kalenderåret sedan indexets start 2000. Efter ett årtionde då trendföljningens relevans återkommande hade ifrågasatts visade resultatet hur snabbt förutsättningarna kunde förändras.

Jämförelsen mellan kriserna visar varför Crisis Alpha inte

uppstår vid varje börsfall. År 2008 skapades utdragna och breda trender. Våren 2020 kom först ett extremt snabbt fall och därefter en kraftig vändning. År 2022 utvecklades åter långvariga rörelser i flera marknader.

Den som investerar i Managed Futures måste därför acceptera att de starka åren är ojämnt fördelade och att strategin kan kännas överflödigt under långa perioder.

Alternativ till Managed Futures

Managed Futures är inte det enda sättet att försöka skydda en portfölj. Investerare kan hålla kontanter, köpa statsobligationer eller guld, investera direkt i råvaror eller använda optioner och särskilda strategier som är konstruerade för att stiga när aktiemarknaden faller. Varje alternativ möter emellertid olika risker och fungerar under olika marknadsförhållanden.

Kontanter faller normalt inte i nominellt värde på samma sätt som aktier och ger investeraren handlingsfrihet när attraktiva lägen uppstår. Om räntan understiger inflationen minskar däremot kapitalets köpkraft över tid. Under en enskild kris kan kontanter därför vara en trygg hamn, men de ger ingen positiv avkastning från själva prisrörelsen.

Statsobligationer är ett annat traditionellt skydd. Under reces-sioner och deflationskriser sänker centralbanker ofta räntorna, vilket brukar få obligationspriserna att stiga. Om inflationen driver krisen kan centralbankerna i stället tvingas höja räntorna trots att aktiemarknaden faller. Då riskerar obligationer och aktier att förlora i värde samtidigt, vilket utvecklingen 2022 visade.

Guld betraktas ofta som ett skydd mot inflation, valuta-försäkring och minskat förtroende för det finansiella

systemet. Under vissa kriser har metallen utvecklats mycket starkt, men sambandet är varken stabilt eller omedelbart. Guld kan falla vid likviditetsbehov, stigande realräntor eller en starkare amerikansk dollar.

Historien visar samtidigt att metallen kan utsätta ägaren för mycket långa perioder av förluster. Efter toppen 1980 följde en nedgång som inte nådde sin botten förrän drygt 21 år senare. Guld kan därför fungera som långsiktig värdebevarare men vara ett svagt skydd för den som behöver kapitalet under fel del av cykeln.

Direktägda råvaror och andra reala tillgångar har gett ett effektivt skydd under vissa inflationsperioder, särskilt när prisökningarna drivits av brist på energi, livsmedel eller industrimetaller. Som generellt krisskydd är de mindre tillförlitliga. När konjunkturen försvagas faller ofta efterfrågan snabbt och råvarupriserna kan sjunka samtidigt som aktiemarknaden.

Säljoptioner på ett aktieindex erbjuder ett mer direkt skydd. Optionen ökar i värde när börsen faller och kan ge en snabb utbetalning vid en plötslig krasch. Särskilda *tail risk*-strategier bygger ofta på denna princip och är konstruerade för att skapa stora vinster under extrema marknadsrörelser.

Skyddet har emellertid en löpande kostnad. Optionerna har en begränsad löptid och måste regelbundet förnyas. Om krisen uteblir kan premierna förloras gång på gång. Skyddet blir dessutom ofta dyrast när marknaden redan har blivit orolig och efterfrågan på optioner har ökat.

Det finns inget skydd som fungerar under alla förhållanden. Kontanter erbjuder stabilitet men begränsad real avkastning. Statsobligationer kan fungera väl i recessioner men sämre under inflationskriser. Guld och råvaror kan skydda mot vissa ekonomiska förlopp men innebär permanenta långa exponer-

ingar. Optioner erbjuder ett mer direkt skydd men måste betalas och förnyas.

Managed Futures erbjuder inte heller någon garanti, men förmågan att anpassa exponeringen efter de prisrörelser som faktiskt uppstår förklarar strategins roll i diversifierade portföljer.

Frågan är därför inte vilket enskilt skydd som alltid är bäst. Ett sådant skydd finns inte. Frågan är vilka risker investeraren vill vara förberedd på och vilken kombination av strategier som kan göra portföljen mindre beroende av ett enda ekonomiskt förlopp.

Managed Futures i portföljen

Varför Managed Futures?

Den praktiska frågan är hur Managed Futures kan integreras i en investeringsportfölj och hur stor allokering som krävs för att påverka portföljens egenskaper.

När Managed Futures ska integreras i en traditionell portfölj är den klassiska 60/40-portföljen en naturlig utgångspunkt. Syftet är inte att döma ut modellen, utan att göra portföljen mindre beroende av stigande aktie- och obligationsmarknader. Managed Futures kan tillföra en självständig avkastningskälla och därmed ytterligare en motor i portföljen.

Målet är inte att maximera avkastningen i den marknadsmiljö som för tillfället råder, utan att bygga en portfölj som kan hantera olika förutsättningar för tillväxt, inflation och räntor. För att denna skillnad ska få praktisk betydelse måste allokeringen vara tillräckligt stor.

Allokeringens storlek

Generellt gäller att ju större andel av portföljen som placeras i Managed Futures – eller i någon annan enskild investering – desto svårare blir det att uthärda perioder av negativ utveckling och behålla både förtroendet för strategin och den ursprungliga allokeringen.

Den som placerar hela sitt kapital i trendföljning kommer att känna varje förlust betydligt starkare än den som låter strategin utgöra fem procent av en bredare portfölj. Modellerna och resultaten kan vara desamma, men konsekvenserna för investeraren blir helt olika.

Om fem procent av portföljen placeras i ett CTA-program och programmet faller med 20 procent minskar totalportföljen med omkring en procentenhet, förutsatt att övriga innehav står stilla. Ligger hela kapitalet i samma program blir nedgången däremot 20 procent. I det första fallet är det förhållandevis lätt att betrakta förlusten som en normal del av förvaltningen. I det andra kan samma drawdown skapa tvivel på både strategin och beslutet att investera.

Det är vanligt att en investerare som på förhand tror sig kunna acceptera en drawdown på 20 procent börjar tvivla redan när nedgången når 10 procent. Det gäller särskilt när kapitalet nyligen har investerats och nedgången omedelbart innebär en förlust. En drawdown som inleds efter en uppgång, medan investeringen fortfarande ligger på plus, är ofta lättare att uthärda.

Det är därför inte säkert att den allokering som ser bäst ut i en historisk beräkning också fungerar bäst i verkligheten. En historisk portföljanalys kan visa att en stor andel Managed Futures skulle ha förbättrat portföljens förhållande mellan avkastning

och risk. Beräkningen visar däremot inte om investeraren hade klarat flera år av svag utveckling samtidigt som aktiemarknaden steg och andra investerare tjänade pengar.

Om allokeringen är för stor ökar risken att investeraren lämnar strategin under en drawdown och återvänder först efter nästa starka period. Strategin kan då fungera över en hel marknadscykel, medan investerarens köp och försäljningar försämrar resultatet.

Allokeringen kan också bli så liten att den saknar praktisk betydelse. Om Managed Futures utgör en procent av portföljen och strategin stiger med 30 procent under en börskrasch, bidrar den bara med 0,3 procentenheter till totalresultatet. Med en allokering på fem procent blir bidraget 1,5 procentenheter. Investeraren kan alltså säga sig vara diversifierad men utan att allokeringen förändrar portföljens egenskaper i någon större utsträckning.

Allokeringen måste alltså vara tillräckligt stor för att påverka portföljen när strategin utvecklas annorlunda än de traditionella innehaven, men tillräckligt begränsad för att investeraren ska kunna behålla den genom drawdowns och långa perioder av svag utveckling.

Optimal allokering

Rent matematiskt kan större allokeringar till Managed Futures framstå som attraktiva. När historiska resultat kombineras i en portföljoptimering med aktier och obligationer är det inte ovanligt med en tilldelning på 20–40 procent i Managed Futures, eller mer. Det är ofta vid dessa högre allokeringar som portföljens Sharpe- eller Sortinokvot blir som högst.

Sharpekvoten mäter avkastningen utöver den riskfria räntan

i förhållande till portföljens totala volatilitet, medan Sorti-nokvoten endast tar hänsyn till de negativa avvikelserna. En hög kvot innebär därför att portföljen historiskt har gett hög avkastning i förhållande till den risk som tagits.

Förklaringen är att beräkningen belönar tillgångar och strategier som har positiv långsiktig avkastning men låg korrelation med aktier och obligationer. Om Managed Futures dessutom har utvecklats starkt under några av de perioder då traditionella portföljer haft sina största förluster blir den beräknade diversifieringseffekten ännu större. Detta mönster återkommer i flera publicerade analyser.

Ett tidigt exempel är en studie som CME Group publicerade 2008. Med hjälp av den effektiva fronten, som visar de kombinationer som ger bäst förhållande mellan avkastning och risk, beräknades den mest effektiva portföljen bestå av 20 procent Managed Futures, 40 procent aktier och 40 procent obligationer.

När RCM Alternatives senare uppdaterade analysen med data till slutet av 2015 steg andelen Managed Futures till omkring 35 procent. För beräkningar som avslutades vid årsskiftena 2008–2012 låg den omkring 40 procent.

Liknande resultat har presenterats i analyser från bland andra Litman Gregory och Wadhwani Asset Management. Trots olika tidsperioder, index och optimeringsmål pekade även dessa beräkningar mot högre CTA-allokeringar än vad de flesta investerare använder i praktiken.

Man Groups studie *Honey, I Shrunk the Trend-Following* från 2024 bygger på data från januari 1995 till december 2023. Den kombination som gav högst Sharpekvot innehöll 40 procent trendföljning och 60 procent av en global 60/40-portfölj. När målet var att minimera den största historiska nedgången steg andelen trendföljning till 63 procent.

Vissa analyser utnyttjar också terminernas kapitaleffektivitet. Eftersom terminspositioner endast kräver att en del av kontraktsvärdet ställs som säkerhet kan en trendföljande exponering i vissa portföljer läggas ovanpå befintliga innehav i aktier och obligationer. En portfölj med 100 procent investerat kapital kan då få en sammanlagd marknadsexponering som överstiger 100 procent.

I vissa räkneexempel kan den teoretiskt optimala vikten i Managed Futures uppgå till 50 procent eller mer. En sådan lösning innebär samtidigt hävstång och kräver tillräcklig likviditet för att möta säkerhetskraven. I praktiken är den vanligare bland förmögna privatpersoner och institutionella investerare.

Dessa siffror är inte framtagna med en enda modell. Analyser med olika index, tidsperioder och optimeringsmål pekar i samma riktning: historiskt har portföljer med hög riskjusterad avkastning ofta innehållit betydligt större andelar Managed Futures än vad de flesta investerare faktiskt allokerar till sektorn. Skillnaden mellan den teoretiskt optimala vikten och den allokering som investeraren klarar av att behålla blir avgörande.

En optimeringsmodell tar inte hänsyn till investerarens reaktioner. Den teoretiska modellen känner ingen besvikelse, oro eller tvivel. Den ombalanserar portföljen enligt de angivna reglerna utan att fråga om strategin har slutat fungera.

En investerare som har stor erfarenhet av trendföljning och accepterar dess drawdowns kan vara bättre rustad att behålla en högre andel än någon som möter strategin för första gången. En andel på omkring 5–10 procent förändrar inte portföljens karaktär på samma sätt som 20–40 procent, men är ofta lättare för investeraren att hantera.

En liten allokering till ett CTA-program med hög volatilitet kan samtidigt ge större inverkan än en betydligt större allo-

ering till ett försiktigare program. Programmets risknivå, inte bara kapitalandelen, avgör därmed effekten på portföljen.

Sharpe- och Sortinokvoter kan upplevas som komplicerade begrepp. Ett enklare och mer praktiskt sätt att bedöma allokeringens storlek är att räkna på hur en nedgång i Managed Futures skulle påverka hela portföljen. Om det valda CTA-programmet rimligen kan falla med 20 eller 25 procent kan investeraren beräkna konsekvenserna för totalresultatet.

Med en CTA-allokering på 10 procent innebär en nedgång på 25 procent att totalportföljen, allt annat lika, minskar med 2,5 procentenheter. Vid en allokering på 40 procent blir motsvarande nedgång 10 procentenheter. Med dessa siffror som utgångspunkt blir det enklare att avgöra vilken allokering investeraren faktiskt kan acceptera.

Den bästa allokeringen är den som är tillräckligt stor för att förbättra portföljens egenskaper, men inte större än att investeraren kan behålla den genom flera svaga år. En portfölj som är optimal på papperet men överges vid fel tillfälle är sämre än en teoretiskt mindre effektiv portfölj som investeraren kan behålla över tid.

Managed Futures är inte knutet till en viss fas i livet. För den som börjar tidigt kan en självständig avkastningskälla och återinvestering av vinster få stor betydelse över flera årtionden.

För den som närmar sig pensionen kan även en mer begränsad allokering minska beroendet av att aktiemarknaden måste utvecklas väl under just de år då kapitalet ska användas. En allokering på 10–15 procent behöver inte förändra portföljens grundläggande karaktär, men kan ändå få en märkbar effekt.

Fyra portföljer

Allokeringens betydelse och resultat blir tydligare när den omsätts i faktiska portföljer. Som utgångspunkt används den traditionella 60/40-portföljen och tre alternativ där Managed Futures ges en vikt på 10, 20 respektive 40 procent.

Tabell 12.1. Exempel på fyra portföljer med olika andel Managed Futures.

Portfölj	Aktier	Obligationer	Managed Futures
Traditionell portfölj	60 %	40 %	0 %
10 % Managed Futures	54 %	36 %	10 %
20 % Managed Futures	48 %	32 %	20 %
40 % Managed Futures	36 %	24 %	40 %

CTA-allokeringen finansieras genom att aktie- och obligationsandelarna minskar proportionellt.

I den traditionella portföljen placeras 60 procent i aktier och 40 procent i obligationer. Om 10 procent avsätts till Managed Futures minskar aktieandelen till 54 procent och obligationsandelen till 36 procent. Vid en CTA-allokering på 20 procent består portföljen av 48 procent aktier och 32 procent obligationer. I det sista alternativet placeras 40 procent i Managed Futures, medan aktier och obligationer utgör 36 respektive 24 procent.

Det spelar stor roll varifrån kapitalet till CTA-allokeringen

tas. Om aktieinnehavet minskas sjunker portföljens beroende av börsutvecklingen. Det kan begränsa förlusterna under en aktienedgång, men också dämpa avkastningen under en stark börsuppgång.

Om kapitalet i stället tas från obligationer minskar portföljens ränte- och durationsexponering. Det kan vara fördelaktigt under en inflations- och räntechock, men mindre gynnsamt i en deflationskris där statsobligationer stiger kraftigt. En proportionell minskning av både aktier och obligationer bevarar däremot relationen mellan de traditionella tillgångsslagen och låter Managed Futures bilda en tredje komponent. Det är denna metod som används i de följande beräkningarna.

Att finansiera allokeringen från kontanter får en annan effekt. Kontanter har låg volatilitet, medan CTA-programmet tar aktiv marknadsrisk. Förändringen kan öka portföljens förväntade avkastning och förbättra diversifieringen, men innebär inte nödvändigtvis att totalrisken minskar.

Det finns därför inget neutralt sätt att finansiera en CTA-allokering. Valet avgör vilka risker som minskar, vilka som ökar och vilken funktion Managed Futures får i portföljen.

Jämförelsen använder S&P 500 inklusive utdelningar som aktieindex, Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index som obligationsindex och SG Trend Index som representant för stora trendföljande CTA-program.

SG Trend Index är ett icke investerbart och avgiftsjusterat index som följer tio stora trendföljande CTA-program. Det är ett etablerat internationellt riktmärke men representerar framför allt stora institutionella förvaltare, vars program ofta har lägre volatilitet än mer offensiva alternativ. En faktisk investering kan avvika från indexet.

Valet av index påverkar också jämförelsen. IASG Trend Follow-

ing Index steg exempelvis med närmare 50 procent under 2008, jämfört med cirka 21 procent för SG Trend Index. Trots detta används SG Trend Index här eftersom det är tydligt definierat och etablerat. Skillnaden visar varför resultaten måste tolkas utifrån hur respektive index är sammansatt.

Tre år är särskilt intressanta. Under 2002 föll S&P 500 med 22,1 procent, medan obligationsindexet steg med 10,3 procent och SG Trend Index steg med 26,1 procent. År 2008 föll S&P 500 med 37,0 procent, medan obligationsindexet steg med 5,2 procent och SG Trend Index steg med 20,9 procent. Under 2022 föll aktieindexet med 18,1 procent och obligationsindexet med 13,0 procent, samtidigt som SG Trend Index steg med 27,3 procent.

Tabell 12.2. Beräknad portföljutveckling under 2002, 2008 och 2022.

Portfölj	2002	2008	2022
60 % aktier / 40 % obligationer	-9,1 %	-20,1 %	-16,1 %
54 % aktier / 36 % obligationer / 10 % Managed Futures	-5,6 %	-16,0 %	-11,7 %
48 % aktier / 32 % obligationer / 20 % Managed Futures	-2,1 %	-11,9 %	-7,4 %
36 % aktier / 24 % obligationer / 40 % Managed Futures	+5,0 %	-3,7 %	+1,3 %

Beräkningarna bygger på kalenderårsresultat för S&P 500 inklusive utdelningar, Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index och SG Trend Index. Portföljerna antas vara ombalanserade till angivna vikter vid årets början. Källa: Bloomberg och Société Générale. Egna beräkningar.

Utifrån indexresultaten går det att beräkna hur de fyra portföljerna skulle ha utvecklats under 2002, 2008 och 2022. Jämförelsen visar resultatet för den traditionella 60/40-portföljen samt för portföljer med 10, 20 respektive 40 procent Managed Futures.

År 2002 befann sig aktiemarknaden i det tredje året av nedgång efter IT-bubblan. Obligationerna bidrog positivt, men effekten från Managed Futures var betydligt större. Den traditionella 60/40-portföljen hade fallit med omkring 9,1 procent. Med 10 procent Managed Futures hade nedgången begränsats till cirka 5,6 procent och med 20 procent till 2,1 procent. En allokering på 40 procent hade vänt förlusten till en uppgång på omkring 5,0 procent.

År 2008 fungerade obligationerna som avsett och begränsade en del av aktiemarknadens nedgång. Managed Futures bidrog med ytterligare skydd. En CTA-allokering på 10 procent hade förbättrat portföljresultatet med ungefär 4,1 procentenheter och en andel på 20 procent med omkring 8,2 procentenheter. Med 40 procent Managed Futures hade förbättringen uppgått till cirka 16,4 procentenheter och portföljens nedgång begränsats till 3,7 procent.

År 2022 blev skillnaden ännu tydligare eftersom både aktier och obligationer föll. Den traditionella portföljen saknade då en komponent som utvecklades positivt. Med 10 procent Managed Futures hade nedgången begränsats från 16,1 till 11,7 procent. Med 20 procent hade den stannat vid omkring 7,4 procent. En allokering på 40 procent hade helt vänt resultatet och gett en uppgång på cirka 1,3 procent.

Mindre förluster förkortar vägen tillbaka. Efter en nedgång på 20 procent krävs en uppgång på 25 procent för att kapitalet ska återställas, medan en nedgång på 10 procent kräver drygt 11

procent. Diversifieringens betydelse ligger därför inte bara i ett bättre resultat under krisåret, utan också i att portföljen får en mindre förlust att återhämta.

Beräkningen visar hur allokeringens storlek avgör dess betydelse för totalresultatet. Redan 10 procent Managed Futures hade dämpat förlusterna under samtliga tre år, men aktier och obligationer fortsatte att dominera portföljen. Vid 20 procent blev effekten tydligare. Med 40 procent förändrades portföljens egenskaper i grunden: förlusten under 2008 blev begränsad, medan nedgångarna under 2002 och 2022 förbyttes i mindre vinster.

Managed Futures och aktier

För en investerare som eftersträvar högre långsiktig avkastning kan en kombination av aktier och Managed Futures vara ett alternativ till den traditionella 60/40-portföljen. Genom att avstå från obligationsdelen kan en större del av kapitalet arbeta i tillgångar och strategier med högre avkastningspotential. Det innebär större svängningar och perioder då båda delarna kan utvecklas svagt, men också möjlighet till en väsentligt högre avkastning över tid.

Trendföljande CTA-program har uppvisat låg korrelation med aktier och utvecklats annorlunda i samband med flera utdragna börsnedgångar. En nedgång på aktiemarknaden inträffar ofta under perioder med ekonomisk avmattning, vilket i sin tur kan skapa starka trender både i valutor och råvaror i takt med att utbud och efterfrågan anpassas till de nya ekonomiska förhållandena. Managed Futures skyddar inte direkt mot inflation, utan kan dra nytta av de prISRörelser som inflationen orsakar om dessa utvecklas till uthålliga trender.

De goda resultaten under krisåren visar vad en CTA-allokering kan tillföra. Det vore emellertid missvisande att endast redovisa perioder då trendföljningen utvecklats väl. Samma självständighet från aktiemarknaden kan verka i motsatt riktning och minska portföljens avkastning under en längre borsuppgång.

Tabell 12.3. Utvecklingen för S&P 500 och SG Trend Index under CTA-vintern 2011–2013.

År	S&P 500 inklusive utdelningar	SG Trend Index
2011	2,11 %	–7,93 %
2012	16,00 %	–3,52 %
2013	32,39 %	2,67 %
Sammanlagt	56,81 %	–8,80 %

Avkastningen för S&P 500 inkluderar utdelningar. Sammanlagt avser den geometriskt sammanräknade avkastningen för hela perioden. Källa: S&P Dow Jones Indices och Société Générale. Egna beräkningar.

Mellan 2011 och 2013 steg S&P 500 inklusive utdelningar med 2,11, 16,00 respektive 32,39 procent. Den sammanlagda avkastningen uppgick därmed till 56,81 procent. SG Trend Index föll däremot med 7,93 procent 2011 och 3,52 procent 2012, innan indexet steg med 2,67 procent 2013. För hela perioden blev resultatet en nedgång på 8,80 procent.

Åren inföll under den utdragna svacka som kom att kallas

CTA-vintern, då bristen på varaktiga trender gjorde det svårt för många trendföljande program att skapa avkastning.

Ett kapital på 100 dollar placerat i S&P 500 hade under perioden vuxit till närmare 157 dollar, medan motsvarande utveckling i SG Trend Index hade minskat kapitalet till drygt 91 dollar. En CTA-allokering hade alltså sänkt portföljens avkastning, och effekten hade blivit tydligare ju större andel som placerats i trendföljning.

För investeraren hade det varit lätt att ifrågasätta strategin när skillnaden mot börsen växte under flera år. Tre år kan kännas som en mycket lång tid, men är en kort period ur ett långsiktigt investeringsperspektiv.

Diversifiering innebär inte att alla delar av portföljen ska utvecklas väl samtidigt. Om alla delar alltid steg i takt skulle de sannolikt följa varandra även nedåt och därmed ge ett sämre skydd.

Resultaten visar inte att sambandet mellan aktier och Managed Futures alltid är negativt. Däremot framgår att trendföljningen kan utvecklas oberoende av aktiemarknaden och att korrelationen under vissa större börsfall har varit tydligt negativ. Det är denna självständighet som gör Managed Futures intressant som en diversifierande komponent. Avkastningen skapas genom positioner på flera marknader och är inte beroende av en stigande aktiemarknad.

Det skiljer Managed Futures från investeringar som beskrivs som skydd men ändå behåller en betydande exponering mot aktiemarknaden.

Priset för denna självständighet är att CTA-allokeringen ibland kommer att släpa efter under långa börsuppgångar. Denna nackdel kan inte tas bort utan att strategins övriga egenskaper förändras. Det är en följd av att äga något som

faktiskt kan ge ett annat resultat när aktiemarknaden faller.

En mer detaljerad jämförelse år för år skulle lätt skapa en falsk precision. SG Trend Index kan inte investeras i direkt och varje CTA-program får sin egen avkastningskurva beroende på vilka marknader, modeller, tidshorisonter och risknivåer som används. Statistiken är därför medvetet generell. Syftet är inte att visa exakt vilket resultat en investerare skulle ha fått, utan att illustrera den funktion och potential som Managed Futures kan tillföra en portfölj.

En mer omfattande historisk beräkning skulle dessutom kunna ge ett missvisande intryck av vad en faktisk investering kan förväntas leverera. Det gäller särskilt om kapitalet placeras i ett mer offensivt CTA-program, vars avkastningspotential och svängningar kan vara betydligt större än hos de institutionella program med miljardbelopp under förvaltning som ingår i SG Trend Index.

Skillnaden mellan indexet och det valda programmet är därför en risk som investeraren själv måste bära. Den redovisade statistiken visar att grundprinciperna bakom kombinationen av aktier och Managed Futures är sunda, men den kan inte förutsäga den enskilda investeringens utveckling. I verkligheten kommer resultatet alltid att avvika från indexberäkningen – ibland till det bättre och ibland till det sämre.

Ombalansering eller inte

Portföljvikterna förändras efter att investeringen har gjorts. Om Managed Futures stiger samtidigt som aktier faller kommer CTA-andelen automatiskt att växa, medan aktiernas andel minskar. En portfölj som från början bestod av 50 procent aktier, 30 procent obligationer och 20 procent Managed Futures kan därför

få en helt annan fördelning efter en kraftig marknadsrörelse.

Vid en ombalansering återställs portföljen till de ursprungliga vikterna. Investeraren säljer då en del av de tillgångar som utvecklats starkast och placerar kapitalet i de delar som har fallit. En positiv CTA-avkastning under en börs kris kan därmed fylla två funktioner. Den begränsar portföljens nedgång och skapar kapital som kan omfördelas till aktier eller obligationer efter att priserna sjunkit.

Ombalanseringen bör emellertid inte ske mekaniskt efter varje mindre förändring. Om CTA-programmet befinner sig i en stark trend kan en alltför snabb minskning av innehavet innebära att investeraren säljer medan den gynnsamma marknadsrörelsen fortfarande pågår. Täta justeringar kan dessutom medföra kostnader.

Portföljen kan ombalanseras vid på förhand bestämda tidpunkter, exempelvis en gång om året. Investeraren behöver då inte försöka tjäna marknaden eller fatta beslut på känsla, utan följer helt enkelt den fastställda strategin.

Regeln bör bestämmas redan när investeringen görs, eftersom frestelsen annars är stor att endast ombalansera när det känns tryggt. Om principen inte fastställs i förväg riskerar ombalanseringen att styras av samma rädsla och girighet som portföljkonstruktionen var avsedd att begränsa.

Ett annat alternativ är att agera först när en vikt avviker tillräckligt mycket från den beslutade nivån. En målvikt på 20 procent i Managed Futures kan exempelvis tillåtas röra sig mellan 15 och 25 procent innan portföljen återställs till den beslutade fördelningen.

Många CTA-program och Commodity Pools har bestämda uttagsperioder, uppsägningstider eller bindningstider. En ombalansering kan därför kräva viss framförhållning. Om portföljen

ombalanseras ofta riskerar investeraren att minska de delar som utvecklas starkt innan trenderna i aktier eller Managed Futures har hunnit nå sin fulla potential. Tillsammans med transaktionskostnader kan ombalansering försämra det långsiktiga resultatet.

En simulering för perioden 2000–2025, där portföljen ombalanseras varje år jämfört med att låta delarna utvecklas fritt, visar ingen avgörande skillnad. Med 40 procent allokerat till Managed Futures gav den årliga ombalanseringen ett något bättre långsiktigt resultat, men båda metoderna ledde till en likartad utveckling. Det hänger samman med att såväl aktier som trendföljande strategier utvecklades positivt under testperioden.

Det finns två rimliga synsätt på ombalansering. Det ena är att regelbundet återställa portföljens ursprungliga vikter. Det andra är att låta det som går bra fortsätta utvecklas.

På samma sätt som en CTA-förvaltare låter vinsterna löpa kan investeraren avstå från att minska den del av portföljen som utvecklas starkast.

Ombalansering innebär i praktiken att kapital tas från den del av portföljen som har utvecklats bäst och flyttas till den som har utvecklats sämre. Det kan vara en rimlig metod när portföljen består av två väl diversifierade delar som båda förväntas ge positiv avkastning över tid.

Att tillämpa samma princip på enskilda investeringar kan däremot vara förödande. Att ständigt öka i förlorande positioner och minska i vinnande innebär att förlusterna får växa medan vinsterna kapas.

Nackdelen med ombalansering är att en starkt utvecklad investering minskas innan hela uppgången nödvändigtvis är avslutad. Fördelen är att portföljens riskfördelning återställs

och att ingen enskild komponent tillåts bli dominerande. Valet beror på om investeraren främst vill bevara den ursprungliga risksammansättningen eller låta vinnande delar få ett växande inflytande.

Det är därmed inte fel att allokera en del av kapitalet till Managed Futures och därefter låta investeringen växa över tid. Det är inte heller fel att välja en försiktigare väg och regelbundet ombalansera portföljen för att bevara diversifieringen och begränsa svängningarna.

Det finns alltså ingen allokering eller ombalanseringsregel som passar alla. Beslutet måste utgå från vilken funktion Managed Futures ska fylla, hur stor nedgång investeraren kan acceptera, varifrån kapitalet tas och hur länge investeringen kan behållas. Det avgörande är inte att hitta en teoretiskt perfekt portfölj, utan att bygga en portfölj vars olika delar är tillräckligt betydelsefulla för att göra skillnad och samtidigt möjliga att behålla när utvecklingen blir obekvä.

Marknaden kräver ingen examen

Att bedöma en CTA-förvaltare

Finansmarknaden har alltid lockat några av världens skarpaste hjärnor. Nobelpristagare, professorer, matematiker, fysiker och ekonomer har försökt förstå dess rörelser och omvandla sina kunskaper till lönsam förvaltning. Trots detta finns det inget tydligt samband mellan akademisk briljans och långsiktig framgång på marknaden. En avancerad utbildning kan vara en tillgång, men den skyddar inte mot felaktiga antaganden, överdriven belåning eller bristande riskkontroll.

Marknaden tar ingen hänsyn till examensbevis eller intelligens. Den belönar inte den som formulerar den mest komplicerade teorin, utan den som fattar beslut anpassade till de villkor som faktiskt råder. Förvaltaren behöver inte förstå varje ekonomiskt samband eller förutse nästa kris. Verksamheten måste däremot överleva när modellerna har fel och marknaderna förändras.

Handelsgolven i Chicago visade att framgång inte krävde

någon akademisk examen. I de högljudda, så kallade pitsen samlades personer med vitt skilda bakgrunder. Några hade börjat som runners och lärt sig yrket från grunden. Flera framgångsrika golvhandlare har beskrivits som surf bums – personer utan imponerande utbildning eller traditionell karriär inom finans. Det som avgjorde var förmågan att läsa marknaden, fatta snabba beslut och kontrollera risken under press.

När handeln senare flyttade till elektroniska marknadsplatser förändrades villkoren. Bäst klarade sig de som kunde överge invanda arbetssätt och anpassa sig till den nya miljön.

LTCM illustrerar samma princip från ett helt annat perspektiv. Long-Term Capital Management grundades 1994 av John Meriwether, som tidigare hade lett obligationshandeln på Salomon Brothers. Till kretsen kring fonden hörde Myron Scholes och Robert Merton, två av världens främsta finansteoretiker och mottagare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Teamet bestod av erfarna handlare, matematiker och akademiker med en djup förståelse för finansiella modeller.

Strategin byggde på att identifiera små prisskillnader mellan värdepapper som historiskt hade följt varandra och ta positioner i förväntan om att relationerna skulle återgå till det normala. Det gav många små och förhållandevis jämna vinster. Eftersom avkastningen i varje affär var begränsad använde fonden omfattande belåning för att öka avkastningen.

Avkastningsprofilen var närmast motsatsen till trendföljning. Trendföljare accepterar många små förluster i väntan på ett fåtal stora vinster, medan LTCM kunde samla på sig många små vinster men riskerade mycket stora förluster när relationerna fortsatte att avvika. Belåningen förstärkte vinsterna under normala förhållanden, men gjorde förlusterna förödande när

marknaden gick emot fonden.

Under de första åren fungerade strategin väl och framgångarna bidrog till att positionerna växte. När Ryssland ställde in betalningarna på delar av sin statsskuld 1998 förändrades marknads beteende. Investerare sökte sig till de mest likvida och säkra tillgångarna och sålde sådant som uppfattades som riskfyllt. Relationerna normaliserades inte som LTCM hade räknat med, utan fortsatte i motsatt riktning.

Positionerna var samtidigt så stora att de inte kunde avvecklas utan att påverka marknaden. I september 1998 tillförde en grupp på 14 banker och mäklarhus 3,6 miljarder dollar för att positionerna skulle kunna avvecklas under kontrollerade former.

Under 1998 förlorade LTCM omkring 4,6 miljarder dollar, vilket utraderade närmare 90 procent av fondens kapital. Sammanbrottet visade hur även de mest avancerade modellerna är beroende av riskkontroll, likviditet och ödmjukhet inför marknaden. Akademiska meriter kan stärka en förvaltningsprocess, men aldrig ersätta dessa grundläggande krav.

Larry Hite är ett tydligt exempel på en helt annan väg. Han växte upp med svår dyslexi i en tid då sådana problem sällan uppmärksammades eller möttes med stöd. Dessutom var han blind på ena ögat och hade kraftigt nedsatt syn på det andra. Skolan blev ingen naturlig väg till framgång. Hite arbetade bland annat som skådespelare, manusförfattare och konsertarrangör innan han blev börsmäklare och senare medgrundare av Mint Investment Management.

I slutet av 1980-talet var Mint världens största CTA-förvaltare och den första hedgefonden att passera en miljard dollar i förvaltat kapital. Under Hites 13 år i bolaget gav de samlade programmen en genomsnittlig årlig avkastning på över 30

procent före avgifter.

Hans filosofi byggde inte på att vara intelligentare än marknaden eller förutse framtiden bättre än andra. Tyngdpunkten låg på sannolikheter, diversifiering och framför allt på att begränsa förlusten när en affär gick fel. De egenskaper som hade gjort den traditionella utbildningsvägen svår hindrade honom inte från att bygga ett av sin tids största CTA-företag. På marknaden vägde riskhantering tyngre än formell utbildning.

John W. Henry växte upp i en jordbrukarfamilj och kom i kontakt med terminsmarknaden genom handeln med spannmål. Han studerade vid flera universitet men tog aldrig någon examen. Genom familjens jordbruk lärde han sig hur terminer kunde användas för att säkra priserna på soja, majs och vete. Erfarenheterna väckte ett intresse för spekulation och ledde så småningom till ett trendföljande system. År 1981 grundade han John W. Henry & Company, som utvecklades till ett av Managed Futures-industrins mest framgångsrika förvaltningsbolag.

Samtidigt finns det gott om exempel på framgångsrika CTA-förvaltare med avancerad vetenskaplig utbildning. William Dunn hade doktorsexamen och var en pionjär inom användningen av kvantitativa metoder på terminsmarknaderna. Ed Seykota utbildade sig vid MIT, medan Jim Simons byggde Renaissance Technologies genom att rekrytera matematiker, fysiker, statistiker och datavetare.

Marknaden har belönat och straffat såväl självlärda förvaltare som framstående vetenskapsmän. Det avgörande är inte deras bakgrund, utan hur kunskaperna omsätts i praktiken och förenas med en fungerande förvaltningsprocess. För investeraren är meritförteckningen därför bara början. Bedömningen måste också omfatta hur verksamheten hanterar risk, hur organisationen är uppbyggd, hur mycket kapital strategin kan bära och

vilka marknader programmet faktiskt kan handla.

Storlek, kapacitet och flexibilitet

Historiska index kan visa hur Managed Futures har fungerat som grupp, men investeraren kan inte köpa SG Trend Index direkt. Det faktiska resultatet avgörs av valet av CTA-program. Olika program kan utvecklas helt annorlunda än både indexet och varandra beroende på förvaltarens storlek, marknadsurval och risknivå.

Storleken avgör inte vilken förvaltare som är bäst. Mindre och större aktörer kan fylla olika funktioner i samma portfölj. En etablerad förvaltare kan bidra med lång historik och institutionell infrastruktur, medan en mindre aktör kan erbjuda större flexibilitet och exponering mot marknader som de största aktörerna inte kan handla effektivt.

Kapitalet inom CTA-industrin är starkt koncentrerat till de största och mest etablerade förvaltarna. År 2026 består Barclay BTOP50 Index av 20 stora investerbara CTA-program. Tillsammans representerar de minst 50 procent av det kapital som förvaltas av de investerbara CTA-programmen i BarclayHedges databas.

Koncentrationen är lätt att förklara. Institutionella investerare behöver förvaltare som kan ta emot stora belopp utan att programmets handel påverkas alltför mycket. De största CTA-förvaltarna har vanligtvis den marknadskapacitet, organisation och infrastruktur som krävs. Ett mindre program kan vara mer flexibelt och handla på marknader som är för små för ett stort kapital. Just denna fördel gör det samtidigt svårare att ta emot en större investering utan att förutsättningarna för strategin förändras.

Institutionella investerare söker sig inte enbart till de största aktörerna. Många söker efter mindre och växande CTA-förvaltare, så kallade *emerging managers*, eftersom deras flexibilitet och möjlighet att handla mindre marknader kan ge högre avkastningspotential. Förvaltaren måste dock kunna visa att rapportering, riskkontroll och organisation klarar den granskning som följer med ett större mandat.

Att maximera kapitalet under förvaltning är inte ett självklart mål för en CTA-förvaltare. Kraven från institutionella investerare kan tvinga fram förändringar i strategi, marknadsurval och risknivå som försämrar möjligheten att skapa avkastning. Vissa mindre CTA-program väljer därför medvetet att begränsa sin storlek. Många framgångsrika program stänger till slut för nya investeringar för att skydda strategins flexibilitet och kapacitet.

Storlek och historik hänger ofta samman. Ett långt track record skapar trygghet och visar hur förvaltaren har hanterat förlustperioder och skiftande marknadscykler. En etablerad förvaltare med stort kapital kan däremot ha blivit försiktigare med tiden. När verksamheten väl är lönsam och organisationen har vuxit förändras både incitamenten och vilka risker som är möjliga att ta.

När förvaltningskapitalet växer förändras riskens praktiska betydelse. En nedgång på 30 procent motsvarar tre miljoner dollar i ett program som förvaltar tio miljoner, men tre miljarder i ett program med tio miljarder under förvaltning. Den procentuella förlusten är densamma, men stora positioner kan vara svårare att avveckla och omfattande kapitaluttag kan få större konsekvenser för verksamheten.

En etablerad förvaltare kan därför sänka programmets risknivå, minska positionsstorlekarna eller utesluta marknader med lägre likviditet. Resultatet blir ofta begränsade drawdowns,

men också lägre avkastning under gynnsamma perioder. Ett stort program som är utformat för omkring tio procents årlig volatilitet bör därför inte jämföras direkt med en mindre förvaltare som arbetar med tjugo eller trettio procent.

Det är frestande att dra slutsatsen att mindre och yngre program alltid har störst avkastningspotential. Men de program som misslyckas under sina första år försvinner ofta ur databaserna, medan de framgångsrika överlever och bygger den historik som senare kan studeras. Samma sak sker i aktieindex: bolagen som misslyckas försvinner, medan vinnarna blir kvar och präglar den historiska utvecklingen. Statistiken kan därför ge en alltför positiv bild av unga CTA-program.

Organisation och personberoende

I en mindre organisation kan en större del av tiden och resurserna ägnas åt själva förvaltningen. Beslutsvägarna är korta, och den som utvecklar modellerna kan arbeta nära både handeln, riskhanteringen och investerarna. Mindre tid behöver då läggas på att leda stora personalgrupper eller hantera flera organisatoriska nivåer.

Den koncentrerade organisationen kan också ha en baksida. Mycket kunskap och ansvar kan vara samlat hos en eller ett fåtal personer. Investeraren behöver därför förstå vad som händer om huvudförvaltaren blir sjuk eller lämnar företaget. Är modellerna och rutinerna dokumenterade? Kan någon annan övervaka handeln och riskerna? Finns tekniska reservsystem och en fungerande kontinuitetsplan?

Förvaltaren bör också kunna beskriva vem som kontrollerar handeln, hur avvikelser hanteras och vilka rapporter investeraren får. Den oberoende infrastrukturen kring FCM-företag, ad-

ministratörer och revisorer ersätter inte investerarens bedömning av organisationen, men gör det möjligt att kontrollera att verksamheten fungerar som den beskrivits.

Avgifterna måste bedömas efter resultat och risk

Stora institutionella CTA-program tar i många fall relativt låga avgifter men ställer ofta högre krav på minsta investering. Den stora kapitalbasen kan göra verksamheten lönsam även med en låg avgift, och institutionella investerare har dessutom stor förhandlingsstyrka. När programmets förväntade avkastning är relativt måttlig får avgifterna stor betydelse för det resultat som återstår åt investeraren.

Mindre CTA-program behöver ofta högre avgifter för att täcka kostnaderna för handel, teknik, administration och compliance. Många arbetar också med en högre risknivå och har möjlighet att skapa större procentuella rörelser. Därmed får den fasta förvaltningsavgiften mindre relativ betydelse under framgångsrika år. En årlig avgift på två procent märks exempelvis betydligt mer vid en avkastning på tio procent än vid en avkastning på tjugo procent. Den högre risknivån förstörar emellertid även förlusterna under svaga perioder.

Avgiften måste därför bedömas i förhållande till programmets risknivå, nettoresultat och vad investeraren faktiskt får. Ett dyrare program kan vara det bättre valet om det levererar ett starkare nettoresultat, medan en låg avgift i sig inte gör ett svagt program mer attraktivt. På samma sätt är en hög avgift inte något bevis på hög kvalitet eller efterfrågad kompetens.

Den prestationsbaserade avgiften skapar ett gemensamt intresse av att kapitalet växer, men incitamenten är inte fullständigt symmetriska. Investeraren bär hela förlusten medan

förvaltaren får del av vinsten. Därför bör investeraren kontrollera om high-water mark används, om förvaltaren har eget kapital investerat på samma villkor och om programmets risknivå kan förändras utan investerarens godkännande.

Bagaren går inte upp klockan fyra på morgonen och tänder ugnen av välgörenhet. Inte heller arbetar CTA-förvaltaren utan ekonomiska drivkrafter. Prestationsavgiften kan motivera fortsatt utveckling av modellerna och belöna ett gott resultat, men den måste ingå i en struktur där förvaltaren också har starka skäl att skydda kapitalet när marknaden går emot programmet.

Vad investeraren kan undersöka

En investering i ett CTA-program behöver inte vara mer komplicerad än andra fondinvesteringar. Investeraren bör framför allt förstå hur programmet förväntas tjäna pengar, vilka marknader det handlar om och under vilka förhållanden strategin kan få det svårt. Förvaltaren behöver inte avslöja varje modell eller parameter, men ska kunna förklara strategin på ett begripligt sätt.

Resultathistoriken bör visa om avkastningen kommer från verklig handel eller från en simulering och om resultaten redovisas efter avgifter. Ett långt *track record* är värdefullt, men endast om dagens program i huvudsak liknar det som skapade den historiska avkastningen. Om marknadsurval, modeller eller risknivå har förändrats kraftigt kan äldre resultat ha begränsad betydelse för den investering som erbjuds i dag.

Den genomsnittliga avkastningen räcker inte som beslutsunderlag. Investeraren behöver även känna till programmets största drawdowns, hur länge de varade och vilken risknivå programmet arbetar med. Den avgörande frågan är om investeraren

kan behålla sin allokering när en normal förlustperiod uppstår.

För registrerade CTA-förvaltare kräver NFA normalt att ett aktuellt *Disclosure Document* lämnas till presumtiva kunder innan de investerar. Dokumentet granskas av NFA före användning och ska bland annat beskriva programmet, riskerna, avgifterna, intressekonflikterna och den historiska avkastningen.

Slutligen bör kommunikationen bedömas. En trovärdig förvaltare beskriver både programmets styrkor och svagheter, redovisar förändringar tydligt och finns tillgänglig även efter en svag period. Förvaltaren behöver inte kunna förklara varje enskild marknadsrörelse, men ska kunna beskriva varför programmet har utvecklats som det gjort och om resultatet ligger inom det förväntade. Kommunikationen bör vara lika öppen när resultaten är svaga som när de är goda.

Den mest imponerande utbildningen, den största organisationen eller den jämnaste historiska avkastningskurvan behöver inte leda till det bästa valet. En CTA-förvaltare bör bedömas utifrån hur strategi, risk, kapacitet, organisation och incitament hänger samman. Målet är inte att hitta ett program utan svagheter, utan ett program vars egenskaper går att förstå – och som investeraren kan behålla även när resultaten tillfälligt går emot förväntningarna.

V

Tidlösa principer

Nya tider, gamla principer

Nya tider

När Richard Donchian utvecklade sina första trendföljande modeller ritades diagrammen för hand och order förmedlades per telefon till börsens handelsgolv. Datorerna gjorde det senare möjligt att pröva idéerna över längre perioder, tillämpa dem på fler marknader och genomföra handeln snabbare och mer konsekvent.

Artificiell intelligens är nästa steg i denna utveckling. Frågan är om den förändrar förvaltningens grund eller främst ger nya verktyg för att lösa välbekanta problem.

Finansmarknaden har en förkärlek för att utropa nya tider. När en ny teknik får sitt genombrott eller en ny marknad växer fram följer snart föreställningen att tidigare erfarenheter har förlorat sin betydelse. Historiska jämförelser avfärdas och den nya spelplanen sägs kräva helt andra regler. *Nya tider!*

I dag står artificiell intelligens och kryptovalutor i centrum för denna berättelse. AI kan bearbeta enorma datamängder och

söka efter samband som ingen människa själv skulle hinna upptäcka. Kryptovalutorna har samtidigt skapat globala marknader som handlas dygnet runt och där nya tillgångar, handelsplatser och derivat snabbt kan växa fram. Båda kommer utan tvekan att påverka CTA-industrin.

Men nya verktyg förändrar inte nödvändigtvis förvaltningens grundläggande problem. Mer information gör inte automatiskt framtiden lättare att förutsäga och en snabbare modell kan dra fel slutsatser lika effektivt som den kan finna verkliga samband. Den avgörande frågan är därför vad tekniken faktiskt tillför förvaltningen. Vad förändras när CTA-förvaltare får tillgång till AI och vad förblir detsamma?

AI – revolution eller evolution?

Trendföljning är i grunden ingen komplicerad strategi. Det krävs inte artificiell intelligens för att konstatera att en marknad stiger och ta en lång position.

AI bör därför inte bedömas efter sin förmåga att eliminera alla falska signaler och drawdowns. Dessa är inte tekniska brister, utan en del av priset för att delta när en större trend utvecklas. I stället bör tekniken bedömas efter om den kan förbättra förvaltningen utan att strategins robusthet går förlorad.

Begreppet artificiell intelligens omfattar flera metoder. Maskininlärning innebär förenklat att en modell söker efter statistiska mönster i data utan att varje regel måste formuleras i förväg. Djupinlärning använder neurala nätverk för att hantera mer komplex information. Gemensamt för metoderna är att de kan bearbeta stora datamängder och pröva fler tänkbara samband än en människa skulle hinna undersöka.

I kvantfonder, däribland många CTA-program, kan AI an-

vändas för att analysera information som inte redan är ordnad i tydliga prisserier, exempelvis väderdata, satellitbilder och nyhetsflöden.

Från rymden går det i dag att följa världens råvaruflöden nästan i realtid. Satelliter kan mäta hur djupt ett tankfartyg ligger i vattnet och därmed uppskatta hur mycket olja det bär. De kan även avläsa skuggorna i lagringstankar med flytande tak och beräkna om lagren fylls eller töms. AI kan strukturera dessa informationsmängder, jämföra förändringar över tid och upptäcka skiftande handelsflöden eller skördeförhållanden innan de har blivit tydliga i den officiella statistiken.

Alla algoritmer tänker inte själva

En mycket stor del av handeln på likvida aktie-, valuta- och terminsmarknader genomförs automatiskt. CFTC uppskattade redan 2015 att mer än 90 procent av affärerna i de mest likvida amerikanska terminskontrakten använde någon form av algoritm eller automatisering. Det betyder däremot inte att 90 procent av kapitalet förvaltas av helautomatiserade fonder.

Automatiseringen fyller flera olika funktioner. Ett exekveringssystem kan genomföra ett redan fattat investeringsbeslut genom att dela upp en större order, välja lämplig tidpunkt och försöka minska kostnaderna och marknadspåverkan. Elektroniska marknadsgaranter lägger och justerar kontinuerligt köp- och säljorder och bidrar därmed till likviditet och orderdjup. Andra algoritmer handlar kortsiktiga prisskillnader mellan relaterade marknader.

I den andra änden av skalan finns fullständigt systematiska fonder och CTA-program där hela kedjan kan vara automatiserad, från analys och handelssignal till positionsstorlek,

orderläggning och exit. Det är därför viktigt att skilja mellan algoritmer som fattar själva handelsbeslutet och exekveringsalgoritmer som endast genomför en order som redan har beslutats.

När det sägs att robotar står för en stor del av handeln handlar det alltså ofta om hur order genomförs, inte om vem eller vad som fattar investeringsbeslutet. Algoritmen kan vara avancerad utan att analysera ekonomin, förutsäga marknaden eller självständigt förvalta en fond. Ofta har maskinen tagit över orderläggningen, inte kapitalförvaltningen.

Likviditetsövervakning är ett närliggande område. En marknad som normalt är enkel att handla kan snabbt bli tunnare när osäkerheten ökar. AI kan uppmärksamma när spreadarna vidgas och orderdjupet försvinner samt hjälpa till att avgöra om order bör delas upp, skjutas fram eller styras till ett annat kontrakt. Den kan även upptäcka när till synes oberoende positioner plötsligt börjar röra sig tillsammans.

AI kan effektivisera datakontroll, tester och jämförelser mellan olika modeller. Samtidigt ökar risken för överanpassning när fler variabler och modellvarianter prövas. Tekniken kan upptäcka verkliga mönster, men också ge historiska tillfälligheter en övertygande matematisk form.

När smartare inte betyder bättre

Trendföljning behöver sällan fler parametrar eller större datorkraft. Grundprincipen är enkel och behöver inte optimeras för varje historisk period. Varje ytterligare finjustering riskerar tvärtom att göra modellen bättre anpassad till det förflutna men mindre robust inför framtiden.

Den verkliga utmaningen är inte att konstruera bort strategins svaga perioder, utan att acceptera dem och fortsätta följa

modellen när marknaderna saknar tydliga trender. AI kan inte göra dessa perioder gynnsamma utan att samtidigt förändra strategin. En modell som anpassas för att prestera bättre i sidledes och ryckiga marknader riskerar att reagera sämre när de stora trenderna återkommer.

AI lämpar sig därför bättre för kortsiktig handel, relativvärdesstrategier och statistiska modeller där anomalier kommer och går. Där måste modellerna ständigt omprövas och ibland ersättas när de samband som skapat avkastningen försvagas. Inom trendföljning är problemet ett annat: det svåra är inte att hitta en smartare modell, utan att leva med den enkla modellens nackdelar tillräckligt länge för att kunna dra nytta av dess styrkor.

AI kan gå igenom enorma datamängder, pröva tusentals kombinationer och fortlöpande söka efter nya modeller som kan ersätta dem som har slutat fungera. Men hastigheten skapar också ett problem.

Många förvaltare utgår från samma allmänt tillgängliga prisuppgifter – öppningskurs, högsta och lägsta kurs samt stängningskurs – och låter modellerna söka efter liknande avvikelser. När allt fler system upptäcker samma mönster börjar de också genomföra liknande affärer. Konkurrensen pressar då samman den statistiska fördelen tills den försvinner.

Om många modeller använder liknande data, reagerar på samma förändringar och minskar risken samtidigt kan deras order driva marknaden vidare i den riktning som först utlöste signalerna. Den statistiska fördelen kan därmed försvinna samtidigt som risken för trånga och snabbt avvecklade positioner ökar.

Ju mer avancerade modellerna blir, desto svårare kan de bli att tolka. När en enkel trendmodell förlorar pengar går det

vanligtvis att se vilka positioner som orsakade förlusten och varför signalerna uppstod. Ett neuralt nätverk kan tala om vad det vill göra utan att förvaltaren fullt ut förstår varför.

Sammantaget kan AI vidga analysen, förbättra orderläggningen, övervaka likviditeten och effektivisera modellutvecklingen.

AI gör inte marknaden förutsägbar

Neurala nätverk är ingen nyhet på finansmarknaden. Redan under 1980-talet användes de för att söka efter samband i marknadsdata. År 1988 presenterade ekonomen Halbert White en uppmärksammas studie där ett neuralt nätverk användes för att söka efter förutsägbara mönster i IBM-aktiens dagliga avkastning. Modellen lyckades emellertid inte skapa några tillförlitliga kortsiktiga prognoser – ett tidigt exempel på hur svårt det är att skilja bestående mönster från marknads brus.

Det som i dag framstår som primitiv teknik var då revolutionerande. Sedan dess har datorkraften ökat enormt och modellerna blivit betydligt mer avancerade. Trots det har ingen allmänt tillgänglig AI gjort marknaden förutsägbar.

Ett skäl är att modellen aldrig arbetar helt oberoende av människan. Någon måste bestämma vilka data den ska använda, vad den ska försöka förutsäga och hur ett framgångsrikt resultat ska definieras. Förvaltaren fastställer också tidsperiod, risknivå, transaktionskostnader och under vilka förhållanden modellen ska tas ur drift. AI kan finna mönster i det material den får, men förvaltaren måste fortfarande bedöma om de har en ekonomisk förklaring eller endast är historiska tillfälligheter.

AI har tydliga fördelar inom områden där stora mängder jämförbara data kan samlas och resultaten delas. Inom medicinsk diagnostik kan exempelvis bilder, sjukdomsförlopp och behan-

dlingsresultat sammanställas från många sjukhus. Modellerna förbättras när det gemensamma kunskapsunderlaget växer.

Finansmarknaden fungerar annorlunda. Priser och ekonomisk statistik är till stor del offentlig, men den mest värdefulla kunskapen hålls ofta hemlig. En förvaltare som upptäcker ett lönsamt samband har starka skäl att inte publicera modellen, eftersom fördelen kan försvagas när många börjar utnyttja den. Även på en marknad fylld av intelligenta maskiner har deltagarna begränsad information, skyddar sina bästa upptäckter och reagerar på varandras agerande.

Nya marknader

När en ny marknad växer fram behöver förvaltaren inte avgöra om tekniken kommer att förändra världen eller om tillgången är övervärderad. Det avgörande är om marknaden erbjuder prisrörelser som går att utnyttja och instrument som gör det möjligt att bygga och avveckla positioner.

Bitcoin lanserades 2009 som ett decentraliserat digitalt betalningssystem utan någon central utgivare. Till skillnad från vanliga valutor kan utbudet inte ökas genom politiska eller penningpolitiska beslut, utan är begränsat till högst 21 miljoner bitcoin. Denna knapphet har gjort att Bitcoin ofta beskrivs som ett slags digitalt guld.

I december 2017 lanserade CME Group en reglerad amerikansk bitcointermin. Utbudet av kryptoderivat har därefter breddats med terminer på bland annat Ether och Solana. Även andra reglerade börser erbjuder numera kryptotermener och bredare kryptoindex. På internationella kryptobörser finns betydligt fler produkter, men många av dessa kontrakt ligger utanför de marknader som en traditionell CTA kan eller får handla på.

Kryptovalutornas stora och snabba prisrörelser gör dem intressanta för trendföljning, men hög volatilitet leder inte automatiskt till lönsamma trender. Kraftiga kast, falska utbrott och plötsliga skiften kan ge många förluster på kort tid. Samtidigt skapar volatiliteten möjligheter, men kräver mindre positioner. Om Bitcoin rör sig flera gånger mer än en traditionell valuta måste exponeringen anpassas för att inte dominera hela portföljens risk.

Framväxten av terminskontrakt har gjort kryptovalutor mer tillgängliga för traditionell CTA-förvaltning. Reglerade och centralt clearade kontrakt erbjuder standardiserade villkor, säkerhetskrav och en central motpart. Många är kontantavräknade, precis som terminer på aktieindex. Förvaltaren behöver då inte ta emot eller leverera den underliggande kryptovalutan när kontraktet löper ut.

Krypto kan numera föras in i samma ramverk som råvaror, valutor, räntor och aktieindex. Sektorn passar väl in i CTA-industrins tradition att söka möjligheter på nya marknader.

Kryptovalutor är inte det enda område som kan bredda framtidens CTA-portföljer. Även utsläppsrätter, elektricitet, frakt och andra specialiserade terminsmarknader kan utveckla stora och uthålliga prisrörelser.

Fraktmarknaden är ett exempel på hur ett nytt investeringsområde gradvis kan bli tillgängligt för systematisk handel. Det första börshandlade terminskontraktet på sjöfrakt lanserades 1985 och byggde på ett index över kostnaden för att transportera råvaror längs olika handelsrutter. Kontraktet försvann senare, men ersattes av mer specialiserade fraktavtal.

I dag finns derivat på transportkostnaden för bland annat torrlastfartyg, oljetankers, LNG- och LPG-fartyg samt containerfrakt. Rederier och transportköpare kan därmed säkra

framtida fraktkostnader, medan andra marknadsaktörer kan ta positioner i upp- och nedgångar på den globala sjötransportmarknaden.

Historien visar emellertid att långt ifrån alla terminskontrakt som lanseras överlever. Börserna har genom åren lanserat terminer på allt från ägg och lök till frysta räkor och cheddarost. Det har till och med funnits planer på kontrakt vars värde skulle avgöras av biljettintäkterna från enskilda Hollywoodfilmer.

Några av dessa marknader försvann när behovet av pris-säkring minskade, medan andra aldrig fick tillräcklig handel. Lökterminer förbjöds i USA 1958 sedan två handlare manipulerat marknaden och fått priserna att kollapsa. Planerna på terminer på enskilda Hollywoodfilmers biljettintäkter stoppades däremot efter motstånd från filmindustrin, som varnade för insider-handel, manipulation och ren vadslagning. CFTC hade redan godkänt kontrakten, men kongressen ingrep innan handeln hann börja.

Sådana marknader kan dessutom medföra risker som saknas eller är mindre framträdande i traditionella terminskontrakt. Priset på utsläppsrätter kan förändras genom politiska beslut, elmarknader har regionala villkor och väderrelaterade kontrakt kan vara beroende av ett enskilt utfall snarare än en långvarig trend.

Ett terminskontrakt kan bara överleva om det finns en verklig prisrisk att hantera och tillräckligt många aktörer på båda sidor av marknaden. Dessutom krävs tydliga villkor, rimlig storlek, tillförlitlig prisbildning och tillräcklig handel för att positioner ska kunna öppnas och stängas utan orimliga kostnader.

Fysisk lagring och leverans är däremot inget krav. Fraktterminer kan exempelvis kontantavräknas mot ett index över transportkostnaden, trots att ingen frakt eller fartygslast byter ägare.

Det avgörande är att avräkningen bygger på ett transparent, representativt och svårmanipulerat prisunderlag.

Nästa generations CTA-förvaltare

CTA-förvaltarens roll handlar nu mindre om att själv genomföra varje beräkning och mer om att formulera rätt problem, granska resultatet och ta ansvar för risken. AI kan producera fler modeller och handelsförslag, men någon måste fortfarande avgöra vilka som förtjänar verkligt kapital.

Det kräver en kombination av marknadskunskap och teknisk förståelse. En skicklig programmerare kan finna ett statistiskt samband utan att förstå varför det har uppstått. En erfaren förvaltare kan känna igen ett rimligt marknadsförlopp men sakna verktygen för att undersöka det systematiskt. Framtidens CTA-förvaltare behöver förena båda perspektiven: förstå hur marknader och kontrakt fungerar samt kunna bedöma hur modellerna har utvecklats och vad deras resultat faktiskt visar.

AI kan föreslå nya variabler, skriva programkod och identifiera kombinationer som ser lönsamma ut historiskt. Ansvaret för att bedöma modellen och fördela kapitalet ligger fortfarande hos förvaltaren.

Människan försvinner alltså inte ur CTA-förvaltningen. Hennes ansvar flyttas. Ju mer analys och handel som automatiseras, desto viktigare blir uppgiften att förstå modellens syfte, kontrollera dess användning och sätta gränser för den risk som får tas.

Det oväntade kan aldrig uteslutas.

Att investera framgångsrikt handlar därför inte alltid om att veta vad som kommer att hända. Ofta gäller det i stället att vara förberedd när det händer.

Bortom trendföljning

Mannen som slog alla

Jim Simons var en av finanshistoriens mest framgångsrika förvaltare. Han inledde sin karriär inom Managed Futures men kom att utveckla en form av kvantitativ förvaltning som låg långt bortom traditionell trendföljning.

Wall Street har aldrig saknat berömda namn. George Soros skapade rubriker genom några av finanshistoriens djärvaste makroaffärer. Warren Buffett och Charlie Munger gjorde Berkshire Hathaways årsmöten till internationella evenemang, och deras brev, uttalanden och investeringsbeslut följdes av miljontals människor.

Jim Simons valde nästan motsatt väg. Han sökte sällan rampljuset, offentliggjorde inte sina positioner och avslöjade aldrig hur modellerna fungerade. Verksamheten byggdes inte på Wall Street utan på Long Island, där matematiker, statistiker och datavetare bakom stängda dörrar sökte återkommande mönster i marknadens brus.

Det är svårt att säga vem som är historiens främsta investerare. Svaret beror på om jämförelsen bygger på sammanlagd vinst, genomsnittlig avkastning, risk, uthållighet eller hur mycket kapital som har kunnat förvaltas.

Men om jämförelsen utgår från långvarig avkastning efter avgifter är Simons svår att överträffa. Under omkring tre årtionden uppges hans mest framgångsrika fond ha avkastat närmare 40 procent per år efter några av finansbranschens högsta avgifter.

Simons inledde sin förvaltning med valutor, råvaror och terminer som CTA-förvaltare. De första affärerna byggde delvis på egna bedömningar, men steg för steg ersattes åsikterna av matematiska modeller. Sökandet flyttades från större trender till ett stort antal små och kortlivade statistiska fördelar.

Matematikern som lämnade akademien

Jim Simons väg till finansmarknaden började långt från Wall Street. Han föddes 1938 i Massachusetts och växte upp i en judisk familj där fadern drev en skofabrik. Redan som barn fascinerades han av matematiska problem.

När han var tre eller fyra år berättade fadern under en bilfärd att de behövde stanna och tanka. Simons invände att bensinen aldrig borde kunna ta slut: bilen kunde först använda hälften, därefter hälften av det som återstod och sedan fortsätta på samma sätt i all oändlighet.

Han hade ännu inte tänkt på att bilen samtidigt skulle färdas allt kortare sträckor, men hade på egen hand närmat sig det som kallas Zenons paradox. Episoden fångar något som skulle följa honom genom livet: förmågan att räkna, men framför allt viljan att undersöka till synes självklara antaganden och angripa

problem från oväntade håll.

Som sjuttonåring började Simons studera matematik vid Massachusetts Institute of Technology, MIT. Han tog sin grundexamen vid tjugo års ålder och fortsatte därefter till University of California, Berkeley. År 1961, endast 23 år gammal, avlade han doktorsexamen i matematik. Hans avhandling behandlade differentialgeometri, ett abstrakt forskningsområde där geometri, algebra och analys används för att studera böjda ytor och rum med flera dimensioner.

Efter doktorsexamen undervisade Simons vid MIT och Harvard, men hans matematiska förmåga förde honom snart till ett helt annat område.

Under kalla kriget rekryterades han till Institute for Defense Analyses, IDA, en organisation som arbetade med avancerad forskning för den amerikanska staten. Där ingick han i en grupp matematiker som försökte knäcka krypterade meddelanden och identifiera mönster i stora mängder till synes oordnad information.

Arbetet hade flera likheter med det Simons senare skulle göra på finansmarknaderna. En kodknäckare känner inte till det system som har skapat meddelandet. Uppgiften är att studera informationen, hitta återkommande strukturer och skilja verkliga samband från slumpmässigt brus. Det kräver både matematisk skicklighet och förmågan att upptäcka svaga mönster som andra missar.

Simons trivdes med den intellektuella utmaningen och hade stor frihet att bedriva egen forskning. Anställningen tog emellertid slut efter att han offentligt kritiserat Vietnamkriget. I en intervju förklarade han öppet sitt motstånd mot kriget och sin avsikt att använda en del av arbetstiden till att arbeta mot det. Uttalandet uppskattades inte av ledningen, och 1968

avskedades han.

Samma år blev Simons chef för den matematiska institutionen vid Stony Brook University i delstaten New York. Han var då endast trettio år gammal. Universitetet var fortfarande ungt och dess matematiska institution hade ännu inte någon framträdande ställning, men Simons rekryterade flera framstående forskare och bidrog till att göra Stony Brook till ett internationellt centrum för geometri.

Tillsammans med matematikern Shiing-Shen Chern utvecklade han det som senare blev känt som Chern–Simons-teorin. Arbetet fick stor betydelse inom både matematik och teoretisk fysik och bidrog till att etablera Simons som en framstående forskare.

Därmed hade han nått en ledande ställning inom akademien. Ändå började han söka efter en ny utmaning.

Simons hade under flera år intresserat sig för handel med valutor och andra finansiella instrument. Till en början var verksamheten något han ägnade sig åt vid sidan av forskningen.

Marknaderna erbjöd emellertid ett problem som passade hans sätt att tänka. Priserna såg ofta slumpmässiga ut, men kanske dölde sig återkommande mönster i rörelserna. Om sådana mönster kunde identifieras matematiskt skulle det vara möjligt att bygga modeller som fattade bättre och mer konsekventa beslut än en mänsklig handlare.

År 1978 lämnade Simons sin fasta akademiska karriär för att ägna sig åt finansmarknaden på heltid. Beslutet var långt ifrån riskfritt. Han bytte en erkänd ställning inom matematiken mot ett område där han saknade traditionell utbildning och erfarenhet. Han hade aldrig arbetat på en investmentbank, analyserat företag på Wall Street eller gjort karriär som professionell mäklare.

Just detta utanförskap skulle bli en av hans största tillgångar. Simons såg inte marknaden genom en traditionell förvaltares ögon. Han betraktade den som ett matematiskt problem: en enorm mängd data som kunde undersökas efter återkommande samband.

Monometrics och de första försöken

När Jim Simons lämnade Stony Brook University 1978 var han övertygad om att matematiken kunde användas för att hitta återkommande mönster på finansmarknaderna. Han var däremot ännu långt ifrån ett svar. Det företag han grundade fick namnet Monometrics, en sammanslagning av *money* och *econometrics*. Namnet uttryckte ambitionen att förena pengar med en systematisk analys av ekonomiska data.

Simons riktade först uppmärksamheten mot valutamarknaden. Efter Bretton Woods-systemets sammanbrott lämnade växelkurserna sina snäva, politiskt bestämda intervall och började uppvisa stora och ibland långvariga rörelser. För en matematiker som sökte mönster i prisdata var valutamarknaden en naturlig utgångspunkt.

Det fanns emellertid ingen färdig modell att använda. Datorerna var långsamma, historiska marknadsdata svåra att få tag på och forskningen inom kvantitativ finans befann sig fortfarande i sin barndom. Simons hade därför inte någon tydlig väg från en matematisk teori till ett fungerande handelssystem. Han visste bara att priserna borde innehålla mer information än vad den traditionella analysen lyckades fånga.

Till sin hjälp tog han matematikern Leonard Baum, som han hade lärt känna under tiden som kodknäckare. Simons och Baum samlade in och analyserade historiska valutapriser. De sökte

efter återkommande beteenden som kunde ge en uppfattning om vad marknaden sannolikt skulle göra härnäst.

Några av de tidiga modellerna byggde på momentum och trender. Om en valuta hade rört sig i en viss riktning undersökte de om rörelsen hade en tendens att fortsätta. Analysen omfattade även möjliga samband mellan valutor och senare mellan olika råvaror och finansiella marknader.

De första försöken hade alltså tydliga inslag av trendföljning. Simons nöjde sig emellertid inte med en enkel handelsregel, utan ville mäta hur starkt sambandet var, när det fungerade och med vilken sannolikhet rörelsen fortsatte.

Till en början utvecklades valutahandeln väl. Resultaten uppmuntrade Monometrics att utvidga modellerna till bland annat amerikanska obligationsterminer och råvaror. Där visade det sig snart att ett system som fungerat på en marknad inte utan vidare kunde överföras till en annan. Förlusterna växte och den lovande starten följdes av betydande bakslag.

Problemet låg inte bara i modellerna. Trots sin matematiska bakgrund fattade Simons och hans medarbetare fortfarande flera beslut utifrån egna bedömningar. De kunde välja att följa en signal när den kändes övertygande, avstå när den verkade orimlig eller ingripa när en position utvecklades på ett obehagligt sätt. Resultatet blev en blandning av systematiska signaler och diskretionära beslut.

En objektiv modell förlorar sin betydelse om förvaltaren bara följer den när signalerna stämmer överens med den egna uppfattningen. Simons upptäckte att han, trots sin vetenskapliga ambition, inte var immun mot de reaktioner som modellerna skulle begränsa.

Han formulerade då ett betydligt mer krävande mål: modellerna skulle inte bara stödja handelsbesluten, de skulle själva

fatta dem. Systemet skulle avgöra när en position skulle öppnas och stängas utan att en förvaltare i efterhand valde vilka signaler som skulle följas.

Simons ville bygga modeller som kunde arbeta konsekvent även när han själv sov. Därmed skulle han slippa bevaka marknaden och fatta nya diskretionära beslut.

Vägen dit visade sig bli betydligt längre än han först hade föreställt sig. Marknaderna förändrades, samband försvagades och mönster som såg övertygande ut i historiska data fungerade inte alltid i verklig handel. Dessutom saknades det rena och sammanhängande datamaterial som krävdes för att pröva idéerna ordentligt. Innan några tillförlitliga mönster kunde identifieras behövde informationen samlas in, kontrolleras och göras användbar.

Monometrics första år präglades av försök, framgångar, förluster och omprövningar. Simons matematiska bakgrund gav honom ingen omedelbar fördel på Wall Street.

Simons hade ännu inte funnit det arbetssätt som skulle göra företaget berömt under dess senare namn, Renaissance Technologies. Däremot hade han identifierat den princip som skulle styra utvecklingen: marknadsbeslut skulle grundas på mönster som kunde mätas, testas och upprepas, inte på berättelser om vad priserna borde göra.

Simons beskrev senare hur handelns tvära kast påverkade honom. Ena dagen kunde positionerna utvecklas åt rätt håll och få honom att känna sig som ett geni. Nästa dag kunde marknaden vända och framkalla den motsatta känslan. Det var, som han uttryckte det, inget sätt att leva sitt liv.

Trendföljning blev därför en utgångspunkt, men inte slutmålet. Simons sökte sig gradvis mot kortare statistiska samband som uppträdde oftare och minskade beroendet av ett fåtal stora

marknadsrörelser. För att lyckas behövde han mer data, kraftfullare datorer och medarbetare som kunde betrakta marknaden ur andra perspektiv än de traditionella på Wall Street.

Vetenskapsmän i stället för marknadsguruer

Jim Simons viktigaste insikt var kanske inte att matematik kunde användas på finansmarknaden, utan att han själv inte behövde lösa problemet ensam. Om marknaderna innehöll mönster som gick att identifiera borde de bästa personerna för uppgiften vara forskare som var vana vid att arbeta med komplicerade system, stora datamängder och osäkra samband.

Han sökte inte hjälp från traditionella fondförvaltare, aktieanalytiker eller ekonomer med bestämda uppfattningar om räntor och konjunktur. I stället rekryterade han matematiker, statistiker, fysiker, kodknäckare och datavetare.

Många hade ingen erfarenhet av finansmarknaden när de anställdes. För Simons var det snarare en tillgång. De hade inga bestämda föreställningar om hur marknader borde fungera och kunde därför undersöka vad data faktiskt visade.

Leonard Baum blev en av de första viktiga medarbetarna. Han var en av upphovsmännen till Baum–Welch-algoritmen, en metod för att uppskatta dolda processer bakom observerade data. Baum misstänkte att finansmarknader kunde analyseras på liknande sätt: priserna var synliga, medan de underliggande tillstånden behövde uppskattas.

En annan betydelsefull rekrytering var James Ax, en framstående algebraiker som Simons kände från Stony Brook. Ax hade gjort en framgångsrik akademisk karriär men lockades av möjligheten att använda avancerad matematik på ett helt nytt område. Han utvecklade Baums modeller vidare och försökte

anpassa dem till fler valutor, råvaror och terminsmarknader.

I takt med att modellerna utvecklades växte också ambitionerna. År 1982 bytte Monometrics namn till Renaissance Technologies. Verksamheten skulle bedrivas som i ett vetenskapligt laboratorium: hypoteser skulle formuleras, prövas mot data och förkastas om resultaten inte höll.

År 1988 registrerades Renaissance Technologies som CTA och blev därmed formellt en del av Managed Futures-industrin. Samma år startades kvantfonden Medallion Fund, med Axcoms modeller som grund för handeln. Namnet Medallion anspelade på de matematiska utmärkelser som Simons och Ax hade fått under sina akademiska karriärer.

De första resultaten var lovande men ojämna. Under 1989 drabbades fonden av en drawdown på omkring 30 procent. Ax ansåg att nedgången låg inom modellens förväntade risk och ville fortsätta. Simons valde däremot att stoppa handeln och undersöka systemet på nytt. Konflikten slutade med att Ax lämnade verksamheten.

För att återuppbygga modellen vände sig Simons till Elwyn Berlekamp, professor vid Berkeley och expert på informationsteori och kodning. Hans arbete med att skilja information från brus hade tydliga paralleller till finansmarknaden.

Berlekamp var skeptisk till modeller som försökte förklara marknadens långsiktiga utveckling. Han föredrog ett stort antal kortare affärer där varje enskild position bara behövde ha en liten statistisk fördel. Tillsammans med Simons, Henry Laufer och andra forskare arbetade han med att göra handeln snabbare, mer konsekvent och mindre beroende av enskilda bedömningar.

Henry Laufer hade tidigare varit matematiker vid Stony Brook och blev en av Renaissances mest långvariga och betydelsefulla forskare. Han bidrog till att förena företagets många separata

modeller i en sammanhängande struktur.

Signalerna kunde vägas samman så att olika regler inte behövde konkurrera om vilka affärer som skulle genomföras. Systemet bedömde portföljen som en helhet och sökte den kombination av positioner som bäst utnyttjade de statistiska fördelar som modellerna hade identifierat.

Under Berlekamps ledning omarbetades Medallions handel. När fonden återupptog verksamheten 1990 blev resultatet en nettovinst på över 50 procent under året. Berlekamp återvände därefter till den akademiska världen, men de förändringar som han och forskarlaget hade genomfört blev en viktig del av den fortsatta utvecklingen.

Nästa stora steg kom genom Peter Brown och Robert Mercer. De arbetade tidigare vid IBM:s forskningsavdelning med datoriserad taligenkänning. Uppgiften var att få datorer att tolka tal utan att först lära dem språkets grammatiska regler. I stället matades systemen med stora mängder text och tal, varefter algoritmerna uppskattade vilka ord och ordkombinationer som var mest sannolika.

Arbets sättet passade Simons syn på marknaden. Ett samband behövde inte ha en fullständig ekonomisk förklaring, men det måste återkomma tillräckligt ofta och överleva noggranna tester.

Brown och Mercer anslöt till Renaissance 1993. Deras erfarenhet av språkmodeller och statistiska sannolikheter gjorde det möjligt att analysera fler signaler och väga samman dem i ett gemensamt system.

Ingen enskild signal behövde vara särskilt stark. Fördelen kunde vara mycket liten och ibland bara existera under en kort tid. När hundratals eller tusentals sådana signaler kombinerades över många marknader och affärer kunde de däremot skapa

ett stabilare resultat som samtidigt var svårt att efterlikna.

Organisationen byggdes för att stödja detta arbete. Forskarna arbetade inte i isolerade grupper som hemlighöll sina idéer för varandra. Resultat, data och metoder gjordes tillgängliga inom företaget så att en upptäckt från ett område kunde förbättra modellerna inom ett annat. En ny signal måste passa in i det gemensamma systemet och bedömas utifrån hur den påverkade hela portföljen.

Simons roll blev allt mindre lik en traditionell fondförvaltares. Han satt inte ensam och fattade beslut om dollarn, guldet eller obligationsmarknaden.

Hans främsta uppgift var att hitta ovanligt skickliga vetenskapsmän, få dem att samarbeta och skapa en miljö där idéer kunde prövas utan hänsyn till prestige. En modell bedömdes efter hur väl den klarade testerna, även om den hade utvecklats av företagets mest framstående matematiker.

Renaissances viktigaste tillgång blev därmed inte en enskild modell, utan ett arbetssätt som gjorde det möjligt att ständigt söka efter nya samband och överge dem som hade slutat fungera. Många av mönstren var för svaga för att synas i ett vanligt prisdiagram och framträdde först när stora mängder historiska data jämfördes.

När tusentals samband prövades kunde några se lönsamma ut enbart av slump. Renaissance måste därför avgöra vilka mönster som överlevde utanför den period där de hade upptäckts och förkasta dem som bara beskrev historiskt brus.

Detta skilde sig från långsiktig trendföljning. En trendmodell kan gå igenom flera svaga år därför att marknaden saknar tydliga rörelser, utan att den grundläggande principen har slutat fungera. Ett kortsiktigt statistiskt samband kan däremot försvinna helt när marknadsens struktur förändras, fler aktörer

börjar utnyttja det eller kostnaderna blir större än fördelen.

Arbetet blev aldrig färdigt. Modellerna måste ständigt omprövas och nya möjligheter sökas. Renaissances framgång låg lika mycket i förmågan att fortsätta söka som i de upptäckter företaget redan hade gjort.

Exceptionell avkastning

Mellan 1988 och 2018 uppges Medallion ha genererat en genomsnittlig årlig bruttoavkastning på omkring 66 procent. Efter avgifter återstod ungefär 39 procent per år. Fondens avgifter kom så småningom att uppgå till omkring fem procent av kapitalet och 44 procent av vinsten, långt över hedgefondbranschens traditionella modell med två procents förvaltningsavgift och 20 procents prestationsbaserad avgift.

En årlig avkastning på närmare 40 procent efter avgifter är anmärkningsvärd. När den upprepas under flera årtionden blir ränta-på-ränta-effekten svindlande.

Under de 31 åren från början av 1988 till utgången av 2018 skulle en dollar som placerades i Medallion teoretiskt ha vuxit till omkring 21 000 dollar efter avgifter, om samtliga vinster hade kunnat återinvesteras. Medallion uppges dessutom ha skapat mer än 100 miljarder dollar i sammanlagda handelsvinster.

År 2018 markerar inte slutet för Medallion, utan slutåret i den mest citerade sammanställningen av fondens långsiktiga resultat. Sedan de sista externa investerarna löstes ut 2005 har Renaissance inte publicerat någon löpande resultathistorik för utomstående.

Historiken fram till 2018 blev känd framför allt genom Gregory Zuckermans efterforskningar inför den läsvärda boken *The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant*

Revolution. Uppgifter om fondens resultat därefter har endast blivit kända sporadiskt.

De externa investerarna löstes ut eftersom Medallion hade en tydlig kapacitetsgräns. Fonden handlade ofta och försökte utnyttja små prisrörelser som snabbt kunde försvinna. Om ordena blev för stora påverkade de priserna och försämrade resultatet. En modell som fungerade utmärkt med hundra miljoner dollar kunde inte förväntas ge samma procentuella avkastning med tio miljarder.

Renaissance skyddade Medallions avkastning genom att begränsa fondens storlek. Efter att de externa investerarna lösts ut blev fonden i huvudsak tillgänglig för företagets anställda och ägare. När kapitalet nådde taket för vad modellerna kunde hantera betalades vinsterna ut i stället för att återinvesteras. Företaget avstod därmed från ytterligare kapital för att skydda strategins förutsättningar.

Två helt olika Renaissance

Medallion var inte Renaissance Technologies enda fond. Företaget startade även flera program för externa investerare, däribland Renaissance Institutional Equities Fund, RIEF. Dessa fonder var konstruerade för att förvalta betydligt större kapital och byggde därför på andra modeller, längre tidshorisonter och mer likvida positioner.

Resultaten blev också helt annorlunda. Under finanskrisen 2008 uppges Medallion ha stigit med omkring 80 procent efter avgifter, medan RIEF förlorade ungefär 16 procent. Skillnaden blev åter tydlig 2020. Medallion steg då med omkring 76 procent, samtidigt som RIEF föll med närmare 20 procent och Renaissance Institutional Diversified Alpha förlorade nästan 32

procent.

Organisationen kunde alltså under samma år uppvisa både en exceptionell vinst och betydande förluster. Det visar att Renaissances framgång inte kan förklaras enbart med tillgången till skickliga matematiker, avancerade datorer eller stora datamängder. Avgörande var vilka modeller som användes, hur snabbt de handlade och hur mycket kapital strategierna behövde bära.

Medallions avkastning ska därför inte enbart tillskrivas de matematiska signalerna. Resultatet skapades genom samspelen mellan forskning, datakvalitet, diversifiering, belåning, riskkontroll, effektiv orderhantering och en ovanlig disciplin i fråga om kapacitet. Om någon av dessa delar hade saknats hade samma modeller sannolikt gett ett helt annat resultat.

Jim Simons fann ingen formel som visade vart marknaden skulle gå. Renaissance byggde i stället en organisation som kunde upptäcka och utnyttja många små statistiska fördelar. Medallions historik blev möjlig därför att hela kedjan fungerade och fonden förblev tillräckligt liten.

Epilogue

På avstånd

Framgångsrik spekulation på finansmarknaden handlar ofta om att stå utanför flocken och gå sin egen väg. Den stora ironin är att trendföljning i grunden bygger på motsatsen. När tillräckligt många marknadsaktörer driver ett pris i samma riktning försöker trendföljaren följa med.

Samtidigt innebär beslutet att investera i Managed Futures att avvika från den traditionella investerarflocken. Trots sin långa historia och etablerade roll i institutionella portföljer har förvaltningsformen aldrig fått någon större spridning. Trendföljaren följer alltså flocken på marknaden, medan investeraren som väljer Managed Futures går sin egen väg.

Trendföljaren följer dessutom flockens rörelse utan att behöva dela dess övertygelse. Han behöver inte tro att guld ska fortsätta stiga, att räntorna ska falla eller att en viss valuta är undervärderad.

Modellen konstaterar att priset rör sig i en viss riktning och tar en position därefter. När rörelsen upphör eller vänder stängs positionen. På så sätt följer modellen flocken utan att dras med i berättelsen som omger den.

Detta avstånd är viktigt. Den som blir övertygad om en marknads långsiktiga potential riskerar att behålla sin position

även efter att trenden har vänt och därmed lämna tillbaka en stor del av vinsten. Investeraren följer då med marknaden både upp och ned i samma långa position. Sådana investerare brukar kallas *permabulls* – ständiga optimister som förblir positiva oavsett vad priset visar.

Även en till synes bred portfölj kan vila på samma ekonomiska förutsättningar. När en kris förändrar dessa förutsättningar kan tidigare svaga samband förstärkas och flera tillgångar falla samtidigt. Då blir investerarens reaktion och tiden till återhämtning minst lika viktiga som den procentuella nedgången.

Managed Futures löser inte alla dessa problem och stiger inte automatiskt varje gång aktiemarknaden faller. Förvaltningsformen tillför i stället en avkastningskälla som ger möjlighet att utnyttja rörelser i båda riktningarna, utan att vara beroende av samma ekonomiska utveckling som traditionella investeringar.

Förvaltaren behöver då inte veta var nästa stora rörelse kommer att uppstå. De första tydliga rörelserna kan vid stigande inflation uppstå i råvaror, vid en recession på räntemarknaden och vid en finansiell kris på valuta- eller aktiemarknaden.

Nästa betydande trend kan lika gärna börja på en marknad som för tillfället får liten uppmärksamhet – kakao, kaffe, bomull, socker, apelsinjuice, nötkreatur eller grisar. Det avgörande är att modellen kan upptäcka rörelsen och anpassa positionerna efter den.

Principerna framstår ofta som enkla. Köp marknader som stiger, sälj marknader som faller, begränsa förlusterna och låt vinsterna växa. Svårigheten ligger i att leva med konsekvenserna.

De flesta signaler utvecklas inte till stora trender. Många positioner avslutas därför med små förluster, och flera sådana förluster följer ibland efter varandra. Under utdragna perioder

utan trend saknar strategin de rörelser som behövs för att skapa ny avkastning.

Det kan vara lockande att förkorta förlustperioderna och öka andelen vinnande affärer. Sådana justeringar riskerar dock att göra strategin mindre robust och överanpassad till historiska data.

Det verkliga provet kommer under drawdowns, förlustår och långa perioder utan nya högstanivåer, särskilt när andra investeringar utvecklas starkt. Förvaltaren känner modellen och dess historiska svackor. Investeraren ser däremot främst att kapitalet står stilla. Beslutet att lämna kan därför kännas rationellt även när strategin fungerar som avsett.

Att följa flocken på avstånd innebär att respektera marknadens rörelse utan att låta sig uppslukas av den. Trendföljaren försöker inte förutse vart flocken ska gå. Han väntar tills den rör sig, följer med så länge riktningen består och kliver åt sidan när den vänder.

Det är vad det innebär att följa flocken på avstånd.

